

- 4단계 두뇌한국(BK)21 사업 -
미래인재 양성사업
과학기술 분야(교육연구팀)
2차 중간평가 보고서

2026. 7.

교 육 부
한 국 연 구 재 단

보고서 표지

『4단계 BK21사업』 미래인재 양성사업(응용과학 분야)
교육연구팀 2차 중간평가 보고서

관리번호	4299990214053						
사업분야	응용과학	신청분야	컴퓨터	단위	전국	구분	교육연구팀
학술연구 분야 분류코드	구분	관련분야		관련분야		관련분야	
		중분류	소분류	중분류	소분류	중분류	소분류
	분류명	컴퓨터학	인공지능	컴퓨터학	정보보호		
	비중(%)	70%		30%		0%	
학과(학부)	가천대학교 IT융합공학과						
교육연구 팀명	국문) FAST형 인공지능융합 인력양성팀						
	영문) FAST Artificial Intelligence Convergence Center						
교육연구 팀장	소 속		가천대학교 IT융합대학 컴퓨터공학과				
	직 위		교수				
	성명	국문	황성운	전화	031-750-5327		
				팩스			
		영문	Seong Oun Hwang	이동전화	010-3839-4990		
				E-mail	sohwang@gachon.ac.kr		
연차별 총 사업비 (백만원)	구분	5차년도 (‘24.3.~’25.2.)			6차년도 (‘25.3.~’26.2.)		
	국고지원금	220			220		
총 사업기간		2020. 9. 1. ~ 2027. 8. 31.(84개월)					
평가 대상 기간		2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.(24개월)					
본인은 『4단계 BK21』 사업 2차 중간평가 보고서를 제출합니다. 아울러, 보고서에는 사실과 다른 내용이 포함되지 아니하였으며 만약 허위 사실이나 중대한 오류가 발견될 경우에는 그에 상응하는 불이익을 감수하겠다는 서약합니다.							
2026년 7월 7일							
작성자	교육연구팀장			황성운 (인)			
확인자	가천대학교 산학협력단장			박태식 (인)			
확인자	가천대학교 총장			이길여 (인)			
한국연구재단 이사장 귀하							

2026년 7월 7일

작성자	교육연구팀장	황성운 (인)
확인자	가천대학교 산학협력단장	박태식 (인)
확인자	가천대학교 총장	이길여 (인)

한국연구재단 이사장 귀하

〈보고서 요약문〉

중심어	인공지능융합	경량 AI	고성능 AI
	안전 AI	신뢰 AI	빅데이터
	헬스케어	의료	사이버보안
교육연구팀의 비전과 목표	□ 비전 - 인공지능융합 분야에서 첨단 핵심 원천 기술을 선도하고 이를 산업 현장에 창의적이고 협업적으로 접목하는 글로벌 고급 인력 양성 □ 목표 - 교육목표: 1) 융합기반 글로벌 교육과정 체계 구축 및 인프라 확보 2) 실무 중심의 인공지능융합형 미래인재 교육과정 개발 3) 인공지능융합 분야 협업형 전문가 배출 - 연구목표: 1) 인공지능융합 분야 핵심 원천 기술 리더쉽 확보 2) 산학 공동 연구를 통한 고신뢰 인공지능 기술 개발 3) 시장 선점 가능한 혁신적인 인공지능 기술 개발 - 국제화목표: 1) 지속 가능한 국제화를 위한 기반 조성 2) 외국 선도그룹과 공동 교육 과정 개설 3) 국제 공동 연구를 통한 연구 역량 증진 - 사회기여목표: 1) 사회문제를 인공지능융합 신서비스를 통해 해결 2) 산업체에 최신 첨단 인공지능 기술 컨설팅 3) 인공지능 위험 요소 해결을 통한 안전한 사회 구축에 기여		
교육역량 영역	□ 교육역량 달성실적 - 평가 대상 기간 동안 석사 41명, 박사 30명 등 총 71명의 우수대학원생 확보 - 평가 대상 기간 동안 13명의 학생이 졸업하였으며 2명은 대학원 진학, 5명은 대학/중견기업 연구원으로 취직하여 전공 적합성이 매우 높음 - 평가 대상 기간 동안 참여대학원생 SCI급 논문 총 28편, IF 총합 165.7 (논문 1편당 IF 5.9) - 평가 대상 기간 동안 참여대학원생 국내특허 등록 7건 - 해외 우수대학 벤치마킹을 통해 실용적인 문제 해결을 위한 AI 트랙 구성 - 최신 기술동향을 반영한 AI 트랙 36과목 운영 및 신설 4차 산업혁명 핵심 인력양성을 위한 일관된 교육과정 개편 및 학사관리 - 학기별 2회의 수업만족도 조사 및 피드백 반응을 통한 강의 개선 - 영국 버밍햄 대학에 국제 인턴쉽 파견 2명(6개월) - 평가 대상 기간 동안 국제공동논문지도 5명 - 외국 선도그룹과 공동 교육과정으로 AI 융합 아카데미 운영(2개월) - 국내외 학술대회, 강화된 인센티브 제도, 국제공동연구 작성 세미나, 국제 연수 교육 등 다양한 제도를 통해 교육 활동을 지원 - 매월 말 모든 BK 학생 및 지도 교수가 참여하는 BK 세미나를 개최함으로써, 각 연구실의 연구 및 논문 정보 공유를 통해 BK 참여 구성원의 연구 수월성 향상 - 평가 대상 기간 동안 우수 신진연구인력 2명을 신규 유치하여, 현재까지 총 3명의 우수 신진연구인력을 유치함 - 평가 대상 기간 동안 해외 우수 신진연구인력 풀 관리를 통한 해외연구자 8		

연구역량 영역

명 확보

□ 연구역량 달성실적

• AI 핵심 원천 기술을 융합적으로 연구하고, 헬스케어 및 의료 환경에 적용함으로써 실용적·혁신적 인공지능 기술 개발

- 경량 헬스케어 AI 연구

- AI 핵심 기술 융합을 통한 경량 헬스케어 및 고신뢰도 의료 AI 연구

• 평가 대상 기간 동안 세계적 수준의 논문 발행 (10% JCR 저널/Top Conference) 29편 달성

• 참여교수 주요 실적 (2024.3.1.-2026.2.28.)

항목	목표	실적	달성도
10% JCR 저널	21편	29편	138%
SCI급 논문편수	53편	119편	225%
Impact Factor 평균	3.0	5.62	187%
특허	21건	13건	62%
기술이전	4건	4건	100%
연구비(1인당)	4억	5.2억	130%

• 참여교수 특허실적 (2024.3.1.-2026.2.28)

특허					
참여교수				대학원생	
해외 등록	해외 출원	국내 등록	국내 출원	국내 등록	국내 출원
0	1	9	3	7	2

• 참여교수 기술이전 (2024.3.1.-2026.2.28.) 4건, 총 10,000만원

□ 산업·사회에 대한 기여도

• 20개의 국내 MOU 체결 기관, 판교테크노밸리의 협력기업을 중심으로 산학 협력 체계를 구축 및 운영

• 평가 대상 기간 동안 총 41억178만원 연구비 수주 (교수 1인당 총 5.2억)

• 평가 대상 기간 동안 기술이전 4건을 통하여 산업체에 최신 첨단 인공지능 기술 컨설팅

• Data-Centric AI 연구를 통하여 성남산업단지를 중심으로 산학협력기반 마련

• AI 위험 요소분석에 대한 3건의 정책과제를 통해 안전한 사회 구축에 기여

• 산업 문제 해결과 관련된 교육프로그램 운영 5건

• 6건의 국제공동연구를 진행

• 평가 대상 기간 동안 해외 기관과 MOU 7건 추가로 체결

• 국제학술대회 1건, 온라인 국제 세미나 4건, 오프라인 국제 워크숍 2건 유치

• 대학원생 국제화를 위한 IEEE 학생지부 설립 2건

향후 계획

• 최신 기술동향을 반영한 실무 중심의 지속적 교육과정 운영

• 산학 협력연구를 통한 현장 맞춤형 기술개발 및 기술적 애로사항 해결

• 특허 등록 및 기술이전 장려

• 산학협력 기반의 교육 및 연구프로그램 지속적 개발 및 운영

• 지역사회 및 산업사회에 대한 기여도 강화

• 지속 가능한 국제화를 위한 기반 조성 및 국제 협력 강화

목 차

I. 교육연구팀의 구성, 비전 및 목표	1
1. 교육연구팀 구성	2
1.1 교육연구팀장의 교육·연구·행정 역량	2
1.2 대학원 학과(부) 소속 전체 교수 및 참여연구진	4
1.3 교육연구팀 대학원 학과(부) 현황	4
2. 교육연구팀의 비전 및 목표	7
2.1 교육연구팀의 비전 및 목표 달성도	7
II. 교육역량 영역	18
1. 교육과정 구성 및 운영	19
1.1 교육과정 구성 및 운영 실적	19
1.2 과학기술·산업·사회 문제 해결과 관련된 교육 프로그램 현황과 구성 및 운영 실적	32
2. 인력양성 현황 및 지원 실적	33
2.1 평가 대상 기간 대학원생 인력 확보 및 배출 실적	33
2.2 교육연구팀의 우수 대학원생 확보 및 지원 실적	34
2.3 참여대학원생 취(창)업의 질적 우수성	37
3. 대학원생 연구역량	38
3.1 참여대학원생 연구 실적의 우수성	38
3.2 대학원생 연구 수월성 증진 실적	50
4. 신진연구인력 운용	53
4.1 우수 신진연구인력 확보 및 지원 실적	53
5. 참여교수의 교육역량	56
5.1 참여교수의 교육역량 대표실적	56
6. 교육의 국제화 전략	57
6.1 교육 프로그램의 국제화 실적	57
III. 연구역량 영역	62
1. 참여교수 연구역량	63
1.1 연구비 수주 실적	63
1.2 연구업적물	66
1.3 교육연구팀의 연구역량 향상 실적	74
2. 산업·사회에 대한 기여도	78
2.1 산업·사회 문제 해결 기여 실적	78
3. 연구의 국제화 현황	80
3.1 참여교수의 국제화 현황	80

〈부록〉 첨부자료

I. 교육연구팀의 구성, 비전 및 목표

I. 교육연구팀의 구성, 비전 및 목표

1. 교육연구팀 구성

1.1 교육연구팀장의 교육·연구·행정 역량

성명	한글	황성운	영문	HWANG, SEONG OUN
소속기관	가천대학교 IT융합대학 컴퓨터공학과			

<표 1-1> 평가 대상 기간(2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.) 내 교육연구팀장 변경 현황

연번	성명	교육연구팀장 수행 기간 (YYYYMMDD-YYYYMMDD)	변경 사유
1			
2			

□ 교육 역량

- 교육연구팀장인 황성운 교수는 2020년 3월 1일부로 가천대학교 컴퓨터공학과 교수로 재직하고 있으며, 현재 박사 4명과 석사 19명 배출했으며, 석사 3명을 지도하고 있음
- 황성운 교수는 **교육을 학내로 그치지 않고**, 사이버보안 및 인공지능 분야 전문가 초빙 워크숍을 매년 개최하여 **산업계 발전 기여**에 대한 공로로 2015 Secure Korea 대상을 수상함
- 최신 지식을 교육으로 체계화하기 위해 **정보보안 분야 국내도서 5권 및 국제도서 1권을 집필하였고**, 사이버보안챌린지 등 각종 대회에 학생들을 참여시켜 연구를 실무 교육에 연계시키고 있음
- 2022년 가천대 대학원생들을 IEEE Student Branch at Gachon University), IEEE Sensors Council Student Branch Chapter를 창설하도록 지도하여 **교육의 국제화**에 기여하고 있음
- **판교테크노밸리 기업들의 소프트웨어 개발에 Project Specialist로서 자문을 제공해오고 있으며** 소프트웨어 마에스트로 과정에 멘토로 활동하는 등 산업계 교육에도 노력해옴

□ 연구 역량

- 황성운 교수는 **암호와 사이버보안이라는 정보보호 두 분야를 연구해오고 있으며**, 블록체인과 같은 분산 컴퓨팅 환경에서의 보안 문제, 인공지능 기술 자체의 보안 문제, 인공지능을 정보보호에 활용하는 방안 및 **최신 동향인 데이터 중심 인공지능 (Data-Centric AI) 등으로 연구 분야를 확장하여 산업계의 AI 확산을 촉진하고 있음**
- 상위 10% 저널에 21편 논문 게재 (2%: 1편, 3%: 3편, 4%: 9편, 5-10%: 8편)한 것을 비롯하여 현재 까지 201편의 저명 학술지 논문, 97편의 학술대회 논문, 22건의 국내특허 등록 및 수차례의 국제 학회 초청 강연을 하는 등 활발한 연구 활동을 수행하고 있음
- 국제 저널인 ETRI Journal (SCD), Sensors (SCD), KSII Transactions on Internet and Information Systems (SCD), IEIE Transaction on Smart Processing and Computing (Scopus)에서 Editor로 활동 중이며, ETRI Journal (SCD), Neural Computing and Applications (SCI), Journal of Intelligent & Fuzzy Systems (SCIE), Springer's Lecture Notes in Electrical Engineering, International Journal of Internet Technology and Secured Transactions, Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAD) 등에서 Guest Editor, Associate Editor, Expert Adviser, Academic Editor 등으로 활동함

- 국제 컨퍼런스 ICGHIT, ICoICT, DIAT 등에서 조직위원장, 프로그램위원장, 체어 등을 역임하고 있으며, 연구업적을 인정받아 2018 ICGHIT학회 우수논문상, 2019 대한전자공학회 논문상 수상, 2022년 가천대학교 가천학술상 수상, 2023년 가천대학교 총장특별장려금 특별상 수상, 2023년 과학기술정보통신부 장관상 수상, 2024년부터 가천대학교 연구 우수 교수 선정, (2024~2025) 스탠포드/엘스비어 세계 최상위 2% 연구자 선정
- 2022년 활발한 국제적 연구 활동을 인정받아 IET(Institution of Engineering and Technology) 학회 Fellow로 선임되었으며, 2025년부터 IEEE Computer Society의 Distinguished Visitor로 선임됨

□ 행정 역량

- 가천대학교 AI보안연구센터 설립 및 초대 센터장을 맡아서 AI 및 보안 연구 개발, 해외 연구 그룹과 교류, 대학원 국제화 등에 기여하고 있으며, 컴퓨터공학과 내에 인공지능을 사이버보안에 결합시켜 첨단 사이버보안 인력 양성을 위한 스마트보안 전공을 신설함
- 판교테크노밸리 기업들의 소프트웨어 개발에 Project Specialist로서 자문을 제공해오고 있으며 소프트웨어 마에스트로 과정에 멘토로 활동하는 등 산업계 교육에도 노력해옴
- IEEE Senior Member로 IEEE Seoul Section Sensors Council 의장, IEEE Consumer Technology Society SPC Technical Committee 위원, Global Partnership on Artificial Intelligence 전문위원으로서 활발히 국제 학회 활동하고 있으며, 대한전자공학회 컴퓨터소사이어티 회장, 대한전자공학회 인공지능및보안연구회 회장, 대한전자공학회 이사, 한국연구재단 전문위원으로 국내 학회 활성화에 기여하며, 한국해킹보안협회 전문위원, 국방품질연구회 SW분과위원으로 활동 중에 있음

1.2 대학원 학과(부) 소속 전체 교수 및 참여연구진

〈표 1-2〉 교육연구팀 참여교수 현황

연번	성명		연구자 등록번호	세부전공분야	전임/ 겸무(겸임)	신임교수	외국인	사업 참여 여부
	한글	영문						
1	이경현	Lee, Kyunghyun	11320730	로보틱스/로 봇공학	전임	O	X	O
2	이상웅	Lee, Sang-Woon	10135127	시각정보처리	겸임	X	X	O
3	이주형	Lee, Joo Hyung	10837535	전기통신시스 템	겸임	X	X	O
4	임준식	Lim, Joon Shik	10123945	기계학습및지 식처리	전임	X	X	X
5	조진수	Cho, JinSoo	10131274	영상처리	전임	X	X	O
6	최창	Choi, Chang	10177206	인공지능/전 문가시스템응 용	전임	X	X	O
7	황보택근	Whangbo, Taegkeun	10054392	컴퓨터/인공 지능	전임	X	X	X
8	황성운	Hwang, Seong Oun	10193338	인터넷보안	전임	X	X	O

1.3 교육연구팀 대학원 학과(부) 현황

〈표 1-3〉 교육연구팀 참여교수 현황

평가 대상 기간	구분	총 환산 참여교수 수 (단위: 명)		
		기존교수 수	신임교수 수	합계
2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.	임상, 건축학, 인문사회계열 포함	7	1	8
	임상, 건축학, 인문사회계열 제외	7	1	8

〈표 1-4〉 교육연구팀 참여교수 변동 현황

(단위: 명)

구 분	2024년		2025년		비고
	1학기	2학기	1학기	2학기	
총 참여교수 수	5	6	7	6	
신규 참여교수 수	0	1	2	0	
종료 참여교수 수	0	0	1	1	

〈표 1-5〉 평가 대상 기간(2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.) 내 교육연구팀 참여교수 변동 내역

연번	성명	변동 학기	참여/종료	변동 사유	비고
1	이주형	2024년 2학기	참여	겸임 발령	대학원 겸임 IT융합대학 AI·소프트웨어학부 (소프트웨어전공)
2	임준식	2025년 1학기	종료	정년퇴임	
3	이경현	2025년 1학기	참여	신규 임용	
4	이상웅	2025년 1학기	참여	겸임 발령	대학원 겸임 IT융합대학 인공지능학과
5	황보택근	2025년 2학기	종료	정년퇴임	

〈표 1-6〉 교육연구팀 평균 참여대학원생 현황

구분	참여대학원생 수 (단위: 명)			
	석사	박사	석·박사통합	계
4개 학기의 평균	10.25	7.5	0	17.75

〈표 1-7〉 평가 대상 기간(2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.) 내 교육연구팀 외국인 참여대학원생 현황

연번	성명	국적	학사출신대학	공인어학성적		비고
				국어	영어	
1	Rehman, Abdul	파키스탄	University of Engineering and Technology Taxila			
2	Azka	파키스탄	Air University			
3	Gong, Ziyang	중국	Lanzhou University of Arts and Sciences			
4	Karimi, Abdul Hai	아프가니스탄	Pakistan Islamia college Peshawar university			
5	Khan, Taimoor	파키스탄	Islamia College Peshawar			
6	Iqbal, Linta	파키스탄	University of Engineering and Technology Lahore			
7	Mardieva Sevara	우즈베키스탄	Tashkent University			
8	Mohamed Jismy Aashik Rasool	스리랑카	Gachon University			
9	Talal, Muhammad	파키스탄	University of Engineering and Technology (UET) Taxila			
10	Yasir, Muhammad	파키스탄	Abdul Wali Khan University			

2. 교육연구팀의 비전 및 목표

2.1 교육연구팀의 비전 및 목표 달성도



<FAST형 인공지능융합 인력양성팀 비전>

□ 비전

- 인공지능융합 분야에서 첨단 핵심 원천 기술을 선도하고 이를 산업 현장에 창의적이고 협업적으로 접목하는 글로벌 고급 인력 양성

□ 목표

- 목표 설정 배경

- 인공지능 분야에 선제적인 특성화를 추진하는 가천대 현황, 본 대학이 소속된 판교테크노벨리가 우리나라 대표적인 인공지능 업체들의 산실이라는 특성, 본 학과에 다양한 인공지능 분야 교수들이 다수 포진해 있는 점, 세계 저명대학 인공지능 대학원 벤치마킹 및 사례 분석 결과를 토대로 다음과 같이 목표를 설정함

• 교육목표

- 1) 융합기반 교육과정 체계 구축 및 인프라 확보
 - 글로벌 교육과정 개편체제 및 성과관리를 통한 운영의 내실화 제고
- 2) 인공지능융합형 미래인재 교육과정 개발
 - 사례 중심의 글로벌 실무형 교육 지향
- 3) 인공지능융합 분야 협업형 전문가 배출
 - 인공지능 관련 분야 기술 개발 선도 및 산업 활성화에 기여

• 연구목표

- 1) 인공지능융합 분야 핵심 원천 기술 리더쉽 확보
 - 안전하면서 정확도 및 성능이 높은 인공지능 지향
- 2) 산학 공동 연구를 통한 실용적인 인공지능 기술 개발
 - 임베디드, 빅데이터, IoT 등 4차산업혁명 환경 요구 사항 고려
- 3) 시장 선점 가능한 혁신적인 인공지능 기술 개발
 - 잠재 수요가 높은 인공지능 응용 분야 (헬스케어, 의료) 선택 및 집중

• 국제화목표

- 1) 지속 가능한 국제화를 위한 기반 조성
 - MOU 체결을 통한 해외 우수 연구자 (그룹)과 협력 강화
 - 2) 외국 선도그룹과 공동 교육 과정 개설
 - 공동학위과정, 공동논문지도, 국제 연수 프로그램 공동 운영
 - 3) 국제 협력을 통한 연구 역량 증진
 - 국제 공동 연구 프로젝트를 발굴하여 국제화 역량 고도화
- 사회기여목표
- 1) 사회문제를 인공지능융합 신서비스를 통해 해결
 - 세계적 유행병 등 사회문제를 인공지능의 파워를 이용해서 해결 단초 제공
 - 2) 최신 첨단 인공지능 기술 발전 홍보
 - 일반 대중 또는 지역 산업체에 인공지능 기술 발전 트렌드 홍보
 - 3) 인공지능 위험 요소 해결을 통한 안전한 사회 구축에 기여
 - 인공지능이 야기하는 위험 요소 식별 및 방지 방안 검토 제공



〈FAST형 인공지능융합 인력양성팀 목표〉

□ 목표 달성 실적

- 1) 교육목표 달성실적
 - 영국 버밍햄 대학 및 이스라엘 벤구리온 대학과 같은 외국 선도그룹과 공동 교육 과정 개설
 - 국내외 우수대학 벤치마킹을 통해 실용적인 문제 해결을 위한 AI 트랙 구성
 - 최신 기술 동향을 반영한 AI 트랙 36과목 구성

트랙명	과목수	과목명
AI Core	10	확률및통계특론, 고급 알고리즘, 최적화 알고리즘, 인공지능, 기계학습, 패턴인식, 컴퓨터 비전 I, 머신러닝최적화, 데이터 중심 AI 개론, AI핵심기초

AI 기초	15	빅데이터 분석, 인공지능특론, 기계학습특론, 신경망특강, 데이터마이닝, 컴퓨터 비전 II, 고급패턴인식, 텍스트마이닝, 지식추론특강, AI융합보안, 기계학습응용, 인공지능응용, 디지털영상처리, 디지털신호처리, 시스템보안
AI 응용	11	기계학습응용, 인공지능응용, 인공지능및빅데이터분석SW플랫폼, 인공지능기반 영상인식, AI정보보안응용, 자연어처리응용, 지식베이스처리특론, 최신디지털컨버전스, 문화기술특론, 가상현실, 컴퓨터공학콜로키움 1

- 과학기술·산업·사회 문제 해결을 위한 PBL 기반 교육
- 교육의 충실성과 지속성을 개선을 통한 교육과정 및 학사과정 운영
- 학기별 2회의 수업만족도 조사 및 피드백 반영을 통한 강의 개선
- 가천대학교 교수학습개발센터를 통한 교수법 선진화 방안 및 학습역량 강화프로그램 지원
- 인공지능 핵심 기술과 응용 기술 간의 융합형 교육
- **해외 MOU 기관인 영국 버밍햄 대학교 인턴쉽 파견을 통한 글로벌 교육 (6개월, 2명)**
- 평가 대상 기간 동안 국제 공동논문지도 5명(석사 2명: 박준영, Abdul Rehman, 박사 3명: 윤준호, 정남규, Ziyang Gong)
 - 싱가포르 난양공대 Dusit Niyato 교수와 이주형 교수는 박준영 석사에 대해 공동논문지도를 함
 - 영국 워릭대 Abdul Majeed 교수와 황성운 교수는 Abdul Rehman 석사에 대해 공동논문지도를 함
 - 스페인 마드리드공과대 David Camacho 교수와 최창 교수는 윤준호 박사와 정남규 박사에 대해 공동논문지도를 함
 - 미국 윌리엄페터슨대 Kiho Lim 교수와 최창 교수는 윤준호 박사에 대해 공동 논문지도를 함
 - 중국 호하이대 Xin Su 교수와 최창 교수는 Ziyang Gong 박사에 대해 공동 논문지도를 함
 - 이탈리아 살레르노대 Christian Esposito 교수와 최창 교수는 윤준호 박사에 대해 공동 논문지도를 함
- 연구 성과를 교육에 활용하여 선순환 구조 구축
- 참여교수 교육 저서 실적 2건
 - Modern Cryptography with Proof Techniques and Implementations
 - Motion Planning
- 참여대학원생 연구역량 강화 (2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.)
 - 참여대학원생 SCI급 논문 총 28편, IF 총합 165.7 (논문 1편당 IF 5.9)
- **해외 학술지에 제출한 44편에 대하여 원어민 교정을 지원**
- 우수대학원생 장학금 지원

유형 \ 학기	2024년 1학기 (학생 수)	2024년 2학기 (학생 수)	2025년 1학기 (학생 수)	2025년 2학기 (학생 수)
특성화학과	4	5	9	4
GL	15	14	11	10

- **교육연구팀에서 사업 참여기간 동안 학교대응자금을 활용 장학금 지원 (119,840,000원 총 30명)**
- 게재/번역비 및 학술대회 지원

	국고	학교대응자금
세미나 자문비	0원	13,971,800원
게재/번역비	11,217,160원	46,954,402원
학술대회	150,000원	52,138,379원

- SCI급 우수논문 발표 대학원생 장학금
 - SCI급 논문을 주저자로서 발표한 일반대학원 재학생에 대학원위원회 심의를 거쳐 장학금 지급

- 지급금액(Journal Ranking : 장학금액/편당)

가. 상위 5% 이내 : 500,000원

나. 상위 30% 이내 : 300,000원

다. 70% 이내 : 200,000원

라. 70% 이하 : 100,000원

- 연구 수월성 증진을 위한 BK21 세미나 운영(20년부터 매월 마지막주 금요일에 개최)

초청 연사	직위	내용
Khan Safiullah	박사과정	IEEE Internet of Things 논문 게재 노하우 공유
Khan Safiullah	박사과정	IEEE Consumer Electronics 논문 게재 노하우 공유
Wai-Kong Lee	박사	Talk: How to conduct research effectively at postgraduate level?
황성운	교수	Career Development with IEEE
Muhammad Waqar	박사	연구분야 소개
Faheem Khan	박사	연구분야 소개
Farhan Amin	박사	연구분야 소개
Abdul Majid	박사	연구분야 소개
Khan Safiullah	박사과정	IEEE Access 논문 작성 및 연구 경험 공유
Wai-Kong Lee	박사	IEEE Transaction on Services Computing 논문 게재 경험 공유
한경현	박사과정	IEEE IT Professional Magazine 논문작성 경험 공유
Abdul Majid	박사	How to select a suitable journal for publication
Wai-Kong Lee	박사	How to build your research network
Abdul Majid	박사	Benefits by Joining a Standardization Community
Wai-Kong Lee	박사	How I obtained insights from the reviewers' Comments: Personal Experience
이명규	박사	Experience Sharing on Collaboratively Writing a Paper
Ahmad	석사과정	Personal experience on writing a first research paper
Abdul Majid	박사	Efficient Strategy of writing a survey paper
한경현	박사과정	Overcoming English language barriers in Research
Adnan Khan	박사	Research Experience and Activities
B. D. Deebak	박사	Research activities and future research plans
Abdul Majid	박사	Data-Centric AI
주윤상	석사과정	Personal experience on writing a paper
김원중	박사	AI Data Analysis for Smart Factory
Muhamadiyev Abdin abi Nuralievich	박사	연구분야 소개
Halimjon Khujamatov	박사	연구분야 소개
Khujamatov Halimjo n Ergashevich	박사	연구분야 소개
Toshpulatov Mukhid din Amonkulovich	박사	연구분야 소개
Abdul Rehman	석사과정	연구분야 소개 (Contrast Learning)
Noor Munir	박사	How to write problem statement and conclusion

2) 연구목표 달성실적

- AI 핵심 원천 기술을 융합적으로 연구하고, 헬스케어 및 의료 환경에 적용함으로써 실용적 • 혁신적 인공지능 기술 개발
 - 경량 헬스케어 AI 연구
 - AI 핵심 기술 융합을 통한 경량 헬스케어 및 고신뢰도 의료 AI 연구
- 평가 대상 기간 동안 세계적 수준의 논문 발행 (10% JCR 저널/Top Conference) 29편 달성

- IEEE Communications Surveys and Tutorials (IF 46.7, Top 0.2%) - 1편
- IEEE Internet of Things Journal (IF 8.9, Top 4.1%) - 5편
- IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (IF 6.8, Top 3.7%) - 1편
- IEEE Transactions on Consumer Electronics (IF 10.9, Top 2.9%) - 4편
- IEEE Transactions on Mobile Computing (IF 9.2, Top 3.5%) - 1편
- IEEE Transactions on Network Science and Engineering (IF 7.9, Top 3.4%) - 1편
- IEEE Transactions on Services Computing (IF 5.8, Top 8.5%) - 1편
- Elsevier Future Generation Computer Systems (IF 6.1, Top 9.9%) - 1편
- Expert Systems with Applications (IF 7.5, Top 6.1%) - 2편
- Information Fusion (IF 15.5, Top 1.7%) - 2편
- Ain Shams Engineering Journal (IF 5.9, Top 7.0%) - 1편
- Alexandria Engineering Journal (IF 6.8, Top 4.7%) - 2편
- Applied Energy (IF 11.0, Top 6.5%) - 1편
- Applied Sciences (IF 2.5, Top 8.4%) - 2편
- Archives of Computational Methods in Engineering (IF 12.1, Top 1%) - 1편
- Computers in Biology and Medicine (IF 6.3, Top 5.2%) - 1편
- MDPI Mathematics (IF 2.2, Top 6%) - 2편

- 참여교수 주요 실적 (2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.)

항목	목표	실적	달성도
10% JCR 저널	21편	29편	138%
SCI급 논문편수	53편	119편	225%
Impact Factor 평균	3.0	5.62	187%
특허	21건	13건	62%
기술이전	4건	4건	100%
연구비(1인당)	4억	5.2억	130%

- 참여교수 특허 (2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.)

특허					
참여교수				대학원생	
해외 등록	해외 출원	국내 등록	국내 출원	국내 등록	국내 출원
0	1	9	3	7	2

- 참여교수 기술이전 4건, 총 10,000만원 (2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.)
- 평가 대상 기간(2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.) 동안에도 IEEE Communications Surveys and Tutorials (2024 JCR IF : 46.7 (최근 5년 IF 42.8), Ranking 상위 0.2%대(Computer Science), 0.4%대(Telecommunications)을 포함한 119편의 SCI급 논문이 이미 온라인게재/채택되었음
- 평가 대상 기간 동안, 총 **41억178만원** 연구비를 수주하였음(교수 1인당 총 5.2억)
- Data-Centric AI 연구를 통하여 성남산업단지를 중심으로 제조 분야 AI 산학모델 수립
 - 성남산업단지관리공단과 MOU 수립
 - Data-Centric AI 연구결과를 제조분야 AI에 적용하기 위한 공동연구 및 세미나 진행
- 국내외 MOU 기관 및 판교테크노밸리 협력기업과의 공동연구 플랫폼 구축

3) 국제화목표 달성실적

- 국제화 역량 증진

- 국제공동연구: 총 사업 기간 동안 3건을 목표로 했으나, 이미 6건을 달성함

해외 우수 신진연구인력 풀 관리를 통한 해외박사학위 연구자 8명 확보

- 대학원생 국제화를 위한 IEEE 지부설립 2건

(가천대 IEEE Student Branch, IEEE Sensors Council Student Branch)

- 1건의 학술대회 운영(ACM ICEA 2020, 2020년 12월 12일~15일)

- 외국 선도그룹과 공동 교육과정으로 AI 융합 아카데미 운영(20. 12. 28 ~ 21. 02. 26, 2개월)

일시	프로그램	강연자
20.12.28~21.01.22	Artificial Intelligence Theory and Exercise	고병철 교수
21.01.05~21.01.06	Security by AI / Security for AI	최대선 교수 (숭실대학교)
21.01.14~21.01.15	Human-Centred Visual Learning & Its Applications :Practical Tips for Computer Vision Research and Paper Writing	장형진 교수 (영국 버밍햄 대학)
21.01.25~21.02.26	Applying Data Sciences for Healthcare and Reinforcement Learning	Usman Qamar 박사 (파키스탄, NUST)
21.02.22~21.02.26	Organizational Information Security Compliance and Auditing	Haider Abbas 박사 (파키스탄, NUST)
21.01.25~21.02.26	Fundamental of Artificial Intelligence with Hands-on Practice	Naeem Ul Islam 박사 (전북대학교 연구교수)

- 2건의 오프라인 국제 워크숍을 진행함으로써 글로벌 교육과정 체계 구축

1. Security, Privacy, and Trust in AI - BrainLink Workshop (2024년 7월)

https://ai-security.org/sub2_1.html?idx=11

Program Schedule

July 8th : Introduction to BrainLink and Discussion of Grant Opportunities

Time	Program	Speaker	Affiliation
13:40-13:50	Opening Remark (BrainLink X-Lab Day and Participants Introduction)	Seong Oun Hwang Jason Xue Wai-Kong Lee	Gachon University CSIRO's Data61 Universiti Tunku Abdul Rahman
13:50-14:00	Welcoming Remark	Hyun Cheol Jeong	IITP (Institute for Information & communication Technology Planning & evaluation)
14:00-14:30	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Bo Li	University of Chicago
14:30-15:00	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Hyoungshick Kim	Sungkyunkwan University
15:00-15:30	Break		
15:30-17:00	Presentation: Opportunities of Joint Research Proposals (NSF, Horizon Europe, ETRI-CSIRO, Global Science & Technology Diplomacy Fund - Strategic Element, Google/Amazon Research Program)	Bo Li Stjepan Picek Xingliang Yuan Hyoungshick Kim Raymond Zhao Feng Liu Xiaoning Du	University of Chicago Radboud University University of Melbourne Sungkyunkwan University CSIRO's Data61 University of Melbourne Monash University
17:00-17:30	Presentation, Q&A (AI Software and Hardware Security)	Stjepan Picek	Radboud University
17:30-18:00	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Hammond Pearce	UNSW Sydney
18:00-20:00	Welcome Dinner	Seong Oun Hwang Jason Xue	Gachon University CSIRO's Data61

July 9th : Latest Technologies in AI and Cybersecurity			
Time	Program	Speaker	Affiliation
09:00-09:30	Presentation, Q&A (AI Formal Method and Software Security)	Guangdong Bai	University of Queensland
09:30-10:00	Presentation, Q&A (AI Software Security)	Xiaoning Du	Monash University
10:00-10:30	Presentation, Q&A (AI and Applied Cryptography)	Raymond Zhao	CSIRO's Data61
10:30-11:30	Panel Discussion (Research Networking and Sharing Startup Experience and Opportunities of Investment)	Bo Li Stjepan Picek Hammond Pearce Taekyoung Kwon Sungyoon Lee Changmin Lee Jun Jin Kong	University of Chicago Radboud University UNSW Sydney Yonsei University Hanyang University KIAS Samsung Electronics
11:30-12:00	Presentation, Q&A (Korea's Association to Horizon Europe)	Stjepan Picek	Ministry of Science and ICT
12:00-14:00	Lunch		
14:00-14:30	Presentation, Q&A (AI and Applied Cryptography)	Xingliang Yuan	University of Melbourne
14:30-15:00	Presentation, Q&A (Establishing an International Joint Research Environment)	Abdul Majeed	Gachon University
15:00-15:30	Break		
15:30-16:00	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Feng Liu	University of Melbourne
16:00-16:30	Presentation, Q&A (Quantum Cryptography)	Hwajeong Seo	Hansung University
16:30-18:00	Panel Discussion (Exchange of Research Ideas, Initiation of Joint Research Proposals)	Wai-Kong Lee Jason Xue Yeonjoon Lee Joobeom Yun Dongwoo Kim Gihyuk Ko	Universiti Tunku Abdul Rahman CSIRO's Data61 Hanyang University Sejong University Dongguk University Cyber Security Research Center at KAIST
18:00-20:00	Dinner & Networking	Raymond Zhao Jason Xue	CSIRO's Data61
July 10th : Initiation of Joint Research Proposals			
Time	Program	Speaker	Affiliation
08:00-09:00	Breakfast		
09:00-09:30	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Jason Xue	CSIRO's Data61
09:30-10:00	Presentation, Q&A (AI and Applied Cryptography)	Wai-Kong Lee	Universiti Tunku Abdul Rahman
10:00-11:30	Panel Discussion (Initiation of Joint Research Proposals and Introducing Potential Opportunities)	Wai-Kong Lee Seong Oun Hwang Myung-Mook Han Gun-Yoon Shin Young Yoon Young Hoon Park	Universiti Tunku Abdul Rahman Gachon University Gachon University Hankyong National University Hongik University Sookmyung Women's University
11:30-12:00 12:00	Wrap up Lunch & Closing	Seong Oun Hwang	Gachon University
July 11th : Talk Concert			
Time	Program	Speaker	Affiliation
10:00-10:10	Opening & Introduction of X-Lab Day (Video)	Jason Xue	CSIRO's Data61
10:10-11:00	Standup Show of Personal Research	Seong Oun Hwang All Speakers	Gachon University
11:00-11:45	Presentation of Research Methodology	Stjepan Picek Guangdong Bai Feng Liu Hammond Pearce Xiaoning Du Raymond Zhao	Radboud University University of Queensland University of Melbourne UNSW Sydney Monash University CSIRO's Data61
11:45-12:30	Presentation of Research Career	Bo Li Stjepan Picek Xingliang Yuan Hammond Pearce Feng Liu Wai-Kong Lee	University of Chicago Radboud University University of Melbourne UNSW Sydney University of Melbourne Universiti Tunku Abdul Rahman
12:30-13:00	Q & A and Closing	Jason Xue Seong Oun Hwang	CSIRO's Data61 Gachon University

2. Security, Privacy, and Trust in AI - International Workshop (2024년 7월)

https://ai-security.org/sub2_1.html?idx=12

Program Schedule		
Time (KST)	Program	Speaker
2:30-3:15	Risk Assessment, Safety Alignment, and Guardrails for Generative Models	Prof. Bo Li
3:15-4:00	Bugs Begin, Bugs Begone: Large Language Models and Hardware Security	Dr. Hammond Pearce
4:00-4:45	AI and Cybersecurity: A Perfect Match...or not?	Prof. Stjepan Picek
4:45-5:30	Discussion on PQC	Prof. Seong Oun Hwang

- AI 전문가를 초빙을 통한 4건의 온라인 국제 세미나를 진행하여 글로벌 교육과정 체계 구축

1. Advances and Challenges of Artificial Intelligence in the Internet-of-Things Era

시간	시간	프로그램	강연자
2021년 7월 15일	09:30-10:20	Reinforcement Learning and Stochastic Optimization: A unified framework for sequential decisions Part 1	Warren Powell 교수 (미국 Princeton 대학)
	10:20-11:00	New Challenges to Face Recognition: Low-Resolution Face Recognition and Periocular Recognition	Cheng-Yaw Low 박사 (연세대)
	11:00-11:40	AI for Information-Centric Networks as a Future Network Technology	김병서 교수(홍익대)
	11:40-12:20	Deep Review of Model Compression in Knowledge Distillation Side	고병철 교수(계명대)
	14:00-14:40	Biometric Cryptosystem: Progress and Challenge	Andrew Beng-Jin Teoh 교수 (연세대)
	14:40-15:20	Maritime, Underwater IoT and AI-based First-order logic TUM-IoT Digital Twin	박수현 교수(국민대)
2021년 7월 16일	09:30-10:20	Reinforcement Learning and Stochastic Optimization: A unified framework for sequential decisions Part 2	Warren Powell 교수 (미국 Princeton 대학)
	10:20-11:00	Overview of Model Compression and Quantization in Deep Learning	Jin-Chuan See 박사 (말레이시아 UTAR)
	11:00-11:40	Edge Federated Learning: Recent Advances and Open Research Problems	Rehmat Ullah 박사 (영국 Queen's 대학)
	11:40-12:20	Hardware Acceleration and Optimization of Deep Neural Networks	송진호 교수 (연세대)

2. IEEE Seoul Section Sensors Council Chapter International Workshop 2021

일자	시간	발표제목	강연자
12.16	09:00 -10:00	Recent Trends in Biometric: Open Set Presentation Attack Detection	Prof. Kevin W. Bowyer (Duke University)
	10:00 -11:00	Efficient Deep Learning at Scale: Hardware and Software	Prof. Yiran Chen (Duke University)
12.17	09:00 -10:00	Quantifying Uncertainty in Machine Learning Based Sensing	Prof. Shervin Shirmohammadi (University of Ottawa)
	10:00 -11:00	Trends for Wearable and Medical Devices	Prof. Subhas Mukhopadhyay (Macquarie University)

3. System-level core technologies for AI realization 워크샵 (2022년 10월 27일)

시간	프로그램	강연자
10:00 - 10:50	Vision Transformers: A New Computer Vision Paradigm	고병철 교수 (계명대)
11:00 - 11:50	Electronic Design Automation for a Next Generation Intelligent Semiconductor Device and Circuit	정성엽 박사 (차세대융합 기술연구원)
14:00 - 14:50	Hyper-parameters Optimization of Deep Neural Networks	김진규 박사 (Intel Korea)
15:00 - 15:50	Open-source AI/ML Platform based on Kubernetes	박용석 박사 (RedHet)
16:00 - 16:50	Scalable Precision via Recursive Quantization	오지훈 박사 (Neubla)

4. National AI Strategy International Workshop 2022 (2022년 12월)

일자	시간	프로그램	강연자
12.6	4:30 - 5:20	Israel as Use case Dr. Rokach - AI in Academia Dr. Shapira - Multinational Innovation and Investments	Dr. Rokach & Dr. Shapira (벤구리온대학)
	5:30 - 6:20	Overview of Korea National AI Strategy	Dr. Hwang & Dr. Majeed (가천대)
	6:00 - 7:20	Israeli National Artificial Intelligence & Data Science Committee	Dr. Orna Berry (CTO at Google Cloud)
12.7	4:30 - 5:20	Introduction to Israel's National Program for AI Infrastructure	Dr. Ziv Katzir (벤구리온대학)
	5:30 - 6:20	Israel Ministry Of Defense - AI Center Of Excellence	Seffi Cohen (벤구리온대학)
	6:30 - 7:20	Regional AI social care service Project in Korea TIPS Program in Korea	Dr. Myung-Kyu Yi (가천대)

• 해외 우수대학과 MOU 추진

- 사업 수행기간 해외 우수대학과 MOU 추진 목표로 14건을 설정했으나 이미 25건 달성
- 해외 MOU 기관 현황 (총 해외 25개 기관)

국가	기관명
미국	Rochester Institute of Technology
	University of Louisville
	William Paterson University
	Argonne National Laboratory
	University of Delaware
영국	University of Birmingham
	Edinburgh Napier University
이탈리아	University of Salerno
폴란드	AGH University
터키	Ondokuz Mayıs University
루마니아	University Politehnica of Bucharest
중국	Beihang University
	Hohai University
	Sun Yat-sen University
대만	Feng Chia University
	Asia University
인도	National Institute of Technology Kurukshetra
파키스탄	NUST
태국	Chiang Mai University
말레이시아	UTAR

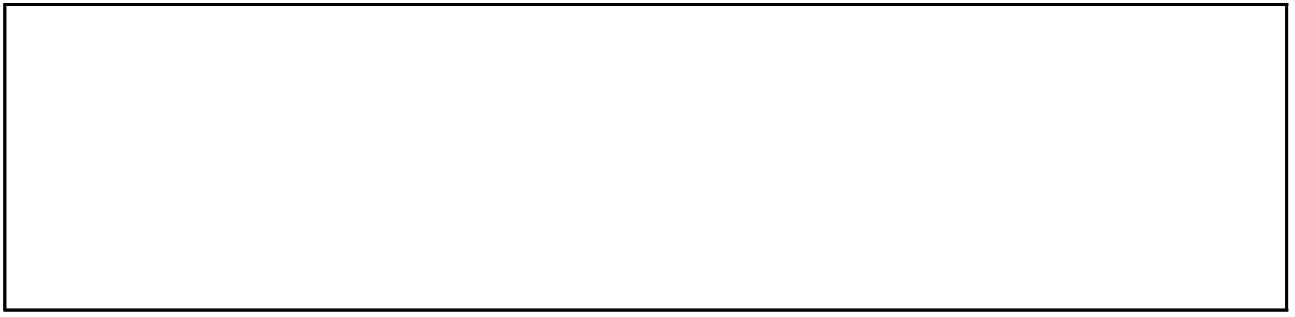
호주	RMIT University
	University of Melbourne
	University of Queensland
네덜란드	Radboud University
싱가포르	Nanyang Technological University

- 지속적인 사회와 소통 및 기여
 - 최첨단 인공지능 기술 트렌드 교육 및 홍보
 - 사회적 이슈들을 인공지능융합을 통해 해결할 수 있도록 타 분야 전문가들과 협업 네트워크 구축하여 과제 발굴 및 기획



〈FAST형 인공지능융합 인력양성팀 사업추진체계〉

※ (참고) “I. 교육연구팀의 구성, 비전 및 목표” 관련 소명 자료



4단계 BK21 사업

II. 교육역량 영역

II. 교육역량 영역

1. 교육과정 구성 및 운영

1.1 교육과정 구성 및 운영 실적

1.1.1 교육연구팀의 교육목표

□ 가천대학교 2025 Top 10 - 글로벌 명문대학 도약 4차 산업혁명에 맞춰 교육·연구의 전면적 혁신을 통해 2025년 글로벌 명문대학으로 도약 - 발전목표를 실현하기 위해 대학 구성원 모두가 “도전, 창조, 변화”를 핵심가치로서 내재화함	□ 가천대학교 특성화 현황 AI 교육 및 연구 분야의 선두 주자 - 국내 최초 AI 학부 설치 - 국내 의료기관 최초 AI 시스템 도입 - 판교테크노밸리 연계 Industry 4.0 추진 - 의료, 헬스케어 AI 집중 투자
□ IT융합공학과 대학원 창의적 세계인, 열정적 실천인, 탐구적 전문인을 양성 - IT 핵심기술분야 제공을 통해 급변하는 IT 산업변화에 능동적으로 대응할 수 있는 교육과정 개발 - 이론과 실기를 겸비한 전문교육과정을 통해 지역사회 및 산업체가 필요로 하는 현장중심형 인력양성 - 사회발전에 기여하고 봉사할 수 있는 기술혁신의 주역 배출	□ BK21 교육연구팀 인공지능융합 전문 분야 글로벌 선도 미래핵심인재 양성 - 인공지능 분야 새로운 기술을 선도하고 협업하는 인재 양성 - 사회 문제정의 및 해결 능력을 갖춘 창의적 인재 양성 - 전문 분야를 초월하여 타 분야와 융합하는 도전적인 인재

1.1.2 대학원 교육과정과 학사관리 운영 실적

- 대학원생 입학전형: 정원 내(내국인) 석사학위과정 및 박사학위과정, 정원 외(외국인 전형)
- 교과목 운영: 연구학점, 전공과목으로 분류
- 신청학점: 학기당 9학점 이내 수강, 연구학점을 신청하는 경우 12학점까지 신청
- 수료학점: 석사학위과정은 24학점 (3회이상 논문지도 포함) 이상, 박사학위과정은 36학점 (5회이상 논문지도 포함) 이상
- 종합시험과목: 석사과정은 총 2과목, 박사과정은 총 3과목 종합시험을 통과해야함
- 학위논문심사: 논문지도보고서, 공개발표와 청구논문심사 및 결과보고서를 제출
- 교육과정 개정은 해당 학과 재직 교수의 2/3 이상 찬성을 통해 대학원 위원회 회의에서 의결하며, 해당 학과의 요청이 있으면 대학원장은 대학원 위원회를 개최하여 위원회의 의결을 거쳐 최종 결정하여 시행
- 수업, 평가, 시험, 논문 등의 학사업무는 교내 학사운영 규정에 따른 학사일정을 준수하여 진행
- 입학 학생의 전공분야를 고려하여 최적의 지도교수를 선임하며, 또한 관련 외부전문가 및 겸임교수를 복수 지도교수로 선임하여 학생의 연구능력 및 학습능력 향상에 만전을 기하였음

나. 교육과정의 충실성과 지속성 개선 내용

본 교육연구팀에서는 교육과정의 충실성과 지속성 개선을 위해 아래와 같은 원칙 하에 교육과정 및 학사과정을 운영하였음

□ 교육과정 운영 원칙

- 교육과정 개정은 해당 학과 재직 교수의 2/3 이상 찬성을 통해 대학원 위원회 회의에서 의결
- 학과의 요청이 있으면 대학원장은 대학원 위원회를 개최하여 위원회의 의결을 거쳐 최종 결정

□ 학사관리 운영 원칙

- 수업과 평가, 시험과 논문 등의 학사업무는 교내 운영 규정에 따라 학사일정을 준수하여 진행
- 입학 학생의 전공분야를 고려하여 최적의 지도교수를 선임하였으며, 또한 관련 외부전문가 및 겸임교수를 복수 지도교수로 선임하여 학생의 연구능력 및 학습능력 향상에 만전을 기하였음

□ 교육과정/학사관리 개선 실적

- 학기별로 2회 수업 만족도 평가를 의무적으로 시행
- 수업 만족도 조사 및 모니터링을 시행하고 결과를 반영하여 강의를 개선하였음
- 가천대학교 교수학습개발센터 운영을 통해 교수법에 대한 특강을 통해 강의의 질 향상방안 마련

□ 교수법 개발 및 학습개발 프로그램 운영

- 교수법 선진화 방안 연구 및 지원 (가천대학교 교수학습개발센터 운영)
- 효과적인 학습을 위한 온라인콘텐츠 개발 지원 (가천대학교 교수학습개발센터 운영)
- 학습역량 강화 프로그램 지원 (가천대학교 교수학습개발센터 운영)

□ 참여대학원생에 대한 전주기 경력 개발 지원 체계 개선

- 대학원생 경력관리를 위한 naEte (나이테) 시스템 운영
- 입학에서 졸업까지 생애주기 관리를 위한 통합 인프라 구축되어 있음
- 학생의 상담, 성적, 현장실습, 진로 관련 활동 이력 관리 등 조회 및 관리

□ 대학원생 역량기반 성과 관리 체계 구축

- PBL 교과목에 대해 역량기반평가표 시스템 개발 및 단계적 확대 운영
- 주요 교육과정 성과 관리 및 환류를 통한 지속적인 개선과 발전 유도

1.1.3 교육연구팀의 대표적 교육 목표 달성 실적

□ 교육과정/학사관리의 장단점 분석 및 개선방향 도출

- 본 연구교육팀에서는 학사관리 SWOT 분석하였고, 이를 통하여 문제점 분석 및 주요사항 개선방향 도출하였음

□ Strengths	□ Weakness
• 각 분야별 전문 지식 및 연구실적을 보유한 강의교수진 • 대학원생 전주기 경력관리 시스템 구축 • 역량 (PBL) 기반 성과 관리 체계 구축	• 과목별 강의 신설을 위한 기존 강의 폐강을 위한 조율 필요 • 외국인 대학원생의 경우 국내 취업이 어려움 • AI 과목들이 많으나 과목 내용이 유사하거나 과목들 간에 체계가 없음
□ Opportunities	□ Threats
• 본교에서 이전까지 다루지 않았던 연구 기술에 대한 강의를 신설함으로써 교육의 질적 향상 기여	• 본 교육연구팀에 해당하는 인원에 한하여 대학원 강의를 수강을 통한 한정적인 교육과정 이수자 발생

- 외국인 대학원생의 교육과정 이후 교내 취업 지원처와 연계하여 국내 IT 기업으로의 취업 가이드를 통한 국내 전문 인력으로써 활용 연계 필요
- 교육연구팀에 해당하는 대학원생 다수 충원 및 연구팀에 소속되지 않는 대학원생들에게도 다양한 전문 교육 기회 제공 필요
- 교육연구팀에 속해있는 학과는 새로운 기술 발전의 추세에 능동적으로 대응하기 위하여 교과목을 탄력적으로 신설·운영하고자 함
- 학부, 석사, 박사 과정의 연계를 중시하여 교육과정을 편성·운영 필요
- 이론 위주의 전통적 커리큘럼은 AI 연구개발 현장과의 괴리가 발생할 수밖에 없으므로, AI 연구개발 관점에서 새롭게 구성하고 개발하는 작업이 필요

□ 교과과정 운영실적

- AI 분야 최상위 대학인 CMU, MIT, Stanford 대학원의 교육과정을 분석한 결과, 실용적인 문제 해결을 위한 AI 응용 연구에 집중하고 있으며, AI 핵심 기술을 주제별로 세분화하여 연구하고 있음.
- 본 교육연구팀에서는 기본 개념에 그치는 교육방식을 지양하고, AI 응용 전반에 포괄적으로 적용할 수 있도록 AI Core, AI 기초, AI 응용 과정(트랙)으로 나누고 총 36과목의 교과과정을 체계적으로 구성하였으며, AI 융합을 위한 핵심 과목과 기초, 그리고 응용 관련 과목들이 서로 연계되도록 운영하였음
- 본 교육연구팀에서 구성된 AI 트랙별 교육과정의 자세한 내용은 아래 표와 같음

트랙명	과목수	과목명
AI Core	10	확률및통계특론, 고급 알고리즘, 최적화 알고리즘, 인공지능, 기계학습, 패턴인식, 컴퓨터 비전 I, 머신러닝최적화, 데이터 중심 AI 개론, AI핵심기초
AI 기초	15	빅데이터 분석, 인공지능특론, 기계학습특론, 신경망특강, 데이터마이닝, 컴퓨터 비전 II, 고급패턴인식, 텍스트마이닝, 지식추론특강, AI융합보안, 기계학습응용, 인공지능응용, 디지털영상처리, 디지털신호처리, 시스템보안
AI 응용	11	기계학습응용, 인공지능응용, 인공지능및빅데이터분석SW플랫폼, 인공지능 기반 영상인식, AI정보보안응용, 자연어처리응용, 지식베이스처리특론, 최신디지털컨버전스, 문화기술특론, 가상현실, 컴퓨터공학콜로키움 1

- 본 연구팀에서 평가 대상 기간 동안에 신규개설된 교과목은 다음과 같음

학기	트랙명	신규 개설 과목명
2024년 1학기	AI 응용	컴퓨터공학콜로키움 1
2024년 2학기	AI 응용	최신디지털컨버전스
2025년 1학기	AI Core	머신러닝최적화
2025년 2학기	AI Core	AI핵심기초

- 본 교육연구팀에서 사업 수행기간 동안 운영한 주요 교과목 및 내용은 아래와 같음

참여교수	담당과목	교과내용
황성운	시스템보안 (2020년 2학기)	<AI 기초> 과목으로 인공지능과 관련된 컴퓨터 보안의 기본 개념과 기술을 소개하였으며, 최신 위협과 보안 기술에 대한 논문을 조사하고 토론함으로써 AI 융합 분야에서 고려해야 하는 보안 이슈를 교육하였음
	정보보호	<AI Core> 과목으로 최신 인공지능 기술인 연합 학습 기술에서 발

	(2021년 1학기)	생활 수 있는 개인 정보 노출의 보안 이슈를 해결하기 위하여, 차등 개인 정보 보호 기술과 암호화 연산을 포함하는 인공지능 기술을 교육하였음
	공학논문작성법 (2022년 1학기)	공학논문 작성에 있어서 중요한 파트 식별 및 작성법, 연구 결과를 논문으로 정리하는 방법, 저널 및 컨퍼런스를 선택하는 법 등 관련 이론 및 학생들 논문 사례를 중심으로 실습 지도함
	최신디지털컨버전스 (2022년 2학기)	<AI 응용> 과목으로 하드웨어와 소프트웨어를 융합함으로써 어플리케이션 성능을 개선할 수 있는 방법을 제시하였으며, 암호 및 인공지능을 중심으로 성능 향상시킬 수 있는 최적화 관련 이론 및 사례를 교육하였음
	데이터중심AI개론 (2023년 1학기)	<AI Core> 과목으로 다양한 시나리오에서 AI 성능을 향상시키는 DC-AI 및 모델 중심 AI(MC-AI)와 같은 두 가지 방법론에 대해 논의하고, 전체 프로젝트 수명 주기뿐만 아니라 다양한 방식에 대한 데이터 중심 기술 및 작업에 대한 포괄적인 지식을 제공하기 위해, 핵심 DC-AI 기술, 파이프라인, low/no code 데이터 엔지니어링 플랫폼 및 데이터 중심 프로토타입을 다룸
	AI핵심기초 (2025년 2학기)	<AI Core> 과목으로 핵심 아이디어, 모델링 접근 방식, 그리고 아키텍처 혁신을 소개한 중요한 연구 논문들을 중심으로 AI 분야에서 가장 영향력 있는 발전들을 살펴봄으로써, AI 진보의 핵심 개념의 기원을 파악하고, 주요 아키텍처 및 알고리즘 결정의 근거를 이해하며, 현대 AI를 형성해 온 패러다임의 변화와 관련된 이론 및 사례를 교육함
황보택근	문화기술특론 (2021년 1학기)	<AI 응용> 과목으로 이미지 처리 기술과 인공지능 개념을 교육하였음. 이미지 처리와 애플리케이션에 관여했던 인공지능 알고리즘의 중요한 개념을 다루었으며, 분류(이미지 분류: CNN), 세분화와 같은 인공지능 기술들을 습득하였음
	가상현실 (2022년 1학기)	<AI 응용> 과목으로 인공지능 개념과 필요한 수학 과목을 교육하였음. 머신러닝 알고리즘의 중요한 개념을 다루었으며, 이미지 분류(CNN, RNN, Autoencoder, 강화학습 등)에 주로 사용되는 알고리즘에 대한 학습과 실습을 병행함
임준식	신경망특강 (2020년 2학기)	<AI 기초> 과목으로 환경이 제공하는 직접적인 피드백을 기반으로 환경에 적응하고 자신을 개선해 나가는 에이전트의 구현 방법을 교육하였음. 교과과정에 참여한 학생들이 이 수업을 통하여 PyTorch와 OpenAI Gym같은 라이브러리를 통하여 강화학습의 기본 개념과 더불어 응용을 예제에 적용하였음
	인공지능특론 (2021년 1학기)	<AI 기초> 과목으로 인공지능의 핵심 분야인중의 하나인 심층 강화학습의 기본 기법과 고급 기법을 미로 탈출이나 비디오 게임 플레이 같은 흥미로운 예제를 통해서 교육하였음. 이 과정을 통하여 학생들은 심층 Q 신경망과 정책 기울기 방법을 포함한 여러 핵심 알고리즘을 습득하였음
	기계학습응용 (2021년 2학기)	<AI 기초> 과목으로 환경이 제공하는 직접적인 피드백에 기반하여 환경에 적응하고 자신을 개선해나가는 에이전트 구현 방법을 학습하였으며 흐름이 있는 하나의 강좌 형태로 심층 강화학습의 기본 기법과 고급 기법을 미로 탈출이나 비디오 게임 플레이 같은 흥미

		로운 예제를 통해서 학습하였음. 이 과정을 통하여 심층 Q 신경망과 정책 기울기 방법을 포함한 여러 핵심 알고리즘을 익힐 수 있고, PyTorch와 OpenAI Gym 같은 업계 표준에 해당하는 라이브러리를 학습함
	인공지능응용 (2022년 1학기)	<AI 기초> 과목으로 전이학습의 개념에 초점을 맞춰 딥러닝과 전이 학습에 관한 자세한 내용을 집중적으로 다루고 이해하기 쉬운 개념과 예제로 이 둘을 비교 및 대조. 텐서플로, 케라스, 파이썬 등의 기존 생태계를 활용해 실제 사례와 연구 문제 등을 실습 예제를 다루었고 그 과정에서 전이학습에 대한 내용을 숙지하고 적용함
	기계학습 (2022년 2학기)	<AI Core> 과목으로 고품질 NLP(자연어 처리) 응용 프로그램 개발을 위하여 파이썬 패키지들을 이용한 텍스트의 의미 포착 기법들을 배우고 챗봇을 구축함. 또한, 전통적인 NLP 접근 방식, 최근의 심층 학습 알고리즘, 텍스트 생성 기법들을 동원해서 낱자와 이름 추출, 텍스트 작성, 비정형 질문에 대한 응답 같은 여러 실질적인 NLP 문제들을 학습하였음
	기계학습특론 (2023년 1학기)	<AI 기초> 과목으로 생성적 적대 신경망(GAN)을 구축하는 방법을 사례를 활용하여 학습함. GAN의 개념과 학술적 성과와 수학적 원리를 설명함. GAN의 기초부터 심화까지 학습 후, GAN 생성에 꼭 필요한 지식을 갖추고 그에 필요한 도구를 사용함. 텐서플로 2.x와 케라스로 자신의 GAN을 설계하고 응용함.
	인공지능 (2024년 1학기)	<AI Core> 과목으로 기본적인 딥러닝의 원리와 가장 기본이 되는 텐서를 다루는 방법 등에 대한 내용을 파이토치를 사용하여 학습하였음. 실제 데이터를 사용해 폐암의 결절이나 종양 등을 예측하는 실제 프로젝트를 통해, 대용량의 데이터와 모델을 다루었음.
	JAVA (2024년 2학기)	자바프로그램의 기초를 다루며 실습을 통해 프로그래밍 기법을 습득하고 자바의 특징인 객체지향 프로그래밍 기법을 프로그램 예제를 통해 이해하도록 한다. 간단한 그래픽과 AI관련 응용 프로그램을 통해 프로그래밍 능력을 향상시킬 수 있도록 수업을 진행함.
조진수	디지털영상처리 (2021년 2학기)	<AI 기초> 과목으로 디지털 영상의 구성에 대한 이해를 바탕으로 영상 처리의 기본 개념을 습득하고 주요 영상 처리 기술인 필터링, 변환, 압축, 복원 등을 학습하고, 이를 효과적으로 활용하는 방법을 익히고, 교육된 내용을 OpenCV를 활용하여 의료, 보안, 영상 인식 등 AI 융합 분야에서의 영상처리 응용 사례를 학습하였음
	확률및통계특론 (2022년 1학기)	<AI Core> 과목으로 확률 및 통계학에 관련된 기초적이고 전반적인 내용을 교육함과 동시에 인공지능 학습에 활용되는 데이터세트의 통계 및 정규화 등에 관한 내용을 교육하여 전반적인 연구에 활용할 수 있도록 하였음. 또한 SPSS, SAS, R 등 통계에 활용되는 프로그램에 대한 기초적인 사용법을 교육하여 데이터를 분석할 수 있는 기반을 마련하였음.
	디지털신호처리 (2022년 2학기)	<AI 기초> 과목으로 디지털 신호 처리(Digital signal processing, DSP)는 디지털화된 신호를 원하는 방향으로 정보 신호를 수정하거나 개선할 목적으로 알고리즘에 의해 수치적으로 처리하는 것으로 아날로그 신호를 디지털화하는 기법의 최적화 방안에 대하여 이해하고 이를 AI 융합분야에 활용할 수 있는I 알고리즘 구축을 진행하

		였음
	컴퓨터공학콜로 키움 1 (2024년 1학기)	<AI 응용> 과목으로 최신 인공지능 기반 IT 기술의 발전 동향을 교육하였음. 인공지능의 고도화로 인해 향상되는 IT 기술과 새롭게 출현하는 기술들의 현재 동향에 대해 주요하게 다루었으며, 이를 통한 신규 기술들의 이해를 목표로 함
	최신디지털컨버 전스 (2024년 2학기)	<AI 응용> 과목으로, 디지털 컨버전스 기술들에 대한 조사와 분석을 통해 현재 발전중인 기술의 현황을 상세하게 파악하며 이를 기반으로 다양한 기술들을 적용해볼 수 있도록 소규모 연구 프로젝트를 구성하여 진행함

- 지속적으로 최근 기술동향을 반영하여 필요한 과목을 추가할 예정임

□ 국제 인턴십 운영 실적

- 인턴십 수행 기간 : 21. 10. 01 ~ 22. 03. 31 (6개월)
- 과제명 : 임베디드 환경에서의 딥러닝을 위한 효율적인 양자화 기법(황성운 교수, 과학기술정보통신부)
- 과제 사업기간 : 2021.09.30.~2022.4.30
- 본 교육연구팀에서는 참여대학원생인 김영민, 김태현 2명의 석사과정을 버밍엄대에 6개월간 파견하여 버밍엄대 컴퓨터학과와 장형진 교수 연구팀과 협력하여 딥러닝 모델 선정을 협의하고, 양자화 및 정확도 보정 알고리즘 습득 및 성능 평가 진행을 통하여 딥러닝 모델을 효율적으로 구현하였음

□ 국제 공동논문지도 주요 실적

- 영국 버밍엄대 Hyung Jin Chang 교수는 공동논문지도 교수로써 Ahmed Mujtaba, 김영민, 김태민을 지도하였음
- 인도공과대 Angshuman Karmakar 교수는 공동논문지도 교수로써 Muhammad Asfand Hafeez와 Safiullah Khan을 지도하였음
- 싱가포르 난양공대 Dusit Niyato 교수는 공동논문지도 교수로써 박준영을 지도하였음
- 영국 워릭대 Abdul Majeed 교수는 공동논문지도 교수로써 Abdul Rehman을 지도하였음
- 스페인 마드리드공과대 David Camacho 교수는 공동논문지도 교수로써 윤준호와 정남규를 지도하였음
- 미국 윌리엄패터슨대 Kiho Lim 교수는 공동논문지도 교수로써 윤준호를 지도하였음
- 중국 호하이대 Xin Su 교수는 공동논문지도 교수로써 Ziyang Gong을 지도하였음
- 이탈리아 살레르노대 Christian Esposito 교수는 공동논문지도 교수로써 윤준호를 지도하였음

□ 외국 선도그룹과 공동 교육과정으로 AI 융합 아카데미 운영

- 수행 기간 : 20. 12. 28 ~ 21. 02. 26 (2개월)
- 본 교육연구팀에서는 AI 융합 역량강화 지원을 위해 저명한 국내외 AI 전문가를 초빙하여 참여대학원생들에게 AI 기본, 응용과 실무 적용에 관한 내용을 교육함으로써 글로벌 교육과정 체계 구축하였으며 자세한 내용은 아래 표와 같음

참여교수	담당과목	기간	교과내용
고병철 교수	Artificial Intelligence	20.12.28 ~21.01.22	인공지능의 기본 개념을 소개하고 회귀부터 최신 딥러닝 알고리즘까지 학습하였음. 또한, TensorFlow

(계명대)	Theory and Exercise		2.0 프레임워크를 기반으로 학습한 내용을 바로 실습할 수 있도록 함으로써 학습 내용을 심도있게 이해할 수 있었으며, 전통적인 기계 학습 알고리즘 외에도 학생들은 CNN, RNN과 같은 딥 러닝의 핵심 알고리즘을 광범위하게 학습하여 인공 지능의 모든 기초를 학습하였음
최대선 교수 (숭실대)	Security by AI / Security for AI	21.01.05 ~21.01.06	AI 보안의 근본적인 개념과 기법을 소개하고, 특히 현재의 사이버 보안을 AI가 어떻게 강화하고 AI를 활용하여 보안의 취약성과 위협에 대응해야 하는지에 대해 소개하였음
장형진 교수 (영국 버밍햄 대학)	Human-Centred Visual Learning & Its Applications :Practical Tips for Computer Vision Research and Paper Writing	21.01.14 ~21.01.15	인간의 주의를 모방한 시각적 개체 추적, 주의 중심 이미지 자르기, 실시간 손 포즈 및 시선 추적, 인체 움직임 재지정 등 인간 중심의 시각 작업에 대한 최근 연구를 소개하였고, 최근 상위권 학술대회에서 발표된 연구 키워드를 중심으로 최근 연구 동향과 연구 주제뿐만 아니라 연구 방법론의 동향을 학습하였음. 또한 실제 경험을 바탕으로 Top Tier Conference(CVPR, ICCV, ECCV 등)에 투고할 논문을 작성하는 노하우와 Top Conference에서 리뷰진행에 대한 지식을 공유하였고, 컴퓨터 비전 연구와 연구 네트워크 구축을 위한 다양한 팁을 소개하였음
Usman Qamar 박사 (파키스탄, NUST)	Applying Data Sciences for Healthcare and Reinforcement Learning	21.01.25 ~21.02.26	의료 시스템에서 데이터 과학의 활용 촉진은 의료 데이터에서 지식을 추출하여 의료 응용프로그램을 위한 자동화된 분석 방법을 발전시키는 데 달려있음. 이를 위해 기계학습, 빅 데이터 분석, 통계, 패턴 인식, 컴퓨터 비전 및 시맨틱 웹 기술을 포함한 여러 상호 관련 분야에서 활용 방법과 사례를 살펴보고 의료 및 강화 학습에 대한 직접적인 적용을 강의하였음
Haider Abbas 박사 (파키스탄, NUST)	Organizational Information Security Compliance and Auditing	21.02.22 ~21.02.26	보안 준수 및 감사라는 두 가지 주요 내용을 위주로 정보 보안 준수 평가 및 감사 프로세스에 대한 깊은 통찰력을 제공하도록 강의를 진행되었음. 보안 준수 모듈은 보안 위험 평가 및 평가 조직의 보안 상태와 ISO 표준에 따른 관련 보안 제어 배포에 대한 지침을 학습하고, 감사 프로세스는 보안 감사 표준에 따라 제공되는 감사 서비스의 학습 프로세스 학습을 통하여, 궁극적으로 AI를 적용하여 조직의 정보 시스템을 보호하고 제어하는 능력을 학습하였음
Naeem Ul Islam 박사 (전북대 연구교수)	Fundamental of Artificial Intelligence with Hands-on	21.01.25 ~21.02.26	Generative 및 discriminative 관점에서 딥 러닝의 기본 개념과 고급 개념을 학습하고, 클러스터링과 같은 데이터의 유사성을 찾거나 분류와 같이 서로 다른 클래스로 구분하는 기본 개념을 학습하였음

	Practice	며, 딥러닝의 접근방식에 대하여 심화된 개념을 학습하였음
--	----------	---------------------------------

□ 국제 워크샵

- 2건의 오프라인 국제 워크샵을 진행함으로써 글로벌 교육과정 체계 구축

1. Security, Privacy, and Trust in AI - BrainLink Workshop (2024년 7월)

https://ai-security.org/sub2_1.html?idx=11

Program Schedule

July 8th : Introduction to BrainLink and Discussion of Grant Opportunities

Time	Program	Speaker	Affiliation
13:40-13:50	Opening Remark (BrainLink X-Lab Day and Participants Introduction)	Seong Oun Hwang Jason Xue Wai-Kong Lee	Gachon University CSIRO's Data61 Universiti Tunku Abdul Rahman
13:50-14:00	Welcoming Remark	Hyun Cheol Jeong	IITP (Institute for Information & communication Technology Planning & evaluation)
14:00-14:30	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Bo Li	University of Chicago
14:30-15:00	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Hyounghick Kim	Sungkyunkwan University
15:00-15:30	Break		
15:30-17:00	Presentation: Opportunities of Joint Research Proposals (NSF, Horizon Europe, ETRI-CSIRO, Global Science & Technology Diplomacy Fund - Strategic Element, Google/Amazon Research Program)	Bo Li Stjepan Picek Xingliang Yuan Hyounghick Kim Raymond Zhao Feng Liu Xiaoning Du	University of Chicago Radboud University University of Melbourne Sungkyunkwan University CSIRO's Data61 University of Melbourne Monash University
17:00-17:30	Presentation, Q&A (AI Software and Hardware Security)	Stjepan Picek	Radboud University
17:30-18:00	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Hammond Pearce	UNSW Sydney
18:00-20:00	Welcome Dinner	Seong Oun Hwang Jason Xue	Gachon University CSIRO's Data61

July 9th : Latest Technologies in AI and Cybersecurity

Time	Program	Speaker	Affiliation
09:00-09:30	Presentation, Q&A (AI Formal Method and Software Security)	Guangdong Bai	University of Queensland
09:30-10:00	Presentation, Q&A (AI Software Security)	Xiaoning Du	Monash University
10:00-10:30	Presentation, Q&A (AI and Applied Cryptography)	Raymond Zhao	CSIRO's Data61
10:30-11:30	Panel Discussion (Research Networking and Sharing Startup Experience and Opportunities of Investment)	Bo Li Stjepan Picek Hammond Pearce Taekyoung Kwon Sungyoon Lee Changmin Lee Jun Jin Kong	University of Chicago Radboud University UNSW Sydney Yonsei University Hanyang University KIAS Samsung Electronics
11:30-12:00	Presentation, Q&A (Korea's Association to Horizon Europe)	Stjepan Picek	Ministry of Science and ICT
12:00-14:00	Lunch		
14:00-14:30	Presentation, Q&A (AI and Applied Cryptography)	Xingliang Yuan	University of Melbourne
14:30-15:00	Presentation, Q&A (Establishing an International Joint Research Environment)	Abdul Majeed	Gachon University
15:00-15:30	Break		
15:30-16:00	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Feng Liu	University of Melbourne
16:00-16:30	Presentation, Q&A (Quantum Cryptography)	Hwajeong Seo	Hansung University
16:30-18:00	Panel Discussion (Exchange of Research Ideas, Initiation of Joint Research Proposals)	Wai-Kong Lee Jason Xue Yeonjoon Lee Joobeom Yun Dongwoo Kim Gihyuk Ko Raymond Zhao	Universiti Tunku Abdul Rahman CSIRO's Data61 Hanyang University Sejong University Dongguk University Cyber Security Research Center at KAIST
18:00-20:00	Dinner & Networking	Jason Xue	CSIRO's Data61

July 10th : Initiation of Joint Research Proposals			
Time	Program	Speaker	Affiliation
08:00-09:00	Breakfast		
09:00-09:30	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Jason Xue	CSIRO's Data61
09:30-10:00	Presentation, Q&A (AI and Applied Cryptography)	Wai-Kong Lee	Universiti Tunku Abdul Rahman
10:00-11:30	Panel Discussion (Initiation of Joint Research Proposals and Introducing Potential Opportunities)	Wai-Kong Lee	Universiti Tunku Abdul Rahman
		Seong Oun Hwang	Gachon University
		Myung-Mook Han	Gachon University
		Gun-Yoon Shin	Hankyong National University
		Young Yoon	Hongik University
11:30-12:00	Wrap up	Young Hoon Park	Sookmyung Women's University
12:00	Lunch & Closing	Seong Oun Hwang	Gachon University
July 11th : Talk Concert			
Time	Program	Speaker	Affiliation
10:00-10:10	Opening & Introduction of X-Lab Day (Video)	Jason Xue	CSIRO's Data61
10:10-10:11:00	Standup Show of Personal Research	Seong Oun Hwang	Gachon University
11:00-11:45	Presentation of Research Methodology	All Speakers	
		Stjepan Picek	Radboud University
		Guangdong Bai	University of Queensland
		Feng Liu	University of Melbourne
		Hammond Pearce	UNSW Sydney
11:45-12:30	Presentation of Research Career	Xiaoning Du	Monash University
		Raymond Zhao	CSIRO's Data61
		Bo Li	University of Chicago
		Stjepan Picek	Radboud University
		Xingliang Yuan	University of Melbourne
12:30-13:00	Q & A and Closing	Hammond Pearce	UNSW Sydney
		Feng Liu	University of Melbourne
		Wai-Kong Lee	Universiti Tunku Abdul Rahman
		Jason Xue	CSIRO's Data61
		Seong Oun Hwang	Gachon University

2. Security, Privacy, and Trust in AI - International Workshop (2024년 7월)

https://ai-security.org/sub2_1.html?idx=12

Program Schedule		
Time (KST)	Program	Speaker
2:30-3:15	Risk Assessment, Safety Alignment, and Guardrails for Generative Models	Prof. Bo Li
3:15-4:00	Bugs Begin, Bugs Begone: Large Language Models and Hardware Security	Dr. Hammond Pearce
4:00-4:45	AI and Cybersecurity: A Perfect Match...or not?	Prof. Stjepan Picek
4:45-5:30	Discussion on PQC	Prof. Seong Oun Hwang

• 4건의 온라인 AI 국제 세미나를 진행함으로써 글로벌 교육과정 체계 구축

1. Advances and Challenges of Artificial Intelligence in the Internet-of-Things Era

시간	시간	프로그램	강연자
2021년 7월 15일	09:30 - 10:20	Reinforcement Learning and Stochastic Optimization: A unified framework for sequential decisions Part 1	Warren Powell 교수 (미국 Princeton 대학)
	10:20-11:00	New Challenges to Face Recognition: Low-Resolution Face Recognition and Periocular Recognition	Cheng-Yaw Low 박사 (연세대)
	11:00 - 11:40	AI for Information-Centric Networks as a Future Network Technology	김병서 교수 (홍익대)
	11:40 - 12:20	Deep Review of Model Compression in Knowledge Distillation Side	고병철 교수 (계명대)
	14:00-14:40	Biometric Cryptosystem: Progress and	Andrew Beng-Jin

2021년 7월 16일		Challenge	Teoh교수 (연세대)
	14:40 - 15:20	Maritime, Underwater IoT and AI-based First-order logic TUM-IoT Digital Twin	박수현 교수 (국민대)
	09:30 - 10:20	Reinforcement Learning and Stochastic Optimization: A unified framework for sequential decisions Part 2	Warren Powell 교수 (미국 Princeton 대학)
	10:20 - 11:00	Overview of Model Compression and Quantization in Deep Learning	Jin-Chuan See 박사 (말레이시아 UTAR)
	11:00 - 11:40	Edge Federated Learning: Recent Advances and Open Research Problems	Rehmat Ullah 박사 (영국 Queen's 대학)
	11:40 - 12:20	Hardware Acceleration and Optimization of Deep Neural Networks	송진호 교수 (연세대)

2. IEEE Seoul Section Sensors Council Chapter International Workshop 2021

일자	시간	발표제목	강연자
12.16	09:00 -10:00	Recent Trends in Biometric: Open Set Presentation Attack Detection	Prof. Kevin W. Bowyer (Duke University)
	10:00 -11:00	Efficient Deep Learning at Scale: Hardware and Software	Prof. Yiran Chen (Duke University)
12.17	09:00 -10:00	Quantifying Uncertainty in Machine Learning Based Sensing	Prof. Shervin Shirmohammadi (University of Ottawa)
	10:00 -11:00	Trends for Wearable and Medical Devices	Prof. Subhas Mukhopadhyay (Macquarie University)

3. System-level core technologies for AI realization 워크샵 (2022년 10월 27일)

시간	프로그램	강연자
10:00 - 10:50	Vision Transformers: A New Computer Vision Paradigm	고병철 교수 (계명대)
11:00 - 11:50	Electronic Design Automation for a Next Generation Intelligent Semiconductor Device and Circuit	정성엽 박사 (차세대융합기술연구원)
14:00 -14:50	Hyper-parameters Optimization of Deep Neural Networks	김신규 박사 (Intel Korea)
15:00 - 15:50	Open-source AI/ML Platform based on Kubernetes	박용석 박사 (RedHet)
16:00 - 16:50	Scalable Precision via Recursive Quantization	오지훈 박사 (Neubla)

4. National AI Strategy International Workshop 2022 (2022년 12월)

일자	시간	프로그램	강연자
12.6	4:30 - 5:20	Israel as Use case Dr. Rokach -AI in Academia Dr. Shapira - Multinational Innovation and Investments	Dr. Rokach & Dr. Shapira (벤구리온대학)
	5:30 - 6:20	Overview of Korea National AI Strategy	Dr. Hwang & Dr. Majeed (가천대)

	6:00 - 7:20	Israeli National Artificial Intelligence & Data Science Committee	Dr. Orna Berry (CTO at Google Cloud)
12.7	4:30 - 5:20	Introduction to Israel's National Program for AI Infrastructure	Dr. Ziv Katzir (벤구리온대학)
	5:30 - 6:20	Israel Ministry Of Defense - AI Center Of Excellence	Seffi Cohen (벤구리온대학)
	6:30 - 7:20	Regional AI social care service Project in Korea TIPS Program in Korea	Dr. Myung-Kyu Yi (가천대)

□ IEEE Student Branch 개설 (2건)을 통해 **대학원생 글로벌 연구 및 교육 역량 배양 지원**

본 교육연구팀은 대학원생 국제화를 위하여 세계 최대/최고 학회인 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers.미국전기전자학회)의 가천대 Student Branch와 Sensors Council Student Branch의 2개의 대학원생 학생지부를 설립하였으며, 두 지부를 통해서 아래와 같은 다양한 학술행사를 진행하였음

- Research Paper Writing Discussion 세미나 (Wai Kong Lee 외 연구교수 10명)
- Computer Vision Research Trend and Paper Writing Tips 세미나 (버밍햄대학 : 장현진 교수)
- IEEE Xtreme 경진대회 참가 및 그 외 다수 행사 진행

□ IEEE Xtreme 경진대회 참가

- IEEE 학생 팀이 일련의 프로그래밍 문제를 해결하기 위해 24시간 동안 경쟁하는 글로벌 챌린지
- 참여대학원생인 석사 Aslan Hacıismail과 Hafeez Muhammad Asfand 2명이 참여
- 한국 대학팀으로는 유일하게 참가

1.1.4 교육과 연구의 선순환 구조 구축 실적

가. 연구역량의 교육적 활용 실적

본 교육연구팀에서는 연구역량이 교육적으로 활용될 수 있도록 아래와 같은 분야별로 연구팀 및 팀 전담 교수를 구성하였음

- ① Big-Data Processing 연구팀: 빅데이터 중심의 데이터 처리 연구 및 전문 인력 양성을 위한 연구팀
- ② Lightweight Deep Learning 연구팀: 가속화된 Edge 기반의 (종단형) 임베딩 기술 연구 및 전문 인력 양성을 위한 연구팀
- ③ High-Performance Deep Learning 연구팀: 딥러닝 고도화 기술 개발 및 대용량 분석 시스템 기반의 딥러닝 기술 연구 및 전문 인력 양성을 위한 연구팀
- ④ Knowledge Inference 연구팀: 고수준의 정보 생성을 위한 지식 추론법 연구 및 전문 인력 양성을 위한 연구팀
- ⑤ Secure AI 연구팀: AI에서 발생하는 보안 이슈 및 전통적인 보안 분야에서 AI를 활용함으로써 성능 향상을 가져올 수 있는 방안 연구 및 전문 인력 양성을 위한 연구팀

참여교수	연구분야	연구분야의 대학원 교육에 활용
이상웅	데이터 특징 표현 기반 고성능 탐지 기술	데이터의 구조적 특징 및 잠재적 패턴을 학습하는 고성능 탐지 기술 연구 결과를 교육에 활용하여, 데이터 특성에 적합한 특징 표현 방법과 학습 전략을 교육함. 또한 다양한 AI 모델에 탐지 알고리즘을 효과적으로 적용할 수 있는 문제 해결 능력을 강화함

이주형	엣지/클라우드 컴퓨팅 기반 연합학습 및 분산 딥러닝 최적화 기술	엣지·클라우드 컴퓨팅 환경에서의 연합학습 자원 최적화 연구내용을 대학원 교육에 활용하여, 다수 노드 간 효율적인 모델 학습 및 집계를 위한 최적화 기법(자원 할당, 통신·연산 효율화)의 이론과 실습을 교육하였음. 이를 통해 학생들이 분산 AI 시스템의 학습 운용 및 최적화 설계 역량을 확보하도록 함
임준식	고성능 분산시스템 기반의 딥러닝 알고리즘 개발 및 활용 기술	전이학습의 미세조정과 특징선택, 자체적 알고리즘을 통한 정확도의 향상 연구결과를 교육에 활용하여 각 데이터 특성 맞는 미세조정방법을 교육하고, 비전뿐만 아닌 NLP에서도 사용되고 있는 알고리즘의 활용도에 대해 교육하였음
조진수	영상처리 기반 경량화된 AI 활용 기술	통계학적인 데이터 세트의 구조를 파악하고 적합하게 가공하는 연구내용을 교육에 활용하여 Edge 환경에서 효율적으로 동작할 수 있는 경량화된 AI 기술을 교육하였음
최 창	지능정보처리 및 지능정보보안 기술	인공지능 종합 프로젝트(2022년도 1학기)에서는 지능정보처리 및 지능정보보안 연구내용을 수업에 활용하여 데이터 분석, 인공지능경망, 강화학습 등 다양한 기술을 주어진 문제해결에 적용하는 PBL 수업을 진행하였음. 해당 PBL 수업을 통해 학생들은 강화학습과 인공지능경망의 기본 개념들의 실무적인 이해를 높이고 문제 해결 능력 향상시킴
황보택근	Meta learning & eXplanatory Artificial Intelligence (XAI)	2022년 1학기에 개설된 가상현실 과목에서 인공지능의 단점인 블랙박스 문제를 해결하기 위한 <설명 가능한 AI>의 연구결과를 교육의 내용으로 활용함. 각 연구주제에 맞는 실습을 통해 실무에서 요구하는 역량을 확보함
황성운	인공지능 보안 및 인공지능 활용 보안기술	양자 내성을 가진 키 캡슐화/해제 기법의 최적화 구현하는 연구의 내용을 교육 내용으로 활용하여 양자 컴퓨터와 같은 미래 기술로 인해 발생할 것으로 예상되는 보안 취약점과 이를 해결하는 기법에 관련된 이론 및 실습을 교육함. 또한, IoT 환경을 위한 경량 암호 기법을 하드웨어에서 최적화 구현하는 연구결과를 바탕으로 교육에 활용하여 IoT의 저전력 하드웨어와 최신 소프트웨어를 결합한 사례를 소개하고 어떻게 효과적으로 하드웨어와 소프트웨어를 융합하는지에 관련된 이론 및 실습을 교육함

나. Data-Centric 연구결과를 활용하여 산업체에 최신 첨단 인공지능 기술 컨설팅

- 최근 오픈 데이터셋 기반의 이론 중심 모델의 한계를 극복하기 위하여 Data-Centric AI 연구가 활발히 진행되고 있으며, 본 교육연구팀에서는 사업수행기간동안 관련 연구를 진행
- 연구결과를 실제 산업계에 적용하기 위하여 성남산업관리공단과 MOU 체결
- 성남산업단지를 중심으로 제조 분야에서 Data-Centric AI 적용을 위한 다수의 세미나를 진행
- 성남산업단지 입주기업들을 대상으로 Data-Centric AI을 적용하기 위한 산학과제도출 예정
- 향후 대학원 수업에서 실제 산업계의 데이터를 활용한 Data-Centric AI 수업을 진행할 예정

다. 산학협력위원회 운영을 통한 교육 및 연구 통합 관리

- 참여교수 및 국내외 MOU 업체 대표로 구성된 산학협력위원회 구성
- 기업이 수요와 참여교수의 연구분야를 매칭하여 팀 구성
- 산업체의 수요조사를 반영하여 연구과제 도출 및 현장실습 교과목 및 인턴십 협의 진행
- 복수의 지도교수 및 책임교수를 배정하여 연구와 교육이 함께 진행되도록 운영
- 기업전문가가 참여하는 실무 중심의 팀티칭 커리큘럼 협의 진행
- 기업 실무교육 프로그램, 멘토링 프로그램, 산업체 현장 학습 프로그램 운영 협의 진행
- 기업 및 지역사회의 현안 문제를 해결하는 문제해결형 교육과정 협의 진행
- 국내외 석학 및 산업체, 연구소 인사의 초청 취업/창업 세미나를 상시 개최
- 산학과제를 통합적으로 취합·관리·홍보하여 최상의 연구 기회 제공
- 지속적으로 산업 및 연구 동향을 파악하고 이를 반영한 교육프로그램 개발 및 개선

1.2 과학기술 · 산업 · 사회 문제 해결과 관련된 교육 프로그램 현황과 구성 및 운영 실적

본 교육연구팀은 과학기술 · 산업 · 사회 사회가 직면한 각종 문제해결에 직접적으로 기여하여 그 성과를 국민이 체감할 수 있는 인재양성사업으로 패러다임 변화를 추구하고자 하며, 이를 위한 실적은 아래와 같음

□ 과학기술 · 산업 · 사회 문제 해결과 관련된 교육 프로그램 현황

제목	AI 융합기술 확산에 따른 산업 · 국방 · 의료 · 교육 분야 활용 전략 연구
참여교수	최창 교수
기간	2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.
▶ AI 융합시대에 의료, 국방, 산업 시스템, 교육 등 다양한 분야에서 Data, Signal, Vision, Text, Sensor 등 이종 데이터를 통합 활용하기 위한 멀티모달 AI 및 생성형 AI 적용 방향을 도출 · 제시하였음 ▶ 분야별 AI 활용 확산을 위하여 의료 멀티모달 인공지능, 전장체계 내 LLM · LMM 적용 전략, 적대적 공격 취약성 및 대응 전략, LLM 기반 산업 시스템 진단 애플리케이션, AI의 교육적 활용 방향을 분석하였으며, 최종적으로 신뢰성 · 보안성 · 활용성을 고려한 AI 융합기술 확산 방향을 제시하였음 ▶ 제시된 강의 및 기술 확산 내용의 자세한 내용은 다음과 같음. ▪ AI 융합시대에서는 의료 영상 · 생체신호, 전장 감시정찰 데이터, 산업 시스템 로그, 교육 콘텐츠 등 다양한 형태의 데이터가 AI와 결합됨으로써 진단, 예측, 의사결정, 자동화, 교육 지원 방식이 변화하고 있으며, 이러한 변화에 대응하기 위한 멀티모달 AI, LLM, LMM 등 주요 AI 기술의 활용 가능성을 분석하였음 ▪ 참여교수인 최창 교수는 AI 융합기술의 산업 · 국방 · 의료 · 교육 분야 확산을 위해 의료 멀티모달 AI 사례, 국방 LLM 적용 사례, 전장체계의 적대적 공격 위협, Kafka 장애 진단 자동화, 생성형 AI 교육 활용 사례를 분석하여 분야별 AI 적용 전략과 활용 방향을 제시하였음 ▪ 이를 바탕으로 AI가 활용될 수 있는 고위험 · 고효율 분야를 중심으로 데이터 융합, 신뢰성 확보, 적대적 공격 대응, 자동화 시스템 적용, 교육 현장 활용을 위한 핵심 고려사항을 도출하였으며, AI 결과에 대한 검증과 인간의 최종 판단을 포함하는 책임 있는 AI 활용 방향을 제시하였음	

2. 인력양성 현황 및 지원 실적

2.1 평가 대상 기간 대학원생 인력 확보 및 배출 실적

<표 2-1> 교육연구팀 참여대학원생 확보 및 배출 실적

참여대학원생 확보 및 배출 실적 (단위: 명)					
실적		석사	박사	석·박사통합	계
확보 (재학생)	2024년 1학기	13	7	0	20
	2024년 2학기	11	8	0	19
	2025년 1학기	9	8	0	17
	2025년 2학기	8	7	0	15
	계	41	30	0	71
배출 (졸업생)	2024년 8월	3	0		3
	2025년 2월	5	1		6
	2025년 8월	2	0		2
	2026년 2월	2	0		2
	계	12	1		13

2.2 교육연구팀의 우수 대학원생 확보 및 지원 실적

본 연구교육팀이 체결한 MOU 기반으로 지속적으로 해외 우수 연구자 (그룹)과 네트워크를 지속적으로 강화하였음

해외 대학과의 공동학위, 공동연구, 학점교류 등을 통해 우수 유학생 지속적 유치 및 출신국 다변화 추진하였으며, 선발 과정에서 국내 유망 기업과 연계하여 우수 대학원생을 선별하여 교육하고, 기업은 양질의 졸업생을 채용하는 기업 연계형 입학관리를 수행하였음. 또한, 해외 학회 게시판, 해외 학술 매거진 등으로 우수 대학원생 모집을 홍보하였음. 자세한 홍보실적은 아래와 같음

□ 우수 대학원생 확보를 위한 홍보 실적

- BK21 홍보 포스터 제작 및 온라인/오프라인 홍보
- 취업 포털 및 관련 사이트를 통한 홍보
- 관련 분야 영향력 높은 SNS 그룹을 통한 홍보
- 관련업체 및 판교 MOU 및 협력회사를 통한 홍보
- 졸업예정자 및 졸업자 대상의 이메일 홍보

□ 우수 대학원생의 확보 실적

본 교육연구팀에서 평가 대상 기간 동안 우수 대학원생 확보 실적과 주요 내역은 아래와 같음

	24년도 1학기	24년도 2학기	25년도 1학기	25년도 2학기	총합
석사	13	11	9	8	41
박사	7	8	8	7	30
합계	20	19	17	15	71

- 정남규: SCI 저널 5건, BK21+ CS 분야 우수 학술대회 2건 게재
- 윤준호: SCI 저널 1건, BK21+ CS 분야 우수 학술대회 2건 게재
- 이새봄: BK21+ CS 분야 우수 학술대회 1건 승인
- Ziyang Gong: SCI 저널 2건 게재
- Taimoor Khan: SCI 저널 3건 게재
- 연유성: SCI 저널 1건 게재
- Karimi Abdul Hai: SCI 저널 1건 게재
- 박현성 : SCI 저널 1건
- 김정윤 : SCI 저널 1건
- Abdul Rehman : SCI 저널 2건
- Azka Ikramullah : AAAI Conference on Artificial Intelligence 포함 컨퍼런스 논문 2편
- 박준영 : SCI 저널 2건, 통신학회 우수논문상 및 가천대학교 원장상 수상

□ 우수 대학원생 지원 및 실적

- 참여대학원생인 김영민, 김태현 두 석사과정을 인공지능 관련 세계적인 연구자들이 있는 버밍엄 대 컴퓨터학과의 장형진 교수 연구팀에 파견하였으며, ‘성적우수자 및 프로젝트 참여 우수자’에 대한 연수 기회 제공의 사례로써 다른 참여대학원생에게도 동기를 부여하였음
- 평가 대상 기간 동안 우수대학원생에게 지급한 교내 장학금 내역은 아래 표와 같음

학기	2024년 1학기 (학생 수)	2024년 2학기 (학생 수)	2025년 1학기 (학생 수)	2025년 2학기 (학생 수)
특성화학과	4	5	9	4
GL	15	14	11	10

- BK 사업팀에서는 사업 참여기간 동안 국고와 별도로 사업팀에서 학교대응자금을 통하여 30명의 참여대학원생에게 119,840,000원의 장학금을 참여대학원생들에게 지급하였음
- 본 교육연구팀에서 사업수행기간 동안 국고와 학교대응자금에서 게재/번역비 및 학술대회 지원금액은 아래 표와 같음

	국고	학교대응자금
세미나 자문비	0원	13,971,800원
게재/번역비	11,217,160원	46,954,402원
학술대회	150,000원	52,138,379원

- SCI급 우수논문 발표 대학원생 장학금
 - SCI급 논문을 주저자로서 발표한 일반대학원 재학생에 대학원위원회 심의를 거쳐 장학금 지급
 - 지급금액(Journal Ranking : 장학금액/편당)
 - 가. 상위 5% 이내 : 500,000원
 - 나. 상위 30% 이내 : 300,000원
 - 다. 70% 이내 : 200,000원
 - 라. 70% 이하 : 100,000원
- 특성화학과 장학금, 우수논문상 장학금, 신입생장학금, 성적우수장학금, 학제/대학간연계전공장학금, 강의/연구조교 지원장학금 등 다양한 장학지원제도를 운영하고 있어서 학생들의 동기를 증대시키고 학습 욕구를 고취하고 있음
- 교육연구팀 박사학위 졸업생이 연구교수 임용 및 포닥 지원 등을 통해 본교 교수로 임용 기회를 부여받는 G-Professor 제도를 운영하고 있어서, 우수 신입생 유치와 연구 몰입도, 국제공동연구 등에 큰 도움이 될 것으로 기대

□ 대학원생 지원 현황

No.	구분		지급금액(혜택)
1	재학생 성적우수 장학금		1. 이중수혜가 가능하나 등록금(수업료)을 초과하여 지급불가 2. 등록금 전액 장학금 지급 대상자 제외 3. 성적 평점평균이 A학점(4.0) 이상자 중 학과에서 추천
2	저소득층 장학금		1. 해당 증명서를 발급받아 제출 한 자(신청양식 참조) 2. 이중수혜 및 등록금(수업료)을 초과하여 지급할 수 있음
3	본교출신 대학원생 지원 장학금		1. 평점평균 4.25 이상 : 등록금 100% 지원 2. 평점평균 4.0 이상 : 등록금 75% 지원 3. 평점평균 3.5 이상 : 등록금 25% 지원 ※ 가천대학교 학부 성적 기준
4	연구 활성화 장학금		본교 학부 졸업생 전일제(Full-time) 석·박사과정 등록금 75% 지원 - 석사 : 졸업 후 1년 이내 학진 등재지 이상 논문게재 의무 - 박사 : 졸업 후 1년 이내 SCI급 논문게재 의무
5	연구지원 장학금	연구실적 우수교수 지원	1. 연구실적 상위 50% 교수 추천 2. 전일제(Full-time) 석·박사과정 신입생 1인 등록금 50% 지원
		신임교수 대학원생 지원	1. 임용 2년 이내 2. 전일제(Full-time) 석·박사과정 신입생 1인 등록금 50% 지원
6	특성화학과 장학금		전일제(Full-time) 석·박사과정 등록금 100% 지원

		- 석사 : 졸업 후 1년 이내 SCI급 논문게재 의무 - 박사 : 졸업 조건 논문 + 졸업 후 1년 이내 SCI 논문 1편 게재
7	외국인 장학금	1. 외국인학생 : 등록금 50% 지원 2. TOPIK 4급 소지자 : 신입생 입학 1개 학기 등록금 100% 3. TOPIK 6급 소지자 : 신입생 입학 2개 학기 등록금 100%
8	재단직원 장학금	학교법인 가천학원 재직직원과 배우자 및 자녀: 등록금 50% 지원
9	면학장려 장학금	해당자에 한하여 장학위원회 심의 후 지급비율 최종 결정
10	GL융합연구 인프라구축	- 특성화학과 소속 대학원생을 지도하는 정년트랙 교원 - 이공계열 10억원 이내
11	Pump-Priming 전담	- 일반대학원 소속 대학원생을 지도하는 정년트랙 교원 - 지원규모 : 6백만원~1천8백만원

2.3 참여대학원생 취(창)업의 질적 우수성 (평가 대상 기간)

<표 2-2> 평가 대상 기간(2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.) 내 졸업한 참여대학원생 중 취(창)업의 질적 우수성

연번	성명	졸업연월	수여 학위 (석사/박사)	학위취득 시 학과(부)명	현 직장(직위)		
	대표 취(창)업 사례의 우수성						
1	박준영	2026.2	석사	IT융합공학과	농협 (IT 부문)		
	□ 창의성 · 혁신성 - 가천대학교 석사과정 재학 중 연합학습 환경에서 에너지 효율적인 알고리즘을 제안하여 개인화와 일반화의 균형에 효율적인 모델을 제안함. 이는 연합학습에서 도전적인 과제로 기존 알고리즘과 새로운 방안을 병합하여 새로운 모델을 제안하여 정확도와 효율성을 높이는 결과를 보임 □ 비전 · 목표 부합성 - 가천대학교 내 석사과정을 마친 후 농협 IT 부문에 취업하며 관련된 다양한 연구와 과제를 수행함. 이는 FAST형 인공지능 융합 인력양성팀의 목표 관점에서 기술력을 가진 협업형 전문가 배출 목표 관점에 부합하였다고 볼 수 있음 □ 전공분야 기여 - 최신 연합학습 연구동향을 파악하고 이를 활용하기 위한 플랫폼을 구축하며 AI 전문가로서 사회에 기여함.						
2	주영석	2025.2	박사	IT융합공학과	(주)에스아이시티		
	□ 창의성 · 혁신성 - 가천대학교 박사과정 중 기존 Vision Transformer(ViT) 알고리즘을 변형하여 경계성 치매 환자 분류 성능을 향상시키는 모델을 연구함. 이를 통해 조기 진단 및 치료 시기 판단에 도움을 줄 수 있는 결과를 도출하였으며, 기존 알고리즘의 한계를 개선하는 새로운 구조를 제안함 □ 비전 · 목표 부합성 - 가천대학교 박사과정을 통해 인공지능 및 컴퓨터 비전 분야의 연구 역량을 축적하였으며, 이후 산업 현장에서 AI 발전 방향에 맞춘 다양한 프로젝트를 수행하고 있음. 이는 FAST형 인공지능 융합 인력양성팀의 목표인 기술력 기반 융합형 인공지능 전문가 양성 방향에 부합함 □ 전공분야 기여 - 가천대학교에서 습득한 인공지능 기술을 기반으로 다양한 AI 모델 개발을 수행하고 있으며, 최근에는 LLM 기반 Agent 시스템 개발 및 자동화 기술 구현을 진행하며 인공지능 융합 기술 발전에 기여하고 있음						
평가 대상 기간(2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.) 내 졸업한 참여대학원생 수				석사	12	제출 요구량	1 ~ 2
				박사	1		

3. 대학원생 연구역량

3.1 참여대학원생 연구 실적의 우수성

① 참여대학원생 대표연구업적물의 우수성

<표 2-3> 평가 대상 기간(2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.) 내 참여대학원생 대표연구업적물

연번	학위과정 (석사/박사/ 석박사통합)	참여 대학원생 성명	세부전공분야	업적물 종류	대표연구업적물 상세내용
대표연구업적물의 우수성					
1	박사	정남규	인공지능/전 문가시스템 응용	저널논문	NamGyu Jung, Chang Choi Union-Redefined Prototype Network for Scene Graph Generation Expert Systems with Applications vol. 280, pp. 1-10 0957-4174 2025.06 10.1016/j.eswa.2025.127486 ☐ 게재 저널의 우수성 - 2024년 JCR IF: 7.5 (최근 5년 IF 7.8) - 본 저널은 전문가 및 지능형 시스템에 초점을 맞춘 권위 있는 논문을 게재하며 과학 기술 분야에서 학문적 영향력을 가진 저널임 ☐ 본 논문의 창의성 · 혁신성 - 본 논문은 객체 간의 비중첩 영역을 활용한 합집합 재정의 기법과 술어별 특징 발산 강화 알고리즘을 제안하여, 장면 그래프 생성(SGG) 분야에서 유사한 엔티티 쌍 간의 미세한 시각적 차이를 효과적으로 구분함
2	박사	윤준호	인공지능/전 문가시스템 응용	저널논문	JunHo Yoon, Angel Panizo-LLedot, David Camacho, Chang Choi Triple-modality Interaction for Deepfake Detection on Zero-shot Identity Information Fusion vol. 109, pp. 1-8 1566-2535 2024.09 10.1016/j.inffus.2024.102424 ☐ 게재 저널의 우수성 - 2024년 JCR IF: 15.5 (최근 5년 IF 17.9) - 본 저널은 인공지능, 데이터 융합, 멀티모달 학습 분야에 초점을 맞춘 권위 있는 논문을 게

	제하며 정보융합 및 AI 기술 분야에서 높은 학문적 영향력을 가진 저널임 □ 본 논문의 창의성 · 혁신성 - 본 논문은 시각 · 음성 · 언어 특징의 상호작용을 활용한 TMI-Former를 제안하여 딥페이크 탐지 분야에서 제한된 데이터 환경에서도 효과적인 멀티모달 탐지 모델을 구축함				
3	박사	Ziyang Gong	인공지능/전문가시스템 응용	저널논문	Ziyang Gong, Zhenyu Tang, Zijian Qin, Xin Su, Chang Choi Electrocardiogram identification based on data generative network and non-fiducial data processing Computers in Biology and Medicine vol. 173, pp. 1-14 0010-4825 2024.05 10.1016/j.compbimed.2024.108333
	□ 게재 저널의 우수성 - 2024년 JCR IF: 6.3 (최근 5년 IF 6.5) - 본 저널은 의료정보학, 생체신호 분석, 인공지능 기반 의료 시스템 분야에 초점을 맞춘 권위 있는 논문을 게재하며 바이오 · 의료 AI 분야에서 높은 학문적 영향력을 가진 저널임 □ 본 논문의 창의성 · 혁신성 - 본 논문은 생성 네트워크 기반의 DRCN 모델과 비특징점(non-fiducial) 기반 ECG 전처리 기법을 활용하여 ECG 기반 사용자 인증 분야에서 높은 정확도와 효율성을 가진 생체인증 모델을 구축함				
4	석사	Abdul Hai Karimi	인공지능/전문가시스템 응용	저널논문	Abdul Hai Karimi, Taimoor Khan, Chang Choi Multimodality-based framework for enhanced skin lesion recognition over federated learning Knowledge-Based Systems vol. 335, pp. 1-20 0950-7051 2026.02 10.1016/j.knosys.2025.115151
	□ 게재 저널의 우수성 - 2024년 JCR IF: 7.6 (최근 5년 IF 7.6) - 본 저널은 인공지능, 지식기반 시스템, 머신러닝 및 데이터 분석 분야에 초점을 맞춘 권위 있는 논문을 게재하며 AI 및 컴퓨터과학 분야에서 높은 학문적 영향력을 가진 저널임 □ 본 논문의 창의성 · 혁신성 - 본 논문은 멀티모달 데이터 융합과 적응형 연합학습 기법을 활용한 MAFL-Net을 제안하여 피부 병변 인식 분야에서 개인정보 보호와 높은 진단 성능을 동시에 만족하는 의료 AI 프레임워크를 구축함				

5	석사	연유성	인공지능/전문가시스템 응용	저널논문	Yousung Yeon, JunHo Yoon, Chang Choi				
					Multimodal Semantic-Similarity Gate for Real-Time Optimized Deepfake Detection				
					IEEE Transactions on Consumer Electronics				
					Online Published				
					0098-3063				
					2026.02				
					10.1109/TCE.2026.3666953				
6	석사	김동석	컴퓨터/인공지능	저널논문	Dong Seok Kim, Shabir Ahmad, Taeg Keun Whangbo				
					Federated regressive learning: Adaptive weight updates through statistical information of clients				
7	석사	박준영	전기통신시스템	학술지 논문	Applied Soft Computing				
					Vol 166, pp. 1-26				
					1568-4946				
					2024.11				
					10.1016/j.asoc.2024.112043				
					☐ 게재 저널의 우수성 - 2024년 JCR IF: 10.9 (최근 5년 IF 8.6) - 본 저널은 소비자 가전 기술 분야의 전반적인 하드웨어, 소프트웨어 및 시스템 연구에 초점을 맞춘 권위 있는 논문을 게재하며, 멀티미디어 및 인공지능 응용 분야에서 높은 학문적 영향력을 가진 세계적인 저널임 ☐ 본 논문의 창의성 · 혁신성 - 본 논문은 2단계(front-back) 기반의 멀티모달 시맨틱 유사성 게이트(MSG)를 제안하여, 전체 시퀀스 정보를 보존하면서도 실시간 딥페이크 탐지가 가능한 고효율 보안 AI 시스템을 구축함				
					☐ 본 논문의 창의성 · 혁신성 - 본 논문은 연합학습 환경에서 클라이언트별 데이터 불균형과 품질 차이가 글로벌 모델 성능을 저하시킨다는 핵심 문제를 다룬 점에서 기여도가 크다. 특히 각 클라이언트의 데이터 분포와 데이터 양을 기반으로 로컬 데이터셋의 품질을 정량적으로 평가하고, 이를 글로벌 모델 반영 비율에 적용하는 새로운 방법을 제안하였다. 기존 방식처럼 복잡한 손실함수 설계나 데이터 증강 과정 없이도 저품질 로컬 모델의 부정적 영향을 줄이고 글로벌 모델 성능을 향상시킨 점이 우수하다. 또한 다양한 벤치마크 데이터셋과 실제 환경을 가정한 시나리오에서 기존 연구 대비 우수한 성능을 입증하여, 산업 현장에서 활용 가능한 실용적 연합학습 방법론을 제시한 연구로 평가된다.				
Junyoung Park, Sunmin Kim, Joohyung Lee, Dusit Niyato									
Communication-Efficient Decentralized Federated Learning for Generalization and Personalization over Wireless Networks									
IEEE Wireless Communications Letters									

					Volume:14, Issue: 12, pp: 4207 - 4211	
					2162-2337	
					2025.12	
					10.1109/LWC.2025.3617965	
□ 게재 저널의 우수성 - 본 논문은 무선통신 분야 최상위 SCIE 저널인 IEEE Wireless Communications Letters(JCR Q1, IF 5.5)에 게재된 우수 연구이다. 엄격한 4페이지 letter 형식으로 최신 핵심 연구 결과를 신속히 게재하는 권위 있는 저널로, 세계적 석학 Dusit Niyato 교수(난양공대, IEEE Fellow)와의 공동 연구라는 점에서 학술적 위상이 높다. □ 본 논문의 창의성 · 혁신성 - 무선 네트워크 환경에서 탈중앙화 연합학습의 통신 비용 문제를 해결하는 동시에, 일반화(Generalization)와 개인화(Personalization)를 함께 달성하는 새로운 알고리즘을 제안하였다. 제한된 무선 자원 하에서 모델 성능과 사용자 맞춤성을 동시에 확보함으로써 차세대 6G · 엣지 AI 시스템 구현에 기여한 가치가 매우 크다.						
	석사	Abdul Rehman	인터넷보안	학술지 논문	Abdul Rehman, Myung-Kyu Yi, Abdul Majeed, Seong Oun Hwang Early Diagnosis of Alzheimer' s Disease Using 18F-FDG PET With Soften Latent Representation IEEE Access Vol. 12, pp. 87923-87933 2169-3536 2024.06 10.1109/ACCESS.2024.3418508	
8	□ 게재 저널의 우수성 - IEEE Access - 2024 JCR IF : 3.6 (최근 5년 IF 3.9), Ranking 51/120 상위 42%대 저널 - 2024 ES : 0.34570 - 피인용수: 11회 (출처:Google Scholar) □ 본 논문의 창의성 · 혁신성 - 본 논문에서는 알츠하이머병의 진단을 위해 사용되는 18F-FDG PET 영상 기법의 단점을 다양한 딥러닝 기술로 해결하는 방법을 제시하고 있음. 구체적으로 낮은 신호 대비 잡음비와 제한된 데이터 가용성 문제를 해결하기 위해 Convolution, MobileViTv3 및 전역-지역 어텐션 모듈(GLAM)을 결합함으로써 지역적 · 전역적 표현을 포착하는 새로운 모델인 ResGLPyramid을 제안함. 제안하는 모델은 알츠하이머병 분류에서 정확도 92.75%, 민감도 90.80%, 특이도 94.14%를 달성하였으며, 이는 기존 최첨단 방법과 비교했을 때 정확도는 3.44%, 특이도는 4.28% 향상되어 우수함을 증명함					
	총 참여대학원생 수		석사	41	제출 요구량	3 ~ 8
			박사	30		

	석박사통합	0		
	계	71		

② 참여대학원생 학술대회 대표실적의 우수성

〈표 2-4〉 평가 대상 기간(2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.) 내 참여대학원생 학술대회 발표실적

연번	학위과정 (석사/박사/ 석박사통합)	참여대학원생 성명	발표 형식 (구두, 포스터)	학술대회 발표실적 상세내용
1	박사	정남규	구두	Namgyu Jung, Taimoor Khan, PanKoo Kim, Chang Choi
				An Attention-based Dual Stream Network for Efficient Electricity Price Forecasting
				SAC (ACM Symposium on Applied Computing) 2025
				ACM SIGAPP
				2025.04. (Catania, ITALY)
2	박사	윤준호	구두	10.1145/3672608.3707763
				JunHo Yoon, Kiho Lim, Chang Choi
				Robustly Optimized Multimedia Local and Global Context Analysis at Multi-modal Balance
				SAC (ACM Symposium on Applied Computing) 2025
				ACM SIGAPP
3	석사	전승호	포스터	2025.04. (Catania, ITALY)
				10.1145/3672608.3707989
				전승호, 김정윤, 박현성, 임태훈, 정정일, 조진수
				XR 글래스를 활용한 시청각 장애인을 위한 근무환경 보조 시스템 설계
				2024 추계학술대회
				대한전자공학회
4	석사	임태훈	포스터	
				2024.11. (제주, 한국)
				Taehun Lim, Seungho Jeon, Jungil Jung, Jinsoo Cho
				Real-time object detection and walking guidance using XR glasses and AI
				2025 13th International Conference on Information Management and Engineering
				University of the Ryukyus
5	석사	김동석	포스터	
				2025.09. (오кина와, 일본)
5	석사	김동석	포스터	
				Dong Seok Kim, Gi Seong Oh, TaegKeun

				Whangbo	
				Enhanced SHAP Approximation Algorithm for Efficient Edge AI Validation in Metaverse	
				EEEECS (International Conference on Electrical, Electronics Engineering and Computer Science) 2024	
				KOCTA (Korea Culture&Contents Technology Association)	
				2024.06. (제주도, 대한민국)	
6	석사	박준영	구두	박준영, 이주형	
				부분 모델 공유를 통한 ProxyFL 에너지 효율 개선안 연구	
				2025년도 한국통신학회 하계종합학술발표회	
				한국통신학회	
				2025.05. (제주도, 대한민국)	
7	석사	Linta Iqbal	포스터	Linta Iqbal, Seong Oun Hwang	
				Comparative Analysis of Research Venues in Medical Artificial Intelligence	
				ICGHIT 2025	
				대한전자공학회(IEIE) 컴퓨터소사이터	
				2025.01. (Nha Trang, Vietnam)	
8	석사	Azka Ikramullah	포스터	Azka Ikramullah, Abdul Majeed, Kyunghyun Lee, Seong Oun Hwang	
				When Reasoning Collapses A Depth-Aware Probe into LLM Reasoning (Student Abstract)	
				AAAI-26 Student Abstract and Poster Program	
				Association for the Advancement of Artificial Intelligence	
				2026.01. (Singapore)	
				10.1609/aaai.v40i48.42223	
총 참여대학원생 수		석사	41	제출 요구량	3 ~ 8
		박사	30		
		석박사통합	0		
		계	71		

1. 논문 제목: An Attention-based Dual Stream Network for Efficient Electricity Price Forecasting, SAC (ACM Symposium on Applied Computing) 2025
 - 저자: Namgyu Jung, Taimoor Khan, PanKoo Kim, Chang Choi
 - 본 논문은 전력 가격 예측의 정확도 향상을 위해 듀얼 스트림 모델을 제안함. 이 모델은 합성곱 신경망과 게이트 순환 유닛을 통합하고 attention mechanism을 적용하여 기존 예측 방식의 한계를 극복하고자 함. 특히 Spatial Attention 모듈은 데이터의 공간적 종속성을 추출하며, soft attention 모듈은 시간적 정보를 증점적으로 분석함. 여러 지역에서 수집된 실제 전력 시장 데이터를 활용하여 제안된 모델을 검증하였으며, 다양한 평가지표를 통해 기존 경쟁 모델들 대비 우수한 성능을 확인함. 이 연구는 복잡한 전력 가격 변동을 포착하여 시장 참여자에게 유용한 도구를 제공할 수 있는 듀얼 스트림 네트워크의 잠재력을 보여줌
 - SAC은 응용 컴퓨팅 분야에서 가장 권위 있고 저명한 국제 학술대회 중 하나인 ACM/SIGAPP 응용 컴퓨팅 심포지엄임
2. 논문 제목: Robustly Optimized Multimedia Local and Global Context Analysis at Multi-modal Balance, SAC (ACM Symposium on Applied Computing) 2025
 - 저자: JunHo Yoon, Kiho Lim, Chang Choi
 - 본 논문에서는 시각적 정보와 언어적 정보를 동시에 활용하는 멀티미디어 최적화 방법을 제안함. 기존 멀티모달 AI는 분석을 위한 데이터가 이미지 1개당 문장 1개처럼 일대일 관계여야 했지만, 실제 멀티미디어는 여러 이미지가 하나의 문장을 설명하는 등 일대다 관계인 경우가 많음. 이러한 문제점을 개선하기 위해 본 논문은 일대다 관계의 데이터를 다운샘플링 또는 복제하여 일대일 관계로 변환하는 기존의 방법론을 개선함. 이 연구는 멀티모달 AI의 로컬 및 글로벌 컨텍스트 분석 특성과 백본 모델의 멀티모달 분석 특징을 기반으로 멀티미디어 분석 시스템을 최적화함
 - SAC은 응용 컴퓨팅 분야에서 가장 권위 있고 저명한 국제 학술대회 중 하나인 ACM/SIGAPP 응용 컴퓨팅 심포지엄임
3. 논문 제목: XR 글래스를 활용한 시청각 장애인을 위한 근무환경 보조 시스템 설계, 2024년도 대한전자공학회 추계학술대회
 - 저자: 전승호, 김정윤, 박현성, 임태훈, 정정일, 조진수
 - 본 논문에서는 시청각 장애인 근로자가 직무 수행 중 시각·청각 정보 접근에 어려움을 겪어 업무 효율성과 직무 만족도가 저하되는 문제를 해결하기 위해 XR 글래스 기반 근무환경 보조 시스템을 제안하고 있음. 저시력자를 위해서는 실시간 영상 데이터를 기반으로 8가지 색각 이상 보정 필터와 확대·명암 조절 기능을 제공하고, 농인을 위해서는 안면 인식과 AI 기반 입술 읽기를 활용한 구화 의사소통 보조 기술과, 내장 마이크로 주변 음성을 실시간 자막으로 변환하는 STT(Speech-to-Text) 자막 출력 기능을 구현함. 두 기능은 개별 또는 복수로 적용 가능하도록 설계하여 사용자 맞춤형 업무 지원을 목표로 하며, 카메라·마이크·센서를 갖춘 XR 글래스 하드웨어와 Unity(C#) 기반의 전체 워크플로우를 함께 제시함.
 - 대한전자공학회 추계학술대회는 대한전자공학회(IEIE)가 주관하는 국내 전자·정보·통신 분야의 대표적 종합 학술대회로서, 매년 최신 연구 동향과 기술 성과를 공유하고 학계·산업계 간 협력을 촉진하는 권위 있는 학술 행사임.
4. 논문 제목: Real-time object detection and walking guidance using XR glasses and AI, ICIME (International Conference on Information Management and Engineering) 2025

- 저자: **Taehun Lim**, Seungho Jeon, Jungil Jung, Jinsoo Cho
- 본 논문에서는 노인 및 장애인의 이동성과 안전 확보를 위해 XR 글래스와 AI 기반 객체 인식 기술을 융합한 실시간 보조 시스템을 제안하고 있음. 구체적으로 YOLOv8 모델을 활용하여 보행 환경의 동적 장애물과 정적 장애물, 교통 시설을 실시간 검출하고, 객체와 사용자 간의 거리·방향·크기를 종합하여 위험도를 정량 평가(‘위험 없음’, ‘주의’, ‘고위험’)한 후 음성·시각·진동의 멀티모달 피드백을 XR 인터페이스로 제공하는 통합 아키텍처를 제시함.
- ICIME는 IEEE 후원의 정보 관리·공학 분야 저명 국제학술대회로서, 정보시스템·데이터 분석·지능형 응용 기술의 학술적·산업적 융합 성과를 공유하는 글로벌 학술 교류의 장임

5. 논문 제목: Enhanced SHAP Approximation Algorithm for Efficient Edge AI Validation in Metaverse, EEECS 2024

- 저자: **Dong Seok Kim**, Gi Seong Oh, TaegKeun Whangbo
- 본 논문에서는 메타버스 환경에서 활용되는 Edge AI 모델의 검증 효율성을 높이기 위해 개선된 SHAP 근사 알고리즘을 제안하고 있음. SHAP 기반 설명가능 인공지능 기법은 모델 판단 근거를 해석하는 데 유용하지만, 계산량이 크다는 한계가 있음. 본 연구는 이러한 문제를 개선하여 제한된 연산 자원을 가진 엣지 환경에서도 AI 모델의 신뢰성과 설명가능성을 효율적으로 검증할 수 있도록 하였다는 점에서 의의가 있음.
- EEECS 2024는 전기·전자공학 및 컴퓨터과학 분야 연구자들이 최신 기술과 연구 동향을 공유하는 국제학술대회로, AI 기반 콘텐츠 생성 및 메타버스 응용기술의 확산 가능성을 논의할 수 있는 학술 교류의 장임

6. 논문 제목: 부분 모델 공유를 통한 ProxyFL 에너지 효율 개선안 연구, 2025 한국통신학회 하계종합 학술발표회

- 저자: **박준영**, 이주형
- 본 논문에서는 Non-IID 데이터 분포 환경에서 일반화 성능 향상을 목표로 하는 탈중앙(decentralized) 연합학습 프레임워크인 ProxyFL의 에너지 효율을 개선하는 방안(E-ProxyFL)을 제안하고 있음. 기존 ProxyFL은 각 클라이언트가 Private 모델과 Proxy 모델 두 개를 모두 업데이트하고 Proxy 모델 전체를 교환해야 하는 통신·계산 부담이 존재함. 이에 본 논문은 Proxy 모델 전체가 아닌 분류기(Classifier) 부분만 공유하도록 구조를 변경하여 통신 및 계산 overhead를 줄이는 동시에, Private 모델의 고성능 Feature Extractor를 활용해 Proxy 모델의 예측 품질을 높이고, 이를 통해 Private 모델로 전달되는 지식의 품질까지 향상시키는 방법을 제시함. CIFAR10, MNIST, FMNIST 데이터셋과 CNN·LeNet5 기반 모델을 이용한 실험을 통해, 기존 ProxyFL 대비 통신 에너지 소모량을 약 49.6% 수준, 계산 에너지 소모량을 약 82.8% 수준으로 낮추면서도 Private 모델과 Proxy 모델의 정확도를 동반 향상시킬 수 있음을 확인함. 이 논문을 통해 해동우수논문상을 수상함.
- 한국통신학회(KICS) 하계종합학술발표회는 정보·통신 및 네트워크 분야를 중심으로 학계와 산업계, 연구기관의 연구자들이 한자리에 모여 최신 연구 성과와 기술 동향을 발표하고 교류하는 국내 대표 학술대회임. 통신 이론부터 인공지능·연합학습·엣지 컴퓨팅 등 융합 분야까지 폭넓은 주제를 다루며, 국내 ICT 분야의 연구 흐름을 가늠할 수 있는 권위 있는 정기 학술행사로 자리잡고 있음.

7. 논문 제목: Comparative Analysis of Research Venues in Medical Artificial Intelligence, The 13th International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT)

- 저자: Linta Iqbal, Seong Oun Hwang
- 본 연구는 의료 인공지능(AI) 응용, 특히 암 및 뇌종양 진단 분야에 초점을 맞춘 다양한 연구 분야의 연구 방법론과 결과를 비교 분석함. ICML, NIPS, AAAI, ICLR 등 다양한 컨퍼런스에서 발표된 최신 논문들을 분석하여, 비침습적 진단, 데이터 증강, 생존 예측 모델 분야에서 AI 응용의 뚜렷한 경향을 파악하고, 해결해야 할 문제점, 데이터셋 접근성, 그리고 임상 적용 가능성을 비교함
- ICGHIT는 친환경 정보기술에 관심이 있는 연구자들이 최신 기술과 연구 동향을 공유하는 국제학술대회로, 2025년에는 생성형 인공지능을 주제로 진행됨

8. 논문 제목: When Reasoning Collapses: A Depth-Aware Probe into LLM Reasoning (Student Abstract), The 40th AAAI Conference on Artificial Intelligence

- 저자: Azka Ikramullah, Abdul Majeed, Kyunghyun Lee, Seong Oun Hwang
- 대규모 언어 모델(LLM)은 추론 과정을 설명하도록 요청받았을 때 성능이 향상되는 경우가 많지만, 추론 깊이가 증가함에 따라 이러한 성능 향상이 얼마나 지속되는지는 불분명함. 본 연구에서는 추론 깊이를 고려한 평가 프레임워크를 제안하고, 두 가지 구조화된 데이터셋(CLUTRR(친족 추론) 및 ProofWriter(논리적 함의))에 대한 성능 결과를 비교 • 분석함. 구체적으로 ProofWriter 데이터셋에서 GPT-5는 직접 추론 모델의 경우 깊이 4에서 90%의 정확도를 달성했지만, 깊이 2 이후에는 정확도가 기준선 아래로 떨어져 소규모 오픈소스 모델에 비해 취약하다는 것을 밝혀냄. **AAAI는 AI 분야에서 가장 큰 영향력을 보여주는 학술대회 중의 하나임**
- AAAI는 세계적인 석학들과 글로벌 연구 기관이 총망라되어 인공지능의 패러다임을 전환하는 학술적 성과를 공유하고 기술 혁신을 주도하는 최고 권위의 독보적인 국제학술대회임

③ 참여대학원생 특허, 기술이전, 창업 실적의 우수성

<표 2-5> 참여대학원생 특허, 기술이전, 창업 등 실적

연번	학위과정 (석사/박사/ 석박사통합)	참여대학원생 성명	실적 종류	특허, 기술이전, 창업 등 실적 상세내용	
1	박사	최형선	특허	황보택근, 오기성, 최형선, 정원준	
				선택적 초해상화에 기반한 다중시점 리얼타임 메타버스 콘텐츠데이터를 구축하는 방법 및 시스템	
				한국	
				10-2690903	
				2024년7월	
2	석사	김동석	특허	황보택근, 오기성, 김제현, 정원준, 최형선, 한일겸, 김동석	
				멀티모달 기반 메타버스 상 메디컬 트윈 소리 구현 시스템, 방법, 및 컴퓨터-기록가능 매체	
				한국	
				10-2699886	
				2024년8월	
총 참여대학원생 수		석사	41	제출 요구량	3 ~ 8
		박사	30		
		석박사통합	0		
		계	71		

1	- 발명자 : 황보택근, 오기성, 최형선, 정원준 - 특허제목 : 선택적 초해상화에 기반한 다중시점 리얼타임 메타버스 콘텐츠데이터를 구축하는 방법 및 시스템 - 등록국가 : 한국 - 등록번호 : 10-2690903 - 등록일자 : 2024년07월29일
	□ 창의성 · 혁신성 - 본 특허는 이동형 로봇에 탑재된 복수의 360도 VR 카메라를 통해 실상공간 영상을 획득하고, 화질이 부족한 영역에 선택적으로 초해상화 알고리즘을 적용하여 고품질 다중시점 메타버스 콘텐츠 데이터를 구축하는 기술임. 전체 영상에 일괄적으로 초해상화를 적용하는 방식보다 연산 효율성을 높이면서도 실시간성과 영상 품질을 동시에 확보할 수 있음. 특히 실제 공간 기반의 리얼타임 메타버스 콘텐츠 제작, 디지털 트윈, 실감형 원격체험 분야에 활용 가능성이 높다는 점에서 창의성과 실용성이 우수함.

2	• 발명자 : 황보택근, 오기성, 김제현, 정원준, 최형선, 한일겸, 김동석 • 특허제목 : 멀티모달 기반 메타버스 상 메디컬 트윈 소리 구현 시스템, 방법, 및 컴퓨터-기록가능 매체 • 등록국가 : 한국 • 등록번호 : 10-2699886 • 등록일자 : 2024년08월23일 □ 창의성 · 혁신성 - 본 특허는 레퍼런스 이미지와 환경 텍스트를 기반으로 메타버스 공간을 구현하고, 의료기기 및 환자가 포함된 메디컬 트윈 환경에서 의료기기 동작소리와 환자 상태에 따른 주변 환경소리를 재현할 수 있도록 한 점에서 창의성이 높음. 특히 시각 중심의 메타버스 구현을 넘어 의료현장의 청각적 실재감을 반영하여 몰입도와 현장감을 향상시킬 수 있으며, 메디컬 트윈 기반 실감형 의료교육 및 시뮬레이션 시스템에 적용 가능하다는 점에서 본 교육연구팀의 비전과 목표에 부합함.

3.2 대학원생 연구 수월성 증진 실적

본 교육연구팀에서 대학원생 연구 수월성 증진을 위한 계획에 대한 실적은 다음과 같음

가. 대학원생 장학금 지원 확대

- 평가 대상 기간 동안 우수 대학원생에게 지급한 교내 장학금 내역은 아래 표와 같음

유형 \ 학기	2024년 1학기 (학생 수)	2024년 2학기 (학생 수)	2025년 1학기 (학생 수)	2025년 2학기 (학생 수)
특성화학과	4	5	9	4
GL	15	14	11	10

- 사업수행기간 동안 BK 사업팀에서는 사업 수행기간 동안 국고와 별도로 학교대응자금을 통하여 **30명의 참여대학원생에게 119,840,000원**의 장학금을 참여대학원생들에게 지급하였음
- 본 교육연구팀에서 참여대학원생에게 제공하는 장학금 지원내용은 아래 표와 같음

No.	구분		지급금액(혜택)
1	재학생 성적우수 장학금		1. 이중수혜가 가능하나 등록금(수업료)을 초과하여 지급할 수 없음 2. 등록금 전액 장학금 지급 대상자 제외 3. 성적 평점평균이 A학점(4.0) 이상자 중 학과에서 추천
2	저소득층 장학금		1. 해당 증명서를 발급받아 제출 한 자(신청양식 참조) 2. 이중수혜 및 등록금(수업료)을 초과하여 지급할 수 있음
3	본교출신 대학원생 지원 장학금		1. 평점평균 4.25 이상 : 등록금 100% 지원 2. 평점평균 4.0 이상 : 등록금 75% 지원 3. 평점평균 3.5 이상 : 등록금 25% 지원
4	연구 활성화 장학금		본교 학부 졸업생 전일제(Full-time) 석·박사과정 등록금 75% 지원 - 석사 : 졸업 후 1년 이내 학진(연구재단) 등재지 이상 논문게재 의무 - 박사 : 졸업조건 논문 + 졸업 후 1년 이내 SCI급 논문게재 의무
5	연구지원 장학금	연구실적 우수교수 지원	1. 연구실적 상위 50% 교수 추천 2. 전일제(Full-time) 석·박사과정 신입생 1인 등록금 50% 지원
		신임교수 대학원생 지원	1. 임용 2년 이내 2. 전일제(Full-time) 석·박사과정 신입생 1인 등록금 50% 지원
6	특성화학과 장학금		전일제(Full-time) 석·박사과정 등록금 100% 지원 - 석사 : 졸업 후 1년 이내 SCI급 논문게재 의무 - 박사 : 졸업 조건 논문 + 졸업 후 1년 이내 SCI 논문 1편 게재
7	외국인 장학금		1. 외국인학생 : 등록금 50% 지원 2. TOPIK 4급 소지자 : 신입생 입학 1개 학기 등록금 100% 3. TOPIK 6급 소지자 : 신입생 입학 2개 학기 등록금 100%
8	재단직원 장학금		학교법인 가천학원 재직직원과 배우자 및 자녀: 등록금 50% 지원
9	면학장려 장학금		해당자에 한하여 장학위원회 심의 후 지급비율 최종 결정
10	GL융합연구 인프라구축		- 특성화학과 소속 대학원생을 지도하는 정년트랙 교원 - 이공계열 10억원 이내
11	Pump-Priming 전담		- 일반대학원 소속 대학원생을 지도하는 정년트랙 교원 - 지원규모 : 6백만원~1천8백만원

나. 대학원생 국내 학술대회 및 국제 학술 대회 지원

- 사업수행기간 동안 본 교육연구팀에서 국고와 학교대응자금에서 게재/번역비 및 학술대회 지원금

(참가비 및 출장비 등)은 아래 표와 같음

	국고	학교대응자금
세미나 자문비	0원	13,971,800원
게재/번역비	11,217,160원	46,954,402원
학술대회	150,000원	52,138,379원

- 황성운 교수는 2022년 1학기에 <공학논문작성법>을 개설하여 참여대학원생들에게 누구나 들을 수 있도록 수업을 개방하였고, 해당 과목 운영을 통하여 논문작성 역량을 강화하였음
- 해외 학술지에 제출한 44편에 대하여 원어민 교정을 지원
- 매월 마지막 주 금요일에 영어로 진행되는 BK21 세미나(총 24회 개최)를 통하여 모든 참여구성원(교수, 대학원생, 포닥) 논문 아이디어 및 연구 성과를 발표하게 하여 연구 및 발표 역량 강화
- 전문가를 초빙하여 논문작성법에 대한 세미나를 개최하였고, 박사후과정을 활용하여 수시로 대학원생 논문작성에 따른 컨설팅 및 지원하였음
- 매월 개최되는 BK21 세미나를 통하여 논문 작성 및 발표의 노하우를 공유하였음
- BK21 세미나에서 진행된 초청 강연에 대한 주요 내용은 아래와 같음

초청 연사	직위	내용
Khan Safiullah	박사과정	IEEE Internet of Things 논문 게재 노하우 공유
Khan Safiullah	박사과정	IEEE Consumer Electronics 논문 게재 노하우 공유
Wai-Kong Lee	박사	Talk: How to conduct research effectively at postgraduate level?
황성운	교수	Career Development with IEEE
Muhammad Waqar	박사	연구분야 소개
Faheem Khan	박사	연구분야 소개
Farhan Amin	박사	연구분야 소개
Abdul Majid	박사	연구분야 소개
Khan Safiullah	박사과정	IEEE Access 논문 작성 및 연구 경험 공유
Wai-Kong Lee	박사	IEEE Transaction on Services Computing 논문 게재 경험 공유
한경현	박사과정	IEEE IT Professional Magazine 논문작성 경험 공유
Abdul Majid	박사	How to select a suitable journal for publication
Wai-Kong Lee	박사	How to build your research network
Abdul Majid	박사	Benefits by Joining a Standardization Community
Wai-Kong Lee	박사	How I obtained insights from the reviewers' Comments: Personal Experience
이명규	박사	Experience Sharing on Collaboratively Writing a Paper
Ahmad	석사과정	Personal experience on writing a first research paper
Abdul Majid	박사	Efficient Strategy of writing a survey paper
한경현	박사과정	Overcoming English language barriers in Research
Adnan Khan	박사	Research Experience and Activities
B. D. Deebak	박사	Research activities and future research plans
Abdul Majid	박사	Data-Centric AI
주윤상	석사과정	Personal experience on writing a paper
김원중	박사	AI Data Analysis for Smart Factory
Muhamadiyev Abdin abi Nuralievich	박사	연구분야 소개
Halimjon Khujamatov	박사	연구분야 소개
Khujamatov Halimjo n Ergashevich	박사	연구분야 소개
Toshpulatov Mukhid din Amonkulovich	박사	연구분야 소개
Abdul Rehman	석사과정	연구분야 소개 (Contrast Learning)

Noor Munir	박사	How to write problem statement and conclusion
------------	----	---

다. 창의적 문제해결 능력 배양을 학술 네트워크 강화

- 연구실 단위로 이루어지고 있는 랩미팅 및 세미나를 확장하여 매월 마지막 주 금요일에 참여대학원생이 모두 참여하는 BK21 세미나를 개설하였고, 논문 아이디어 및 논문작성법을 공유하여 연구실 간에 정보 교류가 원활해질 수 있는 제도적 방안을 마련하였음
- 2020년 9월 BK21 세미나 Kickoff meeting
- 2020년 9월 ~ 2021년 5월까지 논문작성 및 게재에 대한 노하우 공유나 주제 발표로 진행
- 2021년 6월부터는 주제 발표 대신 각자의 아이디어를 발표하는 형식으로 변경
- BK21 세미나의 연구역량 향상을 위하여 2번의 설문 조사 실시 후 피드백 반영

라. 자율적 연구 분위기 조성을 위한 소그룹 지원

- 자율적 연구 분위기 조성을 위하여 세계 최대/최고 학회인 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers.미국전기전자학회)의 가천대 Student Branch와 Sensors Council Student Branch의 2개의 대학원생 학생 지부를 설립하였으며, 아래와 같이 참여대학원생이 아니더라도 누구나 참여할 수 있는 세미나/포럼 등의 다양한 학술행사를 진행하였음
- Research Paper Writing Discussion 세미나(Wai Kong Lee 외 연구교수 10명)
- Computer Vision Research Trend and Paper Writing Tips 세미나(버밍햄대학 : 장현진 교수)
- IEEE Xtreme 경진대회 참가 및 그 외 다수 행사 진행
- 사업단에서는 2개의 IEEE Branch 운영에 필요한 경비를 지원하였음

바. 인센티브 제도 강화

- 매 학기 참여대학원생들의 논문 및 학회 발표 업적을 종합하여 상대평가를 실시하였고, 실적에 따라 지원대학원생을 선정하였음
- 참여대학원생인 김영민, 김태현 두 석사과정을 인공지능 관련 세계적인 연구자들이 있는 **버밍엄대 컴퓨터학과의 장형진 교수 연구팀에 6개월(21.10.01 ~ 22.03.31) 인턴쉽으로 파견**
- 연구실적이 뛰어난 참여대학원생 Safiullah Khan에게 사업단에서 130만원 인센티브를 지원하였음
- SCI급 우수논문 발표 대학원생 장학금
 - SCI급 논문을 주저자로서 발표한 일반대학원 재학생에 대학원위원회 심의를 거쳐 장학금 지급
 - 지급금액(Journal Ranking : 장학금액/편당)
 - 가. 상위 5% 이내 : 500,000원
 - 나. 상위 30% 이내 : 300,000원
 - 다. 70% 이내 : 200,000원
 - 라. 70% 이하 : 100,000원
- 참여교수가 수행 중인 연구과제의 연구수당을 활용하여 각 연구실별로 우수 논문자에 대한 인센티브 지원하였음

사. 우수 연구 성과를 도출하기 위한 제도적 기반 마련

- 석.박사 참여대학원생들의 졸업자격요건으로, 석사의 경우에는 주저자로서 SCI급 논문 1편 제출, 박사의 경우에는 주저자 SCI급 논문 2편 게재 승인을 최소한의 요건으로 설정하여 우수 연구 성과가 도출되도록 제도적 기반을 마련

아. 학술 정보에 대한 지원 강화

- 가천대학교 도서관에서는 최신 학술 정보를 제공하고 있으며, 컴퓨터 분야의 대부분의 주요 저널에 대한 구독이 가능한 환경을 구축하고 있음
- 매 학기마다 참여대학원생들에게 Web of Science, JCR, Scopus 등에 대한 활용법을 포함한 학술 정보 활용법 교육하였음

4. 신진연구인력 운용

4.1 우수 신진연구인력 확보 및 지원 실적

〈표 2-6〉 교육연구팀 신진연구인력 현황

구분	신진연구인력 수 (단위: 명, 개월)		
	평가 대상 기간 내 총 인원 수	총 참여 개월 수	1인당 평균 참여 개월 수
박사후과정생	2	17	9
계약교수	1	4	4
계	2	21	11

① 우수 신진연구인력 확보 및 지원 실적

- 본 교육연구팀에서는 BK21 국고로 2명의 신진연구인력을 지원하였음

	연구자	구분	연구내용	참여 기간
1	한경현	박사후과정생 /계약교수	함수 암호를 활용한 프라이버시 보호 인공지능 기술 연구	2024.05.01. ~ 2025.11.15
2	김인태	박사후과정생	영지식 증명을 활용한 프라이버시 보존형 초고속 스팸 메일 탐지 시스템 연구	2025.11.17. ~ 2026.02.28. (현재 근무중)

- 신진연구인력의 연구 활동을 지원하기 위하여 전용 연구공간(AI공학관 220호, 23.18 제곱미터)을 확보하여 제공하고 있음
- 업무에 필요한 컴퓨터, 프린터 등의 기자재 및 사무 집기를 제공하였음
- 연구 활동에 필요한 연구비 지급 및 소프트웨어, 참고서적을 필요한 경우에 언제든지 구입할 수 있도록 지원하고 있음
- 신진연구인력의 세미나 참석, 해외학회 발표에 필요한 등록비 및 여비를 전액 지원하였음
- 신진연구인력은 사업팀에 다양한 기여하고 있음. 신진연구인력이 탐구한 지식과 기술을 바탕으로 대학원의 관련 연구실에 새로운 지식발견을 유도하고, 이를 통해 새로운 연구주제 및 과제를 창출함. 수시로 참여대학원생들의 연구에 대해 도움을 주며 자문하는 등 연구 경험이 부족한 대학원생들의 연구에 직접적인 도움을 주고 있으며, 참여대학원생과 공동으로 논문을 작성하였음
- 한경현 외, “QuripfeNet: Quantum-Resistant IPFE-Based Neural Network,” in IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, vol. 13, no. 3, pp. 640-653, July-Sept. 2025, doi: 10.1109/TETC.2024.3479193.
- 한경현 외, “cuFE: High Performance Privacy Preserving Support Vector Machine With Inner-Product Functional Encryption,” in IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, vol. 12, no. 1, pp. 328-343, Jan.-March 2024, doi: 10.1109/TETC.2023.3261360.
- 한경현 외, “Fall Detection of the Elderly Using Denoising LSTM-Based Convolutional Variant Autoencoder,” in IEEE Sensors Journal, vol. 24, no. 11, pp. 18556-18567, 1 June1, 2024, doi: 10.1109/JSEN.2024.3388478.
- 한경현 외, “An Optimal Two-Step Approach for Defense Against Poisoning Attacks in Federated

Learning,” in IEEE Access, vol. 13, pp. 60108-60121, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3556906.

- 본 교육연구팀에서는 추가로 **박사학위자 8명**을 본교 연구원으로 유치하여 공동연구 및 교육을 진행하였음

	해외 연구자(소속)	방문 목적	연구내용	방문기간
1	MUMINOV AZAMJON ODIL UGLI (Konkuk University)	연구 및 교육	Application of IoT Based on Machine Learning and Artificial Intelligence	2022.04.01. ~ 2024.03.30
2	Mehwish Awan (성균관대학교)	연구 및 교육	Deep Learning and Computer Vision	2022.04.01. ~ 2024.03.31
3	Bakkiam David Micheal Rajan Deebak (Vellore Institute of Technology)	연구 및 교육	AI 및 블록체인 기반 B5G/6G용 다중 인증 프레임워크 개발	2022.06.01 ~ 2024.12.31
4	Abdul Majeed (한국항공대학교)	연구 및 교육	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2024.05.01 ~ 2025.09.30
5	Noor Munir (Riphah International University)	연구 및 교육	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2024.05.01 ~ 2024.08.31
6	MINAHIL SYEDA ZILLE (Chungbuk National University)	연구 및 교육	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2025.05.01 ~ 2027.04.30
7	PRAJAPAT SUNIL (Central University of Himachal Pradesh)	연구 및 교육	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2025.08.15 ~ 2025.10.30
8	KUMAR VIKAS (Mohammed VI Polytechnic University)	연구 및 교육	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2025.08.15 ~ 2025.11.30

② 우수 신진연구인력의 대표 연구 실적

<표 2-7> 평가 대상 기간(2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.) 내 신진연구인력 대표 연구 실적

연번	구분	성명	참여 시작일	실적 종류	대표 연구 실적 상세내용	
	대표 연구 실적의 우수성					
1	박사후 과정생	한경현	2024.5.1.	학술지 논문	KyungHyun Han, Wai-Kong Lee, Angshuman Karmakar, Myung-Kyu Yi and Seong Oun Hwang	
					QuripfeNet: Quantum-Resistant IPFE-based Neural Network	
					IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing	
					13(3), 640-653	
					2168-6750	
					2025.09	
					10.1109/TETC.2024.3479193	
	☐ 본 논문의 창의성·혁신성 - 본 논문은 양자컴퓨팅 환경에서도 안전한 Privacy-Preserving Neural Network(PPNN)를 구현하기 위해, 기존 고전 암호 기반 구조 대신 RLWE-IPFE 기반의 양자내성 암호기술을 적용한 최초의 실용적 모델인 QuripfeNet을 제안함. 또한 암호화 기반 신경망에서 발생하는 연산 효율, 부동소수점 처리, 대용량 ciphertext 등의 문제를 해결하기 위해 Polynomial Secure Convolution과 GPU 병렬화 기법 등을 새롭게 설계하여, 보안성과 실용성을 동시에 향상시킴 ☐ 본 논문의 교육연구팀의 비전과 목표와의 부합성 - 본 교육연구팀에서 추구하는 “FAST형 인공지능융합 인력양성” 측면에서 AI 사용 중 보안을 강화하는 기법을 제시하며 원천 기술을 선도하여 목표와 부합함 ☐ 게재 저널의 우수성 2024 JCR IF : 5.4 (최근 5년 IF 6.21), 2024 JCR JCI (Journal Citation Indicator) : 1.49 (최근 5년 JCI 1.868) - COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS CATEGORY 부분 - Rank by Journal Impact Factor: 42/258 Q1 저널 - Rank by Journal Citation Indicator (JCI): 29/258 Q1 저널					
	총 신진연구인력 수		박사후과정생	2	제출 요구량	1 ~ 1
			계약교수	1		
			계	2		

5. 참여교수의 교육역량

5.1 참여교수의 교육역량 대표실적

<표 2-8> 교육연구팀 참여교수의 교육역량 대표실적

연번	참여교수명	참여기간 (YYYYMMDD-YYYYMMDD)	연구자등록번호	세부전공분야	대학원 교육 관련 대표실적물	DOI번호/ISBN/ 인터넷 주소 등
참여교수의 교육 관련 대표실적의 우수성						
1	황성운	20240301- 20260228	10193338	인터넷보안	대학원 교과목	
- 교수명: 황성운 - 교과명: AI핵심기초 (영문명: Foundational Advancement AI) - 개설년도: 2025년 2학기 □ 본 과목의 특징 - 본 과목은 핵심 아이디어, 모델링 접근 방식, 그리고 아키텍처 혁신을 소개한 중요한 핵심 연구 논문들을 중심으로 AI 분야에서 가장 영향력 있는 발전들의 발자취를 순서대로 따라감으로써, AI 진보의 핵심 개념의 기원을 파악하고, 주요 아키텍처 및 알고리즘 결정의 근거를 이해하며, 현대 AI를 형성해 온 패러다임의 변화와 관련된 이론 및 사례를 다루는 최초의 과목임 □ 관련 사업의 기여 - 현재 AI에 대한 관심이 높아짐에 따라 AI 기본 이론의 중요성은 커지고 있으나 이를 전반적으로 자세히 소개하고 있는 수업이 부족하다는 문제가 있음. 본 과목에서는 높은 수준의 AI 이론 뿐만 아니라 현대 AI를 형성해 온 패러다임의 변화도 같이 이해할 수 있도록 다양한 이론 및 사례를 소개함으로써 학생들이 AI 이론 및 연구 흐름을 빠르고 쉽게 이해하는데 매우 큰 도움이 될 것으로 사료됨						
총 환산 참여교수 수		5.29	제출요구량	1 ~ 3		

6. 교육의 국제화 전략

6.1 교육 프로그램의 국제화 실적

① 교육 프로그램의 국제화 실적

□ 외국 연구소 및 대학과의 인적 교류 실적

	외국 연구소 및 대학	내용	방문기간
1	멜버른대	공동연구기관인 멜버른 대학 박사과정학생 Yujin Hwang을 가천대에 초대하여 세미나 (Practical Adversarial Weight Attacks against On-Device Deep Learning Models) 및 양 기관간 인적 교류 행사를 가짐	2025.03.03. ~ 2025.03.07.

□ 국제 공동논문지도 5명(석사 2명: 박준영, Abdul Rehman, 박사 3명: 윤준호, 정남규, Ziyang Gong)

- 싱가포르 난양공대 Dusit Niyato 교수와 이주형 교수는 박준영 석사에 대해 공동논문지도를 함
 - J. Park, S. Kim, J. Lee and D. Niyato, “Communication-Efficient Decentralized Federated Learning for Generalization and Personalization Over Wireless Networks,” in IEEE Wireless Communications Letters, vol. 14, no. 12, pp. 4207-4211, Dec. 2025, doi: 10.1109/LWC.2025.3617965
- 영국 워릭대 Abdul Majeed 교수와 황성운 교수는 Abdul Rehman 석사에 대해 공동논문지도를 함
 - R. Abdul, A. Majeed and S. O. Hwang, “Variational Depth Estimation for Endoscopic Images: A Lightweight Unsupervised Learning Approach,” in IEEE Access, vol. 14, pp. 2410-2419, 2026, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3650345
- 스페인 마드리드공과대 David Camacho 교수와 최창 교수는 윤준호 박사와 정남규 박사에 대해 공동논문지도를 함
 - Jung, N., Panizo-LLedot, A., Camacho, D. et al. Heterogeneous Semantic Projection Optimization for Thematic Depth in Homogeneous Graph. Cogn Comput 17, 124 (2025). <https://doi.org/10.1007/s12559-025-10480-8>
 - Jung, N., Camacho, D., Choi, C. et al. Curriculum-Guided Self-Supervised Representation Learning of Dynamic Heterogeneous Networks. Cogn Comput 17, 85 (2025). <https://doi.org/10.1007/s12559-025-10441-1>
 - JunHo Yoon, Angel Panizo-LLedot, David Camacho, and Chang Choi. 2024. Triple-modality interaction for deepfake detection on zero-shot identity. Inf. Fusion 109, C (Sep 2024). <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102424>
- 미국 윌리엄패터슨대 Kiho Lim 교수와 최창 교수는 윤준호 박사에 대해 공동 논문지도를 함
 - Junho Yoon, Kiho Lim, and Chang Choi. 2025. Robustly Optimized Multimedia Local and Global Context Analysis at Multi-modal Balance. In Proceedings of the 40th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC '25). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1935-1940. <https://doi.org/10.1145/3672608.3707989>
- 중국 호하이대 Xin Su 교수와 최창 교수는 Ziyang Gong 박사에 대해 공동 논문지도를 함
 - Ziyang Gong, Zhenyu Tang, Zijian Qin, Xin Su, Chang Choi, Electrocardiogram identification based on data generative network and non-fiducial data processing, Computers in Biology and Medicine, Volume 173, 2024, 108333, ISSN 0010-4825, <https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2024.108333>.

- 이탈리아 살레르노대 Christian Esposito 교수와 최창 교수는 윤준호 박사에 대해 공동 논문지도를 함
 - Junho Yoon, Christian Esposito, and Chang Choi. 2024. Quad-Biometrics for Few-Shot User Identification. In Proceedings of the 39th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC '24). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 560-564. <https://doi.org/10.1145/3605098.3636027>

□ 세계 우수 대학과의 MOU 실적

- 본 연구교육팀은 평가 대상 기간 동안 University of Delaware(미국)를 비롯한 7개 대학과 새롭게 MOU를 추가하였으며 Rochester Institute of Technology(미국)를 포함한 총 25개 기관과 교류 및 협력하고 있음

연번	국가	신규 MOU 기관명
1	미국	Argonne National Laboratory
2	미국	University of Delaware
3	호주	RMIT University
4	호주	University of Melbourne
5	호주	University of Queensland
6	네덜란드	Radboud University
7	싱가포르	Nanyang Technological University

□ AI 전문가를 초빙을 통한 2건의 오프라인 국제 워크숍을 진행하여 글로벌 교육과정 구축

1. Security, Privacy, and Trust in AI - BrainLink Workshop (2024년 7월)

https://ai-security.org/sub2_1.html?idx=11

Program Schedule			
July 8th : Introduction to BrainLink and Discussion of Grant Opportunities			
Time	Program	Speaker	Affiliation
13:40-13:50	Opening Remark (BrainLink X-Lab Day and Participants Introduction)	Seong Oun Hwang Jason Xue Wai-Kong Lee	Gachon University CSIRO's Data61 Universiti Tunku Abdul Rahman IITP
13:50-14:00	Welcoming Remark	Hyun Cheol Jeong	(Institute for Information & communication Technology Planning & evaluation)
14:00-14:30	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Bo Li	University of Chicago
14:30-15:00	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Hyoungshick Kim	Sungkyunkwan University
15:00-15:30	Break		
15:30-17:00	Presentation: Opportunities of Joint Research Proposals (NSF, Horizon Europe, ETRI-CSIRO, Global Science & Technology Diplomacy Fund - Strategic Element, Google/Amazon Research Program)	Bo Li Stjepan Picek Xingliang Yuan Hyoungshick Kim Raymond Zhao Feng Liu Xiaoning Du	University of Chicago Radboud University University of Melbourne Sungkyunkwan University CSIRO's Data61 University of Melbourne Monash University
17:00-17:30	Presentation, Q&A (AI Software and Hardware Security)	Stjepan Picek	Radboud University
17:30-18:00	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Hammond Pearce	UNSW Sydney
18:00-20:00	Welcome Dinner	Seong Oun Hwang Jason Xue	Gachon University CSIRO's Data61

July 9th : Latest Technologies in AI and Cybersecurity			
Time	Program	Speaker	Affiliation
09:00-09:30	Presentation, Q&A (AI Formal Method and Software Security)	Guangdong Bai	University of Queensland
09:30-10:00	Presentation, Q&A (AI Software Security)	Xiaoning Du	Monash University
10:00-10:30	Presentation, Q&A (AI and Applied Cryptography)	Raymond Zhao	CSIRO's Data61
10:30-11:30	Panel Discussion (Research Networking and Sharing Startup Experience and Opportunities of Investment)	Bo Li Stjepan Picek Hammond Pearce Taekyoung Kwon Sungyoon Lee Changmin Lee Jun Jin Kong	University of Chicago Radboud University UNSW Sydney Yonsei University Hanyang University KIAS Samsung Electronics
11:30-12:00	Presentation, Q&A (Korea's Association to Horizon Europe)	Stjepan Picek	Ministry of Science and ICT
12:00-14:00	Lunch		
14:00-14:30	Presentation, Q&A (AI and Applied Cryptography)	Xingliang Yuan	University of Melbourne
14:30-15:00	Presentation, Q&A (Establishing an International Joint Research Environment)	Abdul Majeed	Gachon University
15:00-15:30	Break		
15:30-16:00	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Feng Liu	University of Melbourne
16:00-16:30	Presentation, Q&A (Quantum Cryptography)	Hwajeong Seo	Hansung University
16:30-18:00	Panel Discussion (Exchange of Research Ideas, Initiation of Joint Research Proposals)	Wai-Kong Lee Jason Xue Yeonjoon Lee Joobeom Yun Dongwoo Kim Gihyuk Ko	Universiti Tunku Abdul Rahman CSIRO's Data61 Hanyang University Sejong University Dongguk University Cyber Security Research Center at KAIST
18:00-20:00	Dinner & Networking	Raymond Zhao Jason Xue	CSIRO's Data61
July 10th : Initiation of Joint Research Proposals			
Time	Program	Speaker	Affiliation
08:00-09:00	Breakfast		
09:00-09:30	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Jason Xue	CSIRO's Data61
09:30-10:00	Presentation, Q&A (AI and Applied Cryptography)	Wai-Kong Lee	Universiti Tunku Abdul Rahman
10:00-11:30	Panel Discussion (Initiation of Joint Research Proposals and Introducing Potential Opportunities)	Wai-Kong Lee Seong Oun Hwang Myung-Mook Han Gun-Yoon Shin Young Yoon Young Hoon Park	Universiti Tunku Abdul Rahman Gachon University Gachon University Hankyong National University Hongik University Sookmyung Women's University
11:30-12:00	Wrap up	Seong Oun Hwang	Gachon University
12:00	Lunch & Closing		
July 11th : Talk Concert			
Time	Program	Speaker	Affiliation
10:00-10:10	Opening & Introduction of X-Lab Day (Video)	Jason Xue Seong Oun Hwang	CSIRO's Data61 Gachon University
10:10-11:00	Standup Show of Personal Research	All Speakers Stjepan Picek Guangdong Bai	Radboud University University of Queensland
11:00-11:45	Presentation of Research Methodology	Feng Liu Hammond Pearce Xiaoning Du Raymond Zhao	University of Melbourne UNSW Sydney Monash University CSIRO's Data61
11:45-12:30	Presentation of Research Career	Bo Li Stjepan Picek Xingliang Yuan Hammond Pearce Feng Liu Wai-Kong Lee	University of Chicago Radboud University University of Melbourne UNSW Sydney University of Melbourne Universiti Tunku Abdul Rahman
12:30-13:00	Q & A and Closing	Jason Xue Seong Oun Hwang	CSIRO's Data61 Gachon University
2. Security, Privacy, and Trust in AI - International Workshop (2024년 7월)			
https://ai-security.org/sub2_1.html?idx=12			

Program Schedule		
Time (KST)	Program	Speaker
2:30-3:15	Risk Assessment, Safety Alignment, and Guardrails for Generative Models	Prof. Bo Li
3:15-4:00	Bugs Begin, Bugs Begone: Large Language Models and Hardware Security	Dr. Hammond Pearce
4:00-4:45	AI and Cybersecurity: A Perfect Match...or not?	Prof. Stjepan Picek
4:45-5:30	Discussion on PQC	Prof. Seong Oun Hwang

□ 해외 연구자의 본교 연구원 유치 실적하여 연구 경쟁력 향상

- 본 교육연구팀에서는 사업수행기간동안 추가로 **박사학위자 8명을 본교 연구원으로 유치하여 공동 연구 및 교육을 진행하였음**

	해외 연구자(소속)	방문 목적	연구내용	방문기간
1	MUMINOV AZAMJON ODIL UGLI (Konkuk University)	연구 및 교육	Application of IoT Based on Machine Learning and Artificial Intelligence	2022.04.01. ~ 2024.03.30
2	Mehwish Awan (성균관대학교)	연구 및 교육	Deep Learning and Computer Vision	2022.04.01. ~ 2024.03.31
3	Bakkiam David Micheal Rajan Deebak (Vellore Institute of Technology)	연구 및 교육	AI 및 블록체인 기반 B5G/6G용 다중 인증 프레임워크 개발	2022.06.01 ~ 2024.12.31
4	Abdul Majeed (한국항공대학교)	연구 및 교육	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2024.05.01 ~ 2025.09.30
5	Noor Munir (Riphah International University)	연구 및 교육	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2024.05.01 ~ 2024.08.31
6	MINAHIL SYEDA ZILLE (Chungbuk National University)	연구 및 교육	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2025.05.01 ~ 2027.04.30
7	PRAJAPAT SUNIL (Central University of Himachal Pradesh)	연구 및 교육	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2025.08.15 ~ 2025.10.30
8	KUMAR VIKAS (Mohammed VI Polytechnic University)	연구 및 교육	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2025.08.15 ~ 2025.11.30

□ 국제공동연구과제 체결 (2022년에 총 사업 기간 3건 목표를 이미 달성했으며, 이번 평가 대상 기간에 다음과 같이 신규 2건을 체결함)

연번	공동연구 참여자		상대국/소속기관	연구주제	연구기간	비고
	참여 교수	국외 공동연구자				
1	황성운	Wai-Kong Lee	말레이시아 / Universiti Tunku Abdul Rahman	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2024-09-01 ~ 2027-04-30	공동연구계약 체결
2	황성운	Yuan Xingliang	호주 / University of Melbourne	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2024-09-01 ~ 2025-06-30	공동연구계약 체결

□ 우수 외국인 학생 유치 실적

- 사업기간동안 총 석사 15명, 박사 7명 등 총 22명의 외국인 대학원생을 확보하였음

	24년도 1학기	24년도 2학기	25년도 1학기	25년도 2학기	합계
외국인석사	5	2	4	4	15
외국인박사	1	2	2	2	7
합계	6	4	6	6	22

② 참여대학원생 국제공동연구 현황과 실적

<표 2-9> 참여대학원생 국제공동연구 실적

연번	공동연구 참여자			상대국/ 소속기관	연구주제	연구기간 (YYYYMM-YYYYMM)
	교육연구팀		국외 공동연구자			
	참여 대학원생	지도교수				
1						
2						
3						

※ (참고) “Ⅱ. 교육역량 영역” 관련 소명 자료

4단계 BK21 사업

Ⅲ. 연구역량 영역

Ⅲ. 연구역량 영역

1.1 연구비 수주 실적

<표 3-1> 사업 참여 기간 내 참여교수 대표 연구비 수주실적

연번	연구 책임자	연구자 등록번호	참여기간 (YYYY MMDD-YYYY MMDD)	공동 연구원 수	연구과제 정보		총 연구기간 (YYYYMMDD-YYYYMMDD)	연구비 규모 (천원)	
					사업명 (협약기관)	연구과제명		총 연구비	연평균 연구비
1	조진수	10131274	202403 01-202602 28	1	개인기초연구 (한국연구재단)	온디바이스 연합학습 기반 인공지능 시각 인지 보조공학 기술 연구	20250901 - 20280831	190,215	63,405
						□ 본 연구의 우수성 - 본 과제는 시각장애인의 보행 안전 확보와 자립적 이동권 보장을 목표로, 웨어러블 디바이스에 탑재된 인공지능이 보행 환경의 장애물·횡단보도·차량·보행 신호를 실시간 인식하고, 위험 요소를 음성·진동으로 즉각 경고하는 시각 인지 보조 시스템을 구현하는 연구를 수행함 - 사용자 데이터를 외부 서버로 전송하지 않고 단말 내에서 학습·갱신하는 온디바이스 연합학습(Federated Learning) 구조를 적용하여, 개인정보 보호와 모델 개인화 성능을 동시에 확보하여 차별화함 - 저전력 엣지 추론 최적화로 장시간 보행 환경에서도 안정적 동작이 가능하며, 사용자별 보행 패턴 학습을 통해 정확도가 지속 향상되는 적응형 보조공학을 구현하고자 함			
2	조진수	10131274	202403 01-202602 28	1	실감콘텐츠 핵심기술개발 (정보통신기획평가원)	XR클래스 기반 고령인/장애인의 디지털 의사소통, 실내외 교통 가이드 및 비대면도우미 서비스 개발	20230401 - 20251231	335,000	111,666
						□ 본 연구의 우수성 - 본 연구자는 고령인과 장애인의 디지털 소외 해소 및 자립적 일상생활 지원을 목표로하며 XR 클래스 하드웨어와 인공지능 인식 기술을 융합하여, 디지털 의사소통 보조, 실내외 교통 경로 안내, 비대면 원격 도우미 호출이라는 세 가지 핵심 서비스를 단일 디바이스로 통합 제공하는 서비스에 대한 연구를 수행함 - 음성·문자·시각 정보를 사용자 특성에 맞게 변환·전달하는 멀티모달 인터페이스와, GPS·SLAM 기반 실내외 끊김 없는 내비게이션, 실시간 화상 연결 도우미 서비스를 일체			

	화 개발하여 일상 전 영역의 정보접근성을 확보함								
3	황보택 근	100543 92	202403 01- 202508 31	4	장르별문화 기술 전문인력양 성 (문체부)	메타버스 게임 문화기술 전문인력양성	2023.04.01.~2 025.12.31.	2,750,000	916,666
	☐ 수주실적 우수성 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원 「2023년 장르별 문화기술(CT) 전문인력양성」 사업에 선정되어 ‘메타버스 게임 문화기술 전문인력양성’ 과제를 수주하였다. 연구기간은 2023.04.01.~2025.12.31. 총 33개월이며, 정부지원 연구개발비 27.5억 원 규모의 과제로, 가천대학교 산학협력단을 주관기관으로 딜리셔스게임즈, 넥스텝스튜디오와 공동 수행한다. 본 과제는 메타버스 게임 분야 석·박사급 전문인력 양성, 산학연계 프로젝트, 기술개발 및 시범콘텐츠 서비스를 목표로 한다								
4	이상웅	10135127	202508 28- 202602 28	0	개인기초연 구 (과기정통부)	다양한 학습 환경에 적용 가능하고 성능 영상 탐지 트랜스포머 모델 개발	20250301 -20280229	719,688	239,896
	☐ 수주실적 우수성 - 본 연구비 수주실적은 2025년 한국연구재단 중견연구(유형1) 신규과제로 선정된 과제임 - 기존 거대모델 개발 및 실시간 경량화 모델로 양극화된 객체 탐지 기술 한계를 극복하고자 함 - 본 연구진은 단일 GPU기준(RTX 4090) 당시 SoTA 객체 탐지 모델 Co-DETR보다 우수한 성능의 NeXt-DETR 모델 개발 ☐ 주요 연구내용 - 개인형 단일 GPU으로도 학습 가능한 고성능 DETR 기반 객체 탐지 트랜스포머 모델 개발 - 일반 영상 속 객체 탐지를 넘어 의료 도메인에서의 적용을 통해 멀티도메인 범용성 확인								
5	황성운	101933 38	202403 01- 202602 28	0	개인기초연 구(과기정통 부)(R&D)>우 수연구-중견 연구(유형1) (과기정통부)	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	20240501- 20270430	890,151	296,717
	☐ 주요 연구내용 - 중앙 및 연합학습 AI 환경에서 데이터 보호 및 처리 성능 문제를 해결하기 위해, 중앙학습과 연합학습 환경의 구조와 특성을 고려하여 동형암호와 함수암호를 GPU 병렬 최적화 구현하고, 이를 기반으로 다양한 딥러닝 모델에 적용가능한 데이터 보호 라이브러리 개발하는 것을 목표로 함 ☐ 본 연구비 수주실적의 우수성 - 인공지능 시대가 도래하는 상황에 로우 레벨의 정보보호 기술을 제시하여 도전적인 연구								

로 평가받았음. 또한, 기존 동형암호 기술의 한계를 극복하기 위해 함수암호와의 하이브리드 구조를 제안하는 측면에서 창의성이 있음 □ 교육연구팀 비전·목표와의 부합성 - 본 교육연구팀에서 추구하는 “FAST형 인공지능융합 인력양성” 측면에서 AI 사용 중 보안을 강화하는 기법을 제시하며 원천 기술을 선도하여 목표와 부합함 □ 기여 실적 - 국제공동연구의 기틀을 마련하였으며, AI용 GPU 서버를 구축하였음 - 박사 및 대학원생 9명의 인건비가 지원되었으며, 43건의 논문을 게재하였음					
총 환산 참여교수 수	의·치·한의학, 간호, 보건, 체육, 기타 분야	5.29	제출 요구량	의·치·한의학, 간호, 보건, 체육, 기타 분야	1 ~ 5
	그 외 분야	5.29		그 외 분야	1 ~ 5

1.2 연구업적물

① 참여교수 대표연구업적물의 우수성

<표 3-2> 사업 참여 기간 내 참여교수 대표연구업적물 실적

연번	참여 교수명	참여기간 (YYYYMMDD - YYYYMMDD)	연구자 등록번호	세부 전공 분야	이공 계열/ 인문 사회 계열	실적 구분	대표연구업적물 상세내용	
							대표연구업적물의 우수성	
1	최 창	20240301- 20260228	10177206	인 공 지 능/ 전 문 가 시 스 템 응 용	이공 계열	저널 논문	Yousung Yeon, JunHo Yoon, Chang Choi	
							Multimodal Semantic-Similarity Gate for Real-Time Optimized Deepfake Detection	
							IEEE Transactions on Consumer Electronics	
							Online Published	
							0098-3063	
							2026.02	
							10.1109/TCE.2026.3666953	
	키워드(한글)		딥페이크 탐지	멀티모달 인공지능	의미 유사도 게이트	실시간 최적화	오디오-비주얼 융합	
	키워드(영문)		Deepfake Detection	Multimodal AI	Semantic-Similarity Gate	Real-Time Optimization	Audio-Visual Fusion	
	□ 게재 저널의 우수성 - IEEE Transactions on Consumer Electronics - 2024 JCR IF : 10.9 □ 본 논문의 창의성·혁신성 - 본 논문에서는 기존 멀티모달 딥페이크 탐지 방법이 영상과 음성 전체 시퀀스에 동일한 hard attention을 적용하여 입력 길이가 길수록 연산량과 추론 지연이 증가하는 문제를 해결하기 위해 Multimodal Semantic-Similarity Gate(MSG) 기반 프레임워크를 제안하였음. 제안 방법은 전체 시퀀스 정보를 유지하면서 front-stage에서 두 모달리티 간 의미 유사도를 계산하고, back-stage에서 유사도에 따라 hard attention 또는 soft attention을 선택하도록 설계되었음. 이를 통해 탐지 성능을 유지하면서 GFLOPs와 샘플당 추론 지연 시간을 줄였다는 점에서 창의성과 혁신성이 있다고 볼 수 있음.							
2	이상 웅	20250828 - 20260228	10135127	시 각 정 보 처	이공 계열	저널 논문	Jawad Tanveer, Sang-Woong Lee, Amir Masoud Rahmani, Khursheed Aurangzeb, Mahfooz Alam, Gholamreza Zare, Pegah Malekpour Alamdari, Mehdi Hosseinzadeh	
							PGA-DRL: Progressive Graph	

			리		Attention-Based Deep Reinforcement Learning for Recommender Systems		
					Information Fusion		
					Vol.121, 103167		
					1566-2535		
					2025.09		
					10.1016/j.inffus.2025.103167		
키워드(한글)		추천 시스템	심층강화학습	그래프 어텐션 네트워크	점진적 융합	액터-크리틱 프레임워크	
키워드(영문)		Recommender System	Deep Reinforcement Learning	Graph Attention Network	Progressive Fusion	Actor-Critic Framework	
☐ 게재 저널의 우수성 - Information Fusion (Elsevier) - 2025 JCR IF : 17.4 ☐ 창의성 · 혁신성 - 본 논문은 추천 시스템 분야에서 Graph Convolutional Network과 Graph Attention Network의 표현을 점진적으로 융합하는 새로운 PGA-DRL 모델을 제안함. 두 그래프 모델의 상보적 강점인 전역적 사용자 · 아이템 상호작용 패턴과 국소적 세부 상호작용 패턴을 Actor-Critic 강화학습 프레임워크 내부에서 단계적으로 결합함으로써, 사용자 선호의 거시 및 미시 구조를 동시에 포착함. 다섯 종의 벤치마크 데이터셋에서 SoTA대비 NDCG@10, Recall@10 등 주요 평가 항목에서 우수한 성능을 발휘함을 확인함.							
3	황성운	20240301-20260228	10193338	인터넷 보안	이공계열	저널 논문	B D Deebak, Seong Oun Hwang
							Privacy-Preserving Learning Model Using Lightweight Encryption for Visual Sensing Industrial IoT Devices
							IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence
							Vol.9, No.4, pp. 3039-3056
							2471-285X
							2025.08
							10.1109/TETCI.2024.3523771
키워드(한글)		통신 비용	합성곱 신경망	산업용 사물 인터넷	사물 지능 통신	프라이버시 보호	
키워드(영문)		Communication cost	convolutional neural network	Industrial Internet of Things	machine-to-machine	privacy-preserving	
☐ 게재 저널의 우수성							

- IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence
- 2024 JCR IF : 6.5

□ 본 논문의 창의성·혁신성

- 산업용 사물 인터넷(IIoT)과 시각 센싱 기술의 융합(VSI-IIoT)은 시각적 클라우드 센싱과 같은 대규모 군중 관리 시스템에 다양한 발전을 가져올 수 있음. 그러나 IIoT 환경에서 개인정보 보호를 보장하는 것은 어려운 과제임. 따라서 본 논문에서는 엣지 컴퓨팅 시스템에서 경량 모델 집계를 활용하여 베어링 고장률을 감지하는 새로운 개인정보 보호 학습(PPL) 메커니즘을 제안함. 이 융합 모델은 형상 특징을 종합적으로 합성하여 특징 벡터를 예측 함수로 변환하고, 2차원 컨볼루션 신경망(2D-CNN)을 사용하여 분류 모델을 검증함. 보안 분석을 통해 제안된 PPL이 추가적인 검증 없이도 학습 특징을 보호하면서 더 나은 개인정보 보호 및 모델 정확도를 달성할 수 있음을 보여줌. 본 연구에서는 IMS-Rexnord, CWRU, Paderborn 등 세 가지 베어링 데이터셋에서 다른 최첨단 접근 방식보다 우수한 성능을 보였으며, 특히 개인정보 보호 기능을 갖춘 AlexNet은 공급망 최적화와 같은 시간 제약이 있는 애플리케이션 시나리오에서 시스템 성능을 유지하면서 처리 시간, 개인정보 보호, 무결성 검사 등 다양한 효율성을 보여주어 창의성과 혁신성이 있다고 볼 수 있음.

총 환산 참여교수 수	의·치·한의학 분야	5.29	제출 요구량	3
	의·치·한의학 분야 외	5.29		

② 참여교수 저서, 특허, 기술이전, 창업 등 실적의 우수성

<표 3-3> 평가 대상 기간(2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.) 동안의 참여교수 저서, 특허, 기술이전, 창업 등 실적

연 번	참여교수명	참여기간	연구자 등록번호	세부전공분야	실적 구분	저서, 특허, 기술이전, 창업 등 실적의 상세내용	
						저서, 특허, 기술이전, 창업 등 실적의 우수성	
1	최 창	20240301 - 20260228	10177206	인공지능/전문가 시스템응용	기술이전	최창	
						인공지능 모델(sLLM) 설계 및 학습기술 Know-how 이전	
						씨앤티정보통신(주)	
						20,000,000원	
						2025년 11월	
	키워드(한글)	sLLM 설계	한국어 학습	토큰나이저 구조	파인튜닝 최적화	자율보안 적용	
	키워드(영문)	sLLM Architecture	Korean LM Training	Tokenizer Architecture	Fine-tuning Optimization	Autonomous Security Application	
□ 본 기술이전의 창의성·혁신성 - 본 기술이전은 인공지능 모델, 특히 sLLM 설계 및 학습기술 노하우 이전에 대하여 정의함. 소형 언어모델의 구조 설계, 한국어 기반 언어모델 학습, 토큰나이저 구성, 파인튜닝 최적화 및 모델 평가 기술을 포함함. 이를 통해 특정 산업 및 서비스 환경에 적합한 경량화 언어모델을 구축하고, 실시간 활용이 가능한 인공지능 기반 응용 기술로 확장할 수 있는 기술적 기반을 제공함 □ 본 기술이전의 교육연구팀의 비전과 목표와의 부합성 - 본 교육연구팀에서 추구하는 “FAST형 인공지능융합 인력양성” 측면에서 sLLM 설계 및 학습기술은 인공지능 모델 개발, 데이터 처리, 모델 최적화, 응용 서비스 구현 역량을 종합적으로 요구하는 핵심 분야임. 특히 경량 언어모델을 실제 산업 환경에 적용할 수 있는 기술이전 사례로서, AI 융합형 실무 인재 양성 및 연구역량 강화에 기여할 수 있음 □ 전공분야 기여 - 본 기술이전은 sLLM 기반 인공지능 모델 구축 기술을 활용하여 특정 목적에 적합한 언어모델을 설계·학습·최적화하는 기술적 기반을 제공함. 특히 한국어 언어모델 학습, 파인튜닝 최적화, 토큰나이저 구조화 및 자율보안 서비스 적용 기술을 접목함으로써 인공지능융합 분야의 실용적 확장 가능성을 제시하고, 산업 현장에서 활용 가능한 AI 모델 개발 역량 향상에 기여함							

2	황보택근	20240301 - 20250831	10054392	컴퓨터/인공지능	특허	황보택근, 오기성, 김제현, 정 원준, 최형선, 한일겸, 김동석 멀티모달 기반 메타버스 상 메디컬 트윈 소리 구현 시스 템, 방법, 및 컴퓨터-기록가 능 매체
						한국
						10-2699886
						2024년 8월
	키워드(한글)	멀티모달	메타버스	메디컬 트윈	3D 모델링	의료기기
	키워드(영문)	Multi-Modal	Metaverse	Medical Twin	3D Modeling	Medical Device
□ 본 특허의 창의성·혁신성 - 멀티모달 기반 메타버스 상 메디컬 트윈 소리 구현 시스템, 방법, 및 컴퓨터-기록가능 매체에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 구상하는 메타버스에 대한 레퍼런스이미지 및 환경텍스트에 기초하여, 상기 구상하는 메타버스에 대한 공간이미지를 도출하고, 3D모델링DB로부터 상기 공간이미지가 포함하는 구성요소에 대한 3D모델링 파일을 추출하고 배치하여 메타버스를 구현하고, 메타버스에 의료기기 및 환자가 존재하는 경우에 대해서 의료기기에 대한 동작소리를 구현하고, 주변환경소리를 구현하는, 멀티모달 기반 메타버스 상 메디컬 트윈 소리 구현시스템, 방법, 및 컴퓨터-기록가능 매체에 관한 것임 □ 본 특허의 교육연구팀의 비전과 목표와의 부합성 - 본 특허는 멀티모달 기반의 메타버스에서 메디컬 트윈 소리 구현 시스템을 제시함으로써, “FAST형 인공지능융합 인력양성”이라는 교육연구팀의 비전과 목표에 부합함. 특히, 메타버스와 의료 기술을 융합하여, 의료기기 및 환자 상황을 실시간으로 재현하는 기술을 통해 스마트 헬스케어 및 가상현실 분야에서의 혁신적인 인공지능 솔루션을 제안함으로써, 관련 연구 및 교육의 질적 성장을 도모함 □ 전공분야 기여 - 본 발명은 메타버스 내에서 3D 모델링과 멀티모달 기술을 활용하여, 의료기기 및 주변 환경의 소리를 실시간으로 구현하는 방법을 통해 의료와 메타버스 융합 기술의 발전에 기여함. 특히, 메디컬 트윈 시스템에서 의료 기기의 동작을 소리로 재현함으로써, 의료 분야에서의 실시간 모니터링과 시뮬레이션의 가능성을 확대하고, AI 기술을 적용한 새로운 스마트 헬스케어 솔루션을 제공함으로써, 전공 분야의 혁신적 발전을 이룸						

3	황성운	20240301 - 20260228	10193338	인터넷보안	특허	한경현, 황성운 NTT 알고리즘을 수행하는 컴퓨팅 장치 및 상기 컴퓨팅 장치의 연산 처리 방법 대한민국 10-2750112 2024년 12월
	키워드(한글)	프라이버시 보호 인공지능	암호	수론 변환	고속화 구현	그래픽카드
	키워드(영문)	Privacy-Preservi ng Artificial Intelligence	Cryptography	Number Theoretic Transform	Acceleration implementatio n	Graphics Processing Unit
	□ 본 특허의 창의성·혁신성 - 본 발명은 NTT 알고리즘을 수행하는 컴퓨팅 장치 및 컴퓨팅 장치의 연산 처리 방법에 관한 것임. 대부분의 현대 암호에서 내부적으로 자주 사용되고 처리 시간이 오래 걸리는 NTT (Number Theoretic Transform) 연산을 병렬처리에 특화된 GPU의 수많은 스레드에 적절하게 데이터를 분배함으로써 처리 시간을 단축하는 방법과 장치에 관한 것임.					
	□ 본 특허의 교육연구팀의 비전과 목표와의 부합성 - 본 특허는 암호 알고리즘의 연산을 고속화하는 시스템을 제시함으로써, “FAST형 인공지능 융합 인력양성“이라는 교육연구팀의 비전과 목표에 부합함. 특히, 암호와 인공지능 기술을 융합하여 인공지능에 입력되는 데이터에 대한 프라이버시를 보호하는 기술을 통해, 다양한 인공지능 분야에서의 프라이버시 관점에서 신뢰할 수 있는 인공지능 솔루션을 제안할 수 있어서 관련 연구 및 교육의 질적 성장을 도모함					
	□ 전공분야 기여 - 본 발명은 암호 알고리즘 내에서 NTT 연산을 고속화함으로써 프라이버시 보호 인공지능의 전체 처리 시간 단축에 기여함. 특히, NTT 연산을 GPU에 효율적으로 데이터 및 작업을 분산하는 방법을 구현함으로써, 현존하는 암호로 한정하지 않고 다항식 곱셈을 활용하는 수많은 암호의 처리 시간을 단축시키며 인공지능에 접목할 수 있는 솔루션을 제공함으로써, 전공 분야의 혁신적 발전을 이룸					
총 환산 참여교수 수	건축분야	5.29			제출 요구량	1 ~ 3
	건축분야 외	5.29				

③ 교육연구팀의 학문적 수월성을 대표하는 연구업적물 (최근 10년)

<표 3-4> 최근 10년간 교육연구팀의 학문적 수월성을 대표하는 연구업적물

연번	대표연구업적물 설명
1	JunHo Yoon, Angel Panizo-LLedot, David Camacho, and <u>Chang Choi</u>. 2024. Triple-modality interaction for deepfake detection on zero-shot identity. Inf. Fusion 109, C (Sep 2024). https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102424 □ 게재 저널의 우수성 - Information Fusion - 2024 JCR IF : 15.5, Ranking 4/204 상위 1%대 저널 - 본 저널은 인공지능 분야 저널 중 가장 우수한 최상위 저널임 □ 본 논문의 창의성·혁신성 - 본 논문에서는 기존 AI 기반 딥페이크 탐지 방법이 학습 데이터에 포함되지 않은 신원이나 모달리티에 대해 탐지 성능이 저하되는 문제를 해결하기 위해, zero-shot identity 및 one-shot deepfake 환경을 고려한 딥페이크 탐지 방법을 제안하였음. 또한 영상, 음성, 텍스트 정보를 함께 활용하기 위해 triple-modality interaction 기반 TMI-Former를 제안하였으며, residual connection과 late-level fusion을 통해 모달리티 간 상호작용을 반영하고자 하였음. 제안 방법은 unimodal AI 및 기존 multimodal AI 기반 방법보다 높은 정확도와 F1-score를 보였다는 점에서 창의성과 혁신성이 있음 □ 본 논문의 교육연구팀의 비전과 목표와의 부합성 - 본 논문은 학습 데이터에 포함되지 않은 신원이나 모달리티에 대해 탐지 성능이 저하되는 문제를 해결하기 위해, zero-shot identity 및 one-shot deepfake 환경을 고려한 AI 기반 딥페이크 탐지 방법을 제안하였음. 이는 본 교육연구팀에서 추구하는 “FAST형 인공지능융합 인력양성” 측면에서 제한된 데이터 환경에서도 활용 가능한 멀티모달 AI 기술을 제시한다는 점에서 비전과 목표에 부합함
2	Sevara, Shabir Ahmad, Sabina Umirzakova, M.J. Aashik Rasool, <u>Taeg Keun Whangbo</u>, Lightweight image super-resolution for IoT devices using deep residual feature distillation network, Knowledge-Based Systems, Volume 285, 2024, 10.1016/j.knosys.2023.111343. □ 게재 저널의 우수성 - Elsevier - 2023 JCR IF : 7.2 (최근 5년 IF 7.4), Ranking 27/197 - 2023 ES : 0.04843 - Knowledge-based Systems는 인공지능 분야의 지식 기반 시스템과 관련된 창의적이고 혁신적인 연구를 다루는 국제 저널임 □ 본 논문의 창의성·혁신성 - 본 논문에서는 경량 딥러닝 모델인 DRFDN을 제안하여 IoT 장치에서 효율적으로 이미지 초해상도를 구현하는 혁신적인 방법을 제시하였습니다. DRFDN은 깊이별 분리 합성곱 블록(DCB)과 다중 커널 깊이별 분리 합성곱 블록(MKDCB)을 사용하여 높은 PSNR 값을 유지하면서도 메모리 사용량과 계산 복잡도를 크게 줄였습니다. 이로 인해 제한된 자원을 가

	진 IoT 환경에서도 실시간으로 고품질 이미지를 재구성할 수 있는 성능을 보여주었으며, 기존 방법보다 우수한 결과를 달성하였습니다 □ 본 논문의 교육연구팀의 비전과 목표와의 부합성 - 본 논문은 IoT기기에서도 초해상화가 가능하도록 적은 연산으로 초해상화를 수행하는 연구를 진행하였음. 이를 통해 초해상화의 새로운 견해를 제안하였음. 이는 본 교육연구팀에서 추구하는 “FAST형 인공지능융합 인력양성” 측면에서 비전과 목표에 부합함
3	Sunil Prajapat, Seong Oun Hwang, Pankaj Kumar, and Mohammad Shabaz, “A Blockchain-Enabled Quantum Encryption Scheme for Securing Consumer-Centric Digital Twin Healthcare Networks”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol.72, No.1, pp.1846 - 1856, 2026.02(DOI : 10.1109/TCE.2025.3634583) □ 게재 저널의 우수성 - IEEE Transactions on Consumer Electronics - 2024 JCR IF : 10.9 (최근 5년 IF 8.6), Ranking 15/368 상위 4%대 저널 - 2024 JCI: 1.85 - 본 저널은 공학 중 IoT 분야에서 가장 우수한 최상위 IEEE Transaction 저널임 □ 본 논문의 창의성·혁신성 - 소비자 중심 디지털 트윈(CCDT) 기술의 통합은 블록체인 기반 솔루션을 통해 향상된 의료 서비스를 제공함으로써 의료 시스템을 혁신할 것으로 기대되지만, 블록체인에 저장된 환자 데이터와 해당 디지털 트윈의 보안은 여전히 잠재적인 취약점으로 남아 있음. 본 논문에서는 CCDT 의료 네트워크의 안전한 통신을 보장하는 블록체인 기반 양자 암호화 프로토콜을 제안함. 제안된 프로토콜은 제3자 개입 없이 블록체인을 활용하여 환자를 인증하며, 동시에 안전한 양자 암호화 메커니즘을 통해 CCDT가 여러 의료 제공자와 상호 작용할 때 불필요한 반복 인증을 제거함. 연구 결과는 제안된 프로토콜이 다양한 보안 위협에 대해 복원력이 있음을 보여주며, CCDT 의료 네트워크 내 통신 보안을 강화할 수 있는 상당한 잠재력을 입증하여 창의성과 혁신성이 있음 □ 본 논문의 교육연구팀의 비전과 목표와의 부합성 - 본 논문은 인공지능 학습 데이터에 대한 무단 접근 및 수정 관련 취약점을 해결하기 위해, 블록체인 기반 양자 암호화 프로토콜을 제안하였음. 이는 본 교육연구팀에서 추구하는 “FAST형 인공지능융합 인력양성” 측면에서 인공지능 데이터를 안전하게 관리하는 신뢰성을 제시한다는 점에서 비전과 목표에 부합함

1.3 교육연구팀의 연구역량 향상 실적

1) 연구 성과의 질적 우수성 달성

- AI 핵심 원천 기술을 융합적으로 연구하고, 헬스케어 및 의료 환경에 적용함으로써 실용적 • 혁신적 인공지능 기술 개발
 - 경량 헬스케어 AI 연구
 - AI 핵심 기술 융합을 통한 경량 헬스케어 및 고신뢰도 의료 AI 연구
- Data-Centric AI 연구를 통하여 성남산업단지를 중심으로 제조분야 AI 산학모델 수립
 - 성남산업단지관리공단과 MOU 수립
 - Data-Centric AI 연구결과를 제조분야 AI에 적용하기 위한 공동연구 및 세미나 진행
- 본 연구교육팀은 사업수행 기간동안 참여교수와 참여대학원생 모두 양적인 우수성 뿐 아니라, 질적인 우수성을 달성함
- **평가 대상 기간 동안 세계적 수준의 논문 발행 (10% JCR 저널/Top Conference) 29편 달성**
 - IEEE Communications Surveys and Tutorials (IF 46.7, Top 0.2%) - 1편
 - IEEE Internet of Things Journal (IF 8.9, Top 4.1%) - 5편
 - IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (IF 6.8, Top 3.7%) - 1편
 - IEEE Transactions on Consumer Electronics (IF 10.9, Top 2.9%) - 4편
 - IEEE Transactions on Mobile Computing (IF 9.2, Top 3.5%) - 1편
 - IEEE Transactions on Network Science and Engineering (IF 7.9, Top 3.4%) - 1편
 - IEEE Transactions on Services Computing (IF 5.8, Top 8.5%) - 1편
 - Elsevier Future Generation Computer Systems (IF 6.1, Top 9.9%) - 1편
 - Expert Systems with Applications (IF 7.5, Top 6.1%) - 2편
 - Information Fusion (IF 15.5, Top 1.7%) - 2편
 - Ain Shams Engineering Journal (IF 5.9, Top 7.0%) - 1편
 - Alexandria Engineering Journal (IF 6.8, Top 4.7%) - 2편
 - Applied Energy (IF 11.0, Top 6.5%) - 1편
 - Applied Sciences (IF 2.5, Top 8.4%) - 2편
 - Archives of Computational Methods in Engineering (IF 12.1, Top 1%) - 1편
 - Computers in Biology and Medicine (IF 6.3, Top 5.2%) - 1편
 - MDPI Mathematics (IF 2.2, Top 6%) - 2편
- 참여대학원생 SCI급 논문 총 28편, IF 총합 165.7 (논문 1편당 IF 5.9)
- 참여교수 주요 실적

항목	목표	실적	달성도
10% JCR 저널	21편	29편	138%
SCI급 논문편수	53편	119편	225%
Impact Factor 평균	3.0	5.62	187%
특허	21건	13건	62%
기술이전	4건	4건	100%
연구비(1인당)	4억	5.2억	130%

- 참여교수 특허(등록 9건)

특허					
참여교수				대학원생	
해외 등록	해외 출원	국내 등록	국내 출원	국내 등록	국내 출원
0	1	9	3	7	2

- 참여교수 기술이전 4건 (총 10,000만원)
- 참여교수 연구 성과의 우수성을 탈상하기 위하여 총 2번의 자체평가를 실시하고, 평가 결과에 따라 차 학기 지원대학원생을 결정하고, 참여교수에 인센티브를 차등으로 지급하였음

구분	자체 평가위원회 명단
내부위원	가천대학교 황성운 교수
	가천대학교 황보택근 교수
	가천대학교 임준식 교수
	가천대학교 조진수 교수
	가천대학교 최창 교수
	가천대학교 이정현 교수
	가천대학교 이주형 교수
외부위원	(주) 카이랩 배인호 대표
	성결대학교 임석진 교수
	(주) PCT 정정일 대표

개최일시	자체평가 운영현황
2024. 11. 8	24년 자체평가 실시
2025. 10. 27	25년 자체평가 실시

2) 산학협력 활성화를 통한 실용적인 연구역량 강화

- 참여교수 특허(등록 9건, 출원 4건)
- 기술이전 4건 총 10,000만원
- 평가 대상 기간 동안 총 **41억178만원** 연구비를 수주하였음(교수 1인당 총 5.2억)

참여교수					
특허		기술이전		연구비(1인당)	
목표	달성	목표	달성	목표	달성
21건	13건	4건	4건	4억	5.2억

3) 국제협력을 통한 연구 역량 강화

- 글로벌 협력 연구 체계 구축 및 운영
 - 평가 대상 기간 동안 해외 우수대학과 **MOU 추진 목표 4건에 7건 달성**
 - 해외 MOU 기관 현황 (해외 25개 기관과 MOU 체결함으로써, 총 사업 기간 목표 14건을 초과 달성함)

국가	기관명
미국	Rochester Institute of Technology
	University of Louisville
	William Paterson University
	Argonne National Laboratory
	University of Delaware
영국	University of Birmingham
	Edinburgh Napier University

이탈리아	University of Salerno
폴란드	AGH University
터키	Ondokuz Mayıs University
루마니아	University Politehnica of Bucharest
중국	Beihang University
	Hohai University
	Sun Yat-sen University
대만	Feng Chia University
	Asia University
인도	National Institute of Technology Kurukshetra
파키스탄	NUST
태국	Chiang Mai University
말레이시아	UTAR
호주	RMIT University
	University of Melbourne
	University of Queensland
네덜란드	Radboud University
싱가포르	Nanyang Technological University

• 국제 공동논문지도 실적 (공동논문지도 목표 4~6명 달성)

- 싱가포르 난양공대 Dusit Niyato 교수는 공동논문지도 교수로써 박준영을 지도하였음
- 영국 워릭대 Abdul Majeed 교수는 공동논문지도 교수로써 Abdul Rehman을 지도하였음
- 스페인 마드리드공과대 David Camacho 교수는 공동논문지도 교수로써 윤준호와 정남규를 지도하였음
- 미국 윌리엄패터슨대 Kiho Lim 교수는 공동논문지도 교수로써 윤준호를 지도하였음
- 중국 호하이대 Xin Su 교수는 공동논문지도 교수로써 Ziyang Gong을 지도하였음
- 이탈리아 살레르노대 Christian Esposito 교수는 공동논문지도 교수로써 윤준호를 지도하였음

• 국제화 역량 증진

- AI 전문가를 초빙을 통한 2건의 국제 워크숍을 진행
 - ▷ 1건의 BrainLink Workshop 개최 (2024년 7월)
 - ▷ 1건의 International Workshop 개최 (2024년 7월)
- 해외 박사학위자 8명을 본교 연구원으로 유치하여 공동연구 및 교육을 진행하였음

	해외 연구자(소속)	방문 목적	연구내용	방문기간
1	MUMINOV AZAMJON ODIL UGLI (Konkuk University)	연구 및 교육	Application of IoT Based on Machine Learning and Artificial Intelligence	2022.04.01. ~ 2024.03.30
2	Mehwish Awan (성균관대학교)	연구 및 교육	Deep Learning and Computer Vision	2022.04.01. ~ 2024.03.31
3	Bakkiam David Micheal Rajan Deebak (Vellore Institute of Technology)	연구 및 교육	AI 및 블록체인 기반 B5G/6G용 다중 인증 프레임워크 개발	2022.06.01 ~ 2024.12.31
4	Abdul Majeed	연구 및	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된	2024.05.01

	(한국항공대학교)	교육	데이터 보호 기술 개발	~ 2025.09.30
5	Noor Munir (Riphah International University)	연구 및 교육	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2024.05.01 ~ 2024.08.31
6	MINAHIL SYEDA ZILLE (Chungbuk National University)	연구 및 교육	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2025.05.01 ~ 2027.04.30
7	PRAJAPAT SUNIL (Central University of Himachal Pradesh)	연구 및 교육	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2025.08.15 ~ 2025.10.30
8	KUMAR VIKAS (Mohammed VI Polytechnic University)	연구 및 교육	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2025.08.15 ~ 2025.11.30

- 국제공동연구과제 체결 (2022년에 총 사업 기간 3건 목표를 이미 달성했으며, 이번 평가 대상 기간에 다음과 같이 신규 2건을 체결함)

연 번	공동연구 참여자		상대국/소속기관	연구주제	연구기간 기간	비고
	참여 교수	국외 공동연구자				
1	황성운	Wai-Kong Lee	말레이시아 / Universiti Tunku Abdul Rahman	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2024-09-01 ~ 2027-04-30	공동연구계약체결
2	황성운	Yuan Xingliang	호주/ University of Melbourne	중앙 및 연합학습 AI 환경에서 GPU 최적화된 데이터 보호 기술 개발	2024-09-01 ~ 2025-06-30	공동연구계약체결

2. 산업·사회에 대한 기여도

2.1 산업·사회 문제 해결 기여 실적

〈표 3-5〉 교육연구팀 참여교수의 산업·사회 문제 해결 기여 실적

연번	실적명	참여교수명	실적 해당 분야		실적 요약
1	AI 융합기술 확산에 따른 산업·국방·의료·교육 분야 활용 전략 연구	최창	미래/글로벌 대응		AI 융합시대에 의료, 국방, 산업 시스템, 교육 분야를 대상으로 멀티모달 AI, LLM, LMM 등의 활용 전략과 적용 방향을 제시하였으며, 적대적 공격 대응, 신뢰성 확보, 책임 있는 AI 활용 방안을 도출함으로써 미래 산업·사회 변화에 대응하기 위한 AI 융합기술 확산 방향을 제시함.
			학문의 개방화/대중화		
2	긴급공동포럼: 딥시크(DeepSeek) 파장과 미래 전망 https://www.youtube.com/watch?v=DEHfIQxg17U	이주형	미래/글로벌 대응		중국발 AI인 '딥시크'가 몰고 온 파장을 분석하고, 위기를 기회로 바꾸기 위한 대한민국의 국가적 대응 전략을 제시하였으며, 단순히 원론적인 기술 이야기를 나누는 것을 넘어, 우리나라가 앞으로 어디에 돈을 쓰고 어떤 인재를 키워야 생존할 수 있는지 구체적인 해법을 모색함
			정책 기여		
총 확산 참여교수 수		5.29		제출 요구량	1 ~ 3

연번	교육연구팀 참여교수의 산업·사회 문제 해결 기여 실적 설명
1	□ AI 융합시대에 의료, 국방, 산업 시스템, 교육 등 다양한 분야에서 Data, Signal, Vision, Text, Sensor 등 이중 데이터를 통합 활용하기 위한 멀티모달 AI 및 생성형 AI 적용 방향을 도출·제시하였음 □ 분야별 AI 활용 확산을 위하여 의료 멀티모달 인공지능, 전장체계 내 LLM·LMM 적용 전략, 적대적 공격 취약성 및 대응 전략, LLM 기반 산업 시스템 진단 애플리케이션, AI의 교육적 활용 방향을 분석하였으며, 최종적으로 신뢰성·보안성·활용성을 고려한 AI 융합기술 확산 방향을 제시하였음 □ 제시된 강의 및 기술 확산 내용의 자세한 내용은 다음과 같음. - AI 융합시대에서는 의료 영상·생체신호, 전장 감시정찰 데이터, 산업 시스템 로그, 교육 콘텐츠 등 다양한 형태의 데이터가 AI와 결합됨으로써 진단, 예측, 의사결정, 자동화, 교육지원 방식이 변화하고 있으며, 이러한 변화에 대응하기 위한 멀티모달 AI, LLM, LMM 등 주요 AI 기술의 활용 가능성을 분석하였음 - 참여교수인 최창 교수는 AI 융합기술의 산업·국방·의료·교육 분야 확산을 위해 의료 멀티모달 AI 사례, 국방 LLM 적용 사례, 전장체계의 적대적 공격 위험, Kafka 장애 진단 자동화, 생성형 AI 교육 활용 사례를 분석하여 분야별 AI 적용 전략과 활용 방향을 제시하였음 - 이를 바탕으로 AI가 활용될 수 있는 고위험·고효율 분야를 중심으로 데이터 융합, 신뢰성 확보, 적대적 공격 대응, 자동화 시스템 적용, 교육 현장 활용을 위한 핵심 고려사항을 도출하였으며, AI 결과에 대한 검증과 인간의 최종 판단을 포함하는 책임 있는 AI 활용 방향을 제시하였음
2	□ 미국 빅테크처럼 수백조 원을 쏟아붓는 '돈 싸움'으로는 승산이 없음을 인정하고, 딥시크처럼 알고리즘과 소프트웨어를 밑바닥부터 깎아내어 가성비를 극대화하는 시스템 프로그래밍 역량을 한국의 새로운 무기로 삼아야 한다는 전략을 도출함 □ AI 학습용 실제 데이터가 고갈되는 상황에서 가짜 데이터(합성 데이터)를 무작정 쓰면 AI 성능이 저하되는 모델 콜랩스(Model Collapse) 문제를 고려하여 한국형 AI를 만들 때 사람의 개입 또는 메트릭 평가를 통한 품질 검증을 어떻게 효율적으로 처리할지 대안을 논의함 □ 미국과 유럽조차 “AI 규제를 없애고 투자로 선회하자”는 상황에서, 우리나라도 시행될 AI 기본법에서 기업들을 지나치게 옥죄지 않고 '규제보다는 진흥과 투자'에 집중하도록 AI 기본법을 수립할 것을 제안함 □ 말만 하면 AI가 알아서 코딩해 주는 시대가 머지않았으므로, 단순 코딩 기술자를 양성하는 기존 방식은 의미가 없다고 경고함. 대신 복잡한 AI 시스템을 설계하고 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 수학적 사고력과 이론적 기반을 갖춘 '융합형 고급 인재'를 장기 투자로 키우도록 미래 인재 교육의 패러다임 전환을 촉구함 □ 중국 서버로 데이터가 넘어가 프로파일링되는 안보적 리스크나, 기업 비밀이 AI 재학습에 악용되는 실제 위험을 경고하면서, 국민과 기업을 위한 실질적인 가이드라인을 제공함

3. 연구의 국제화 현황

3.1 참여교수의 국제화 현황

① 국제적 학술활동 참여 실적 및 현황

□ 국제학술지 및 학술대회 참여실적

- 참여자교수들은 AI 및 보안 연구 분야 관련해서 다양한 학술대회 위원, 저널 편집위원, 초청강연 등 활발히 활동하고 있으며, 이를 통해 연구 결과를 적시에 논문 발행하고, 국제공동연구 과제 발굴, 공동교육과정 운영 등에 필요한 네트워크 형성에 기여하였음. 자세한 내역은 아래 표와 같음

연번	교수명	학술대회	직책 및 활동업무	활동기간
1	이주형	IEEE Wireless Communication Letters	Associate Editor	2025 ~ 현재
2	최 창	International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence	Editor (ESCI)	2025 ~ 현재
3	최 창	ACM Symposium on Applied Computing (ACM SAC) 2025	RSE Track Chairs	2025
4	최 창	ACM Research in Adaptive and Convergent Systems (ACM RACS) 2025	Program Chair	2025
5	최 창	ACM Symposium on Applied Computing (ACM SAC) 2024	Technical Program Committee	2024
6	최 창	ACM Research in Adaptive and Convergent Systems (ACM RACS) 2024	Program Chair	2024
7	최 창	Expert Systems	Editor (SCI급)	2023 ~ 현재
8	최 창	Journal of Internet Technology (JIT)	Associate Editor (SCI급)	2019 ~ 현재
9	최 창	IEEE Access	Associate Editor (SCI급)	2018 ~ 현재
10	최 창	Sensors Journal	Editor (ESCI)	2017 ~ 현재
11	최 창	Institute of Electrical and Electronics Engineers Access	Editor (SCI급)	2017 ~ 현재
12	최 창	Journal of Internet Technology	Editor (SCI급)	2017 ~ 현재
13	최 창	Future Generation Computer Systems (FGCS)	Editor (SCI급)	2017 ~ 현재
14	황성운	ETRI Journal (SCI)	Editor	2018 ~ 현재
15	황성운	Sensors Journal	Topic Editor	2021 ~ 현재

			(SCI급)	
16	황성운	KSII Transactions on Internet and Information Systems	Area Editor	2021 ~ 현재
17	황성운	IEIE Transaction on Smart Processing and Computing (Scopus)	Associate Editor	2018 ~ 현재
18	황성운	Top 2% of the World's Most Cited Scientists in Stanford/Elsevier		2024~2025
19	황성운	IEEE Computer Society	Distinguished Visitor	2024~2026
20	황성운	PLOS ONE	Academic Editor	2024. 12 ~ 현재
21	황성운	Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences	Associate Editor	2023 ~ 현재
22	황성운	Computer Society of IEIE	President	2021, 2022
23	황성운	IEEE Seoul Section Sensors Council Chapter	Chair	2021 ~ 현재
24	황성운	MDPI Sensors	Topic Editor	2021 ~ 현재
25	황성운	National Association of Hacking & Security	Expert Adviser	2017. 1 ~ 현재
26	황성운	AI & Security Committee of IEIE	Chair	2016 ~ 현재
27	황성운	The Institute of Electronics and Information Engineers (IEIE)	Director	2016 ~ 현재

□ 국제워크숍 실적

- AI 전문가를 초빙을 통한 2건의 오프라인 국제 워크숍을 진행하여 글로벌 교육과정 구축
 1. Security, Privacy, and Trust in AI - BrainLink Workshop (2024년 7월)
https://ai-security.org/sub2_1.html?idx=11

Program Schedule			
July 8th : Introduction to BrainLink and Discussion of Grant Opportunities			
Time	Program	Speaker	Affiliation
13:40-13:50	Opening Remark (BrainLink X-Lab Day and Participants Introduction)	Seong Oun Hwang Jason Xue Wai-Kong Lee	Gachon University CSIRO's Data61 Universiti Tunku Abdul Rahman
13:50-14:00	Welcoming Remark	Hyun Cheol Jeong	IITP (Institute for Information & communication Technology Planning & evaluation)
14:00-14:30	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Bo Li	University of Chicago
14:30-15:00	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Hyounghick Kim	Sungkyunkwan University
15:00-15:30	Break		
15:30-17:00	Presentation: Opportunities of Joint Research Proposals (NSF, Horizon Europe, ETRI-CSIRO, Global Science & Technology Diplomacy Fund - Strategic Element, Google/Amazon Research Program)	Bo Li Stjepan Picek Xingliang Yuan Hyounghick Kim Raymond Zhao Feng Liu Xiaoning Du	University of Chicago Radboud University University of Melbourne Sungkyunkwan University CSIRO's Data61 University of Melbourne Monash University
17:00-17:30	Presentation, Q&A (AI Software and Hardware Security)	Stjepan Picek	Radboud University
17:30-18:00	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Hammond Pearce	UNSW Sydney
18:00-20:00	Welcome Dinner	Seong Oun Hwang Jason Xue	Gachon University CSIRO's Data61
July 9th : Latest Technologies in AI and Cybersecurity			
Time	Program	Speaker	Affiliation
09:00-09:30	Presentation, Q&A (AI Formal Method and Software Security)	Guangdong Bai	University of Queensland
09:30-10:00	Presentation, Q&A (AI Software Security)	Xiaoning Du	Monash University
10:00-10:30	Presentation, Q&A (AI and Applied Cryptography)	Raymond Zhao	CSIRO's Data61
10:30-11:30	Panel Discussion (Research Networking and Sharing Startup Experience and Opportunities of Investment)	Bo Li Stjepan Picek Hammond Pearce Taekyoung Kwon Sungyoon Lee Changmin Lee Jun Jin Kong	University of Chicago Radboud University UNSW Sydney Yonsei University Hanyang University KIAS Samsung Electronics
11:30-12:00	Presentation, Q&A (Korea's Association to Horizon Europe)	Stjepan Picek	Ministry of Science and ICT
12:00-14:00	Lunch		
14:00-14:30	Presentation, Q&A (AI and Applied Cryptography)	Xingliang Yuan	University of Melbourne
14:30-15:00	Presentation, Q&A (Establishing an International Joint Research Environment)	Abdul Majeed	Gachon University
15:00-15:30	Break		
15:30-16:00	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Feng Liu	University of Melbourne
16:00-16:30	Presentation, Q&A (Quantum Cryptography)	Hwajeong Seo	Hansung University
16:30-18:00	Panel Discussion (Exchange of Research Ideas, Initiation of Joint Research Proposals)	Wai-Kong Lee Jason Xue Yeonjoon Lee Joobeom Yun Dongwoo Kim Gihyuk Ko Raymond Zhao	Universiti Tunku Abdul Rahman CSIRO's Data61 Hanyang University Sejong University Dongguk University Cyber Security Research Center at KAIST
18:00-20:00	Dinner & Networking	Jason Xue	CSIRO's Data61

July 10th : Initiation of Joint Research Proposals			
Time	Program	Speaker	Affiliation
08:00-09:00	Breakfast		
09:00-09:30	Presentation, Q&A (AI/LLM Security, Safety and Privacy)	Jason Xue	CSIRO's Data61
09:30-10:00	Presentation, Q&A (AI and Applied Cryptography)	Wai-Kong Lee	Universiti Tunku Abdul Rahman
10:00-11:30	Panel Discussion (Initiation of Joint Research Proposals and Introducing Potential Opportunities)	Wai-Kong Lee	Universiti Tunku Abdul Rahman
		Seong Oun Hwang	Gachon University
		Myung-Mook Han	Gachon University
		Gun-Yoon Shin	Hankyong National University
		Young Yoon	Hongik University
11:30-12:00	Wrap up	Young Hoon Park	Sookmyung Women's University
12:00	Lunch & Closing	Seong Oun Hwang	Gachon University
July 11th : Talk Concert			
Time	Program	Speaker	Affiliation
10:00-10:10	Opening & Introduction of X-Lab Day (Video)	Jason Xue	CSIRO's Data61
		Seong Oun Hwang	Gachon University
10:10-11:00	Standup Show of Personal Research	All Speakers	
11:00-11:45	Presentation of Research Methodology	Stjepan Picek	Radboud University
		Guangdong Bai	University of Queensland
		Feng Liu	University of Melbourne
		Hammond Pearce	UNSW Sydney
		Xiaoning Du	Monash University
11:45-12:30	Presentation of Research Career	Raymond Zhao	CSIRO's Data61
		Bo Li	University of Chicago
		Stjepan Picek	Radboud University
		Xingliang Yuan	University of Melbourne
		Hammond Pearce	UNSW Sydney
12:30-13:00	Q & A and Closing	Feng Liu	University of Melbourne
		Wai-Kong Lee	Universiti Tunku Abdul Rahman
		Jason Xue	CSIRO's Data61
		Seong Oun Hwang	Gachon University
2. Security, Privacy, and Trust in AI - International Workshop (2024년 7월)			
https://ai-security.org/sub2_1.html?idx=12			
Program Schedule			
Time (KST)	Program	Speaker	
2:30-3:15	Risk Assessment, Safety Alignment, and Guardrails for Generative Models	Prof. Bo Li	
3:15-4:00	Bugs Begin, Bugs Begone: Large Language Models and Hardware Security	Dr. Hammond Pearce	
4:00-4:45	AI and Cybersecurity: A Perfect Match...or not?	Prof. Stjepan Picek	
4:45-5:30	Discussion on PQC	Prof. Seong Oun Hwang	

② 국제 공동연구 실적

〈표 3-6〉 평가 대상 기간(2024. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.) 내 국제 공동연구 실적

연번	공동연구 참여자		상대국/ 소속기관	국제 공동연구 실적	DOI 번호/ ISBN 등 관련 인터넷 link 주소
	교육연구팀 참여교수	국외 공동연구자			
1	최 창	David Camacho	스페인/Universidad Politécnica de Madrid	Yoon, J., Panizo-Lledot, A., Camacho, D., & Choi, C. (2024). Triple-modality interaction for deepfake detection on zero-shot identity. Information Fusion, Vol. 109, 102424.	10.1016/j.inffus.2024.102424
2	최 창	Xin Su	중국/Hohai University	Gong, Z., Tang, Z., Qin, Z., Su, X., & Choi, C. (2024). Electrocardiogram identification based on data generative network and non-fiducial data processing. Computers in Biology and Medicine, Vol. 173, 108333.	10.1016/j.compbio.2024.108333
3	이상웅	Gharehchopogh, Farhad Soleimanian; Hosseinzadeh, Mehdi; Khoshvaght, Parisa; Liu, Zhe; Porntaveetus, Thantrira; Rahmani, Amir Masoud; Yusof, Norfadzlia Mohd	이란/Islamic Azad University; 베트남/Duy Tan University; 중국/Xinyu University; 중국/Xinyu University; 태국/Chulalongkorn University; 대만/National Yunlin University of Science and Technology; 말레이시아/Universiti Teknikal Malaysia Melaka	M. Hosseinzadeh, J. Tanveer, A. M. Rahmani, F. S. Gharehchopogh, N. M. Yusof, P. Khoshvaght, Z. Liu, T. Porntaveetus & S.-W. Lee (2025) A Comprehensive Overview of PSO-LSTM Approaches: Applications, Analytical Insights, and Future Opportunities. Arch. Comput. Methods Eng., Vol. 33, pp. 5081-5126 (Online).	10.1007/s11831-025-10445-y

4	황성운	Sunil Prajapat; Pankaj Kumar; Mohammad Shabaz	India/Marwadi University; India/Central University of Himachal Pradesh; India/Marwadi University	S. Prajapat, S. Oun Hwang, P. Kumar and M. Shabaz, (2026) “A Blockchain-Enabled Quantum Encryption Scheme for Securing Consumer-Centric Digital Twin Healthcare Networks,” in IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol. 72, no. 1, pp. 1846-1856, Feb. 2026	10.1109/TCE.2025.3634583
5	황성운	Angshuman Karmakar	India/Indian Institute of Technology	M. A. Hafeez, W. -K. Lee, A. Karmakar and S. O. Hwang, (2024) “Efficient TMVP-Based Polynomial Convolution on GPU for Post-Quantum Cryptography Targeting IoT Applications,” in IEEE Internet of Things Journal, vol. 11, no. 13, pp. 23428-23443, 1 July, 2024	10.1109/JIOT.2024.3384507
총 환산 참여교수 수		5.29		제출 요구량	1 ~ 5

③ 외국 대학 및 연구기관과의 연구자 교류 실적

□ 해외 우수대학 및 기관과 MOU 실적 7건 달성

- Argonne National Laboratory (미국)
- University of Delaware (미국)
- RMIT University (호주)
- University of Melbourne (호주)
- University of Queensland (호주)
- Radboud University (네덜란드)
- Nanyang Technological University (싱가포르)

□ 참여교수의 해외 연구자 교류 실적

- 참여교수들은 AI 및 보안 연구 분야 관련해서 해외 기관 및 대학들의 연구자와 공동연구 및 과제를 발굴하였고, 이를 논문으로 발표하여 연구의 국제화에 기여하였음. 자세한 내역은 아래 표와 같음

연번	외국 대학 및 연구기관		상대국 /소속기관
	참여교수	국외 연구자	
1	이상웅	Dewa Made Sri Arsa	인도네시아 / Udayana University
2	황성운	Wai-Kong Lee	말레이시아 / Universiti Tunku Abdul Rahman
3	황성운	Xingliang Yuan; Feng Liu	호주 / The University of Melbourne

□ 국제 공동논문지도 5명(석사 2명: 박준영, Abdul Rehman, 박사 3명: 윤준호, 정남규, Ziyang Gong)

- 싱가포르 난양공대 Dusit Niyato 교수와 이주형 교수는 박준영 석사에 대해 공동논문지도를 함
 - J. Park, S. Kim, J. Lee and D. Niyato, "Communication-Efficient Decentralized Federated Learning for Generalization and Personalization Over Wireless Networks," in IEEE Wireless Communications Letters, vol. 14, no. 12, pp. 4207-4211, Dec. 2025, doi: 10.1109/LWC.2025.3617965
- 영국 워릭대 Abdul Majeed 교수와 황성운 교수는 Abdul Rehman 석사에 대해 공동논문지도를 함
 - R. Abdul, A. Majeed and S. O. Hwang, "Variational Depth Estimation for Endoscopic Images: A Lightweight Unsupervised Learning Approach," in IEEE Access, vol. 14, pp. 2410-2419, 2026, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3650345
- 스페인 마드리드공과대 David Camacho 교수와 최창 교수는 윤준호 박사와 정남규 박사에 대해 공동논문지도를 함
 - Jung, N., Panizo-LLedot, A., Camacho, D. et al. Heterogeneous Semantic Projection Optimization for Thematic Depth in Homogeneous Graph. Cogn Comput 17, 124 (2025). <https://doi.org/10.1007/s12559-025-10480-8>
 - Jung, N., Camacho, D., Choi, C. et al. Curriculum-Guided Self-Supervised Representation Learning of Dynamic Heterogeneous Networks. Cogn Comput 17, 85 (2025). <https://doi.org/10.1007/s12559-025-10441-1>
 - JunHo Yoon, Angel Panizo-LLedot, David Camacho, and Chang Choi. 2024. Triple-modality interaction for deepfake detection on zero-shot identity. Inf. Fusion 109, C (Sep 2024). <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102424>
- 미국 윌리엄패터슨대 Kiho Lim 교수와 최창 교수는 윤준호 박사에 대해 공동 논문지도를 함
 - Junho Yoon, Kiho Lim, and Chang Choi. 2025. Robustly Optimized Multimedia Local and Global

Context Analysis at Multi-modal Balance. In Proceedings of the 40th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC '25). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1935-1940. <https://doi.org/10.1145/3672608.3707989>

- 중국 호하이대 Xin Su 교수와 최창 교수는 Ziyang Gong 박사에 대해 공동 논문지도를 함
 - Ziyang Gong, Zhenyu Tang, Zijian Qin, Xin Su, Chang Choi, Electrocardiogram identification based on data generative network and non-fiducial data processing, Computers in Biology and Medicine, Volume 173, 2024, 108333, ISSN 0010-4825, <https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2024.108333>.
- 이탈리아 살레르노대 Christian Esposito 교수와 최창 교수는 윤준호 박사에 대해 공동 논문지도를 함
 - Junho Yoon, Christian Esposito, and Chang Choi. 2024. Quad-Biometrics for Few-Shot User Identification. In Proceedings of the 39th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC '24). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 560-564. <https://doi.org/10.1145/3605098.3636027>

※ (참고) “Ⅲ. 연구역량 영역” 관련 소명 자료